



(10) 授权公告号 CN 110325849 B

(45) 授权公告日 2022. 11. 18

(21) 申请号 201780086932.4

(22) 申请日 2017.12.20

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110325849 A

(43) 申请公布日 2019.10.11

(30) 优先权数据
727745 2016.12.21 NZ
727747 2016.12.21 NZ

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2019.08.20

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/IB2017/058181 2017.12.20

(87) PCT国际申请的公布数据
W02018/116186 EN 2018.06.28

(73) 专利权人 新西兰植物与食品研究所
地址 新西兰奥克兰

(72) 发明人 T·穆鲁加萨斯 R·卡德加
A·V·克拉里塞克 C·卡拉和
H·Y·郑 N·O·V·普兰克
J·特拉凡斯-赛迪克
N·艾代米尔

(74) 专利代理机构 北京世峰知识产权代理有限公司 11713
专利代理师 康健 王思琪

(51) Int.Cl.
G01N 27/414 (2006.01)
C07K 14/705 (2006.01)
B82Y 15/00 (2006.01)
审查员 吴爱坪

权利要求书1页 说明书51页 附图33页

(54) 发明名称
传感器装置和方法

(57) 摘要
本发明提供了一种传感器装置,其包括与基底处于电连通的昆虫气味受体(OrX),其中所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。本发明还提供了传感器装置部件,其包括与基底处于电连通的昆虫气味受体(OrX)。本发明还提供了用于制造和使用所述传感器装置和传感器装置部件的方法。本发明还提供了使用所述传感器检测分析物的方法。

1. 一种传感器装置,其包括与基底处于电连通的纯化的昆虫气味受体OrX亚基,其中,所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

2. 根据权利要求1所述的传感器装置,其中,所述电特性的变化是由分析物与所述OrX的结合引起的。

3. 根据权利要求1或2所述的传感器装置,其中,所述传感器装置能够通过检测所述基底的电特性的变化来检测分析物与所述OrX的结合。

4. 根据权利要求1或2所述的传感器装置,其中,所述OrX以能够响应于分析物的结合而经历构象变化的形式存在。

5. 根据权利要求1或2所述的传感器装置,其中,所述OrX存在于膜模拟物中。

6. 根据权利要求5所述的传感器装置,其中,所述膜模拟物选自脂质体、两亲化合物、洗涤剂胶束、纳米囊泡、脂质双层、纳米盘和表面活性剂。

7. 根据权利要求3所述的传感器装置,其中,所述传感器装置能够检测到低于 $1 \times 10^{-3} \text{M}$ 的浓度的所述分析物的存在。

8. 根据权利要求1或2所述的传感器装置,其中,所述基底选自以下各项中的至少一种或由以下各项中的至少一种构成:电极、半导体材料、碳纳米管(CNT)、石墨烯、氧化物、掺杂硅、导电聚合物和谐振器部件。

9. 根据权利要求1或2所述的传感器装置,其中,所述电特性选自以下各项中的至少一种:电导率、电阻、复电阻、阻抗、电化学阻抗、电流和由交变电场引起的振荡的谐振频率。

10. 一种检测分析物的方法,所述方法包括以下步骤:

a) 使所述分析物与根据权利要求1-9中任一项所述的传感器装置中的所述昆虫OrX结合,

b) 检测所述基底的电特性的变化,

其中,所述基底的电特性的变化表明检测到所述分析物。

11. 一种检测环境中分析物的存在的方法,所述方法包括以下步骤:

a) 使根据权利要求1-9中任一项所述的传感器装置暴露于含有所述分析物的环境,

b) 使所述分析物与所述传感器中的所述昆虫OrX结合,

c) 检测所述基底的电特性的变化,

其中,所述基底的电特性的变化表明所述环境中存在所述分析物。

12. 一种制造传感器装置的方法,所述方法包括以下步骤:在纯化的昆虫OrX亚基与所述传感器装置的基底之间建立电连通,其中,所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

13. 一种传感器装置部件,其包括与基底处于电连通的纯化的昆虫气味受体OrX亚基。

14. 一种传感器装置,其包括根据权利要求13所述的传感器装置部件,其中所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

15. 一种制造传感器装置部件的方法,所述方法包括在纯化的昆虫OrX亚基与基底之间建立电连通的步骤。

16. 一种组装传感器装置的方法,所述方法包括将根据权利要求13所述的传感器装置部件添加到所述传感器装置中,其中所组装的传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

传感器装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及用于检测分析物的传感器和方法。

背景技术

[0002] 对分析物,如挥发性有机化合物(VOC)和可溶性有机化学物质的实时检测对于健康和环境监测以及食品安全和水质是一项关键的挑战,并且有很强的驱动力来开发价格合理并且快速的分析物传感器。

[0003] 方便、灵敏和特异性分析物传感器将具有多种应用,包括监测与食品质量/安全(调味剂、催熟、污染和腐败)、生物安全(害虫和疾病)、环境监测(有害污染物)、医疗诊断(例如呼吸诊断)和安全(非法化合物和爆炸物)相关的分析物。

[0004] 昆虫嗅觉受体(OR)可以区分广泛的天然化学物质和合成化学物质,包括VOC在内。昆虫OR充当异聚配体门控阳离子通道(图1),并且由被称为Orco的专一性辅助受体和气味特异性调节受体(OrX)构成。

[0005] 昆虫OR在结构上和功能上与充当G蛋白偶联受体(GPCR)的哺乳动物OR和秀丽隐杆线虫(*Caenorhabditis elegans*)OR非常不同。

[0006] 许多作者已经描述了使用爪蟾(*Xenopus*)卵母细胞²、昆虫细胞系³和人类HEK293细胞⁴对昆虫OR功能¹进行的基于细胞的测定。然而,它们的应用主要限于鉴定昆虫OR的化合物特异性,其中一些用于鉴定用于害虫行为防治的激活性化合物和抑制性化合物⁵。

[0007] 许多公开的专利文献描述了昆虫OR细胞测定⁶⁻¹¹。全部都涉及用于测定用于害虫防治的新型激活性化合物和抑制性化合物的方法。就基于细胞的传感器而言,两篇出版物^{12,13}描述了以基于细胞的传感器形式使用表达昆虫OR的细胞系。一篇出版物展示了使用被转染了昆虫OR的爪蟾卵母细胞以使用双电极电压钳方法来检测气味剂¹²,而另一篇出版物¹³描述了使表达信息素受体的细胞系在玻璃微流体芯片上生长并且通过使用荧光显微镜进行钙成像来检测信息素结合。

[0008] 上述所有基于昆虫OR的系统/传感器都包括昆虫OrX以及它们相关的Orco。

[0009] 可商购获得的便携式挥发物传感技术限于电子/化学电子鼻,其性能在灵敏度和特异性方面基本上不如昆虫嗅觉系统。此外,据本发明的申请人所知,没有基于上述基于昆虫OR的系统的商业产品。其它技术,如离子迁移谱仪和质谱仪提供了相对于电子鼻提高的灵敏度和特异性,但是对于购买来说非常昂贵,需要广泛的用户培训并且没有非常高的移动性。

[0010] 因此,本发明的目的在于提供一种改进的传感器装置,其利用至少一种昆虫受体和/或至少为公众提供有用的选择。

发明内容

[0011] 本发明提供了一种传感器装置,其包括与所述传感器的显示表面/基底偶联的昆虫OrX。据本发明的申请人所知,这是第一次将纯化的昆虫OrX功能性地固定在传感器显示

表面/基底上。

[0012] 本申请的发明人已经惊人地证实了所述新型传感器相对于先前使用的基于昆虫OR的系统提供了非常显著的灵敏度增加。更惊人的是,本申请的发明人已经证实了所述新型传感器在不存在Orco的情况下是功能性的。

[0013] 传感器装置

[0014] 在第一个方面,本发明提供了一种传感器装置,所述传感器装置包括与基底处于电连通的昆虫气味受体(OrX),其中所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

[0015] 在一个实施方案中,所述电特性的变化由OrX与分析物之间的相互作用引起。

[0016] 在另一个实施方案中,所述相互作用是分析物与OrX的结合。

[0017] 在另一个实施方案中,所述分析物与OrX互补。

[0018] 在另一个实施方案中,分析物与OrX之间的相互作用是特异性的。

[0019] 分析物的检测

[0020] 因此,在一个实施方案中,所述传感器能够通过检测所述基底的电特性的变化来检测分析物与OrX的结合。

[0021] 在另一个实施方案中,所述传感器能够在环境中检测与昆虫OrX结合的分析物的存在。

[0022] 优选的是,检测对于分析物是特异性的。

[0023] 电连通

[0024] 在一个实施方案中,处于电连通意指所述受体可以影响所述基底的电特性。

[0025] 在另一个实施方案中,分析物与OrX之间的相互作用引起OrX的构象变化。

[0026] 在另一个实施方案中,OrX的构象变化引起基底的电特性的变化。

[0027] OrX与基底的偶联

[0028] 在另一个实施方案中,OrX与基底偶联。

[0029] OrX的呈现

[0030] 在另一个实施方案中,OrX以能够响应于与分析物的相互作用而发生构象变化的形式存在。

[0031] 在另一个实施方案中,OrX存在于膜模拟物中。

[0032] 所述膜模拟物可以选自脂质体、两亲化合物(amphipole)、洗涤剂胶束、纳米囊泡、脂质双层以及纳米盘。

[0033] 优选的是,所述膜模拟物是人工的。

[0034] 所述OrX也可以存在于表面活性剂中,所述表面活性剂可以是离子的或非离子的。

[0035] 检测的灵敏度

[0036] 在一个实施方案中,所述传感器可以检测以下浓度的分析物的存在:小于 1×10^{-3} M,优选地小于 1×10^{-3} M,更优选地小于 1×10^{-4} M,更优选地小于 1×10^{-5} M,更优选地小于 1×10^{-6} M,更优选地小于 1×10^{-7} M,更优选地小于 1×10^{-8} M,更优选地小于 1×10^{-9} M,更优选地小于 1×10^{-10} M,更优选地小于 1×10^{-11} M,更优选地小于 1×10^{-12} M,更优选地小于 1×10^{-13} M,更优选地小于 1×10^{-14} M,更优选地小于 1×10^{-15} M,更优选地小于 1×10^{-16} M,更优选地小于 1×10^{-17} M,更优选地小于 1×10^{-18} M。

- [0037] 在传感器装置中不包括Orco
- [0038] 在另一个实施方案中,所述传感器不包括昆虫气味辅助受体 (Orco)。
- [0039] 基底
- [0040] 在一个实施方案中,所述基底选自以下各项中的至少一种或由以下各项中的至少一种构成:电极、半导体材料、碳纳米管 (CNT)、石墨烯、氧化物、掺杂硅、导电聚合物、谐振器部件。
- [0041] 在一个实施方案中,所述谐振器部件是以下各项或由以下各项构成:压电材料、至少一种压电晶体、石英晶体。在一个优选的实施方案中,所述谐振器部件是石英晶体谐振器。
- [0042] 电特性
- [0043] 在一个实施方案中,所述电特性选自以下各项中的至少一种:电导率、电阻、复电阻、阻抗、电化学阻抗、电流和由交变电场引起的振荡的谐振频率。
- [0044] 检测器部件
- [0045] 在另一个实施方案中,所述传感器包括检测器部件,其测量所述基底的电特性的变化。
- [0046] 电化学阻抗谱 (EIS) 传感器装置
- [0047] 在所述传感器装置的一个实施方案中,所述基底是电化学电池的工作电极。
- [0048] 在一个实施方案中,除了工作电极之外,所述电化学电池还包括对电极。
- [0049] 在另一个实施方案中,所述电化学电池还包括参比电极。
- [0050] 在另一个实施方案中,所述电化学电池还包括恒电位仪。
- [0051] 在另一个实施方案中,所述电特性是电化学阻抗。
- [0052] 因此,在一个实施方案中,所述传感器装置包括与电化学电池的工作电极处于电连通的OrX,其中传感器装置被配置成检测所述工作电极的电化学阻抗的变化。
- [0053] EIS传感器装置的工作电极
- [0054] 在一个实施方案中,所述工作电极由金构成或涂有金。
- [0055] EIS传感器装置中OrX的呈现
- [0056] 所述OrX可以存在于如上文所述的膜模拟物中。
- [0057] 在一个实施方案中,所述OrX存在于脂质体中。
- [0058] 在另一个实施方案中,所述OrX存在于人工脂质体中。
- [0059] 在另一个实施方案中,所述OrX存在于脂质双层中。
- [0060] 在另一个实施方案中,所述OrX存在于人工脂质双层中。
- [0061] 在另一个实施方案中,所述OrX存在于纳米盘中。
- [0062] 昆虫OrX与EIS传感器装置中的电极的偶联
- [0063] 在一个实施方案中,昆虫OrX与工作电极偶联。
- [0064] 在另一个实施方案中,昆虫OrX经由接头分子与工作电极偶联。
- [0065] 在另一个实施方案中,所述接头分子短到足以允许OrX与电极之间的电连通。
- [0066] 在一个实施方案中,所述接头分子短到足以防止电极与受体隔离。
- [0067] 在另一个实施方案中,所述接头分子选自16-巯基十六烷酸 (16-MHDA)、6-巯基十六烷酸 (6-MHDA) 和6-巯基己酸 (MHA)。

- [0068] 在一个优选的实施方案中,所述接头分子是6-巯基己酸(MHA)。
- [0069] 在另一个实施方案中,所述接头是自组装单层(SAM)的一部分。
- [0070] 因此,在一个实施方案中,昆虫OrX通过由接头分子构成的SAM层与电极偶联。
- [0071] 在一个优选的实施方案中,昆虫OrX通过由6-巯基己酸(MHA)接头分子构成的SAM层与电极偶联。
- [0072] 在EIS传感器中检测分析物
- [0073] 在另一个实施方案中,所述传感器能够检测分析物与昆虫OrX的结合。
- [0074] 在另一个实施方案中,所述传感器能够在环境中检测与昆虫OrX结合的分析物的存在。
- [0075] 优选的是,检测对于分析物是特异性的。
- [0076] 在另一个实施方案中,分析物与昆虫OrX的结合使工作电极的电化学阻抗发生变化。
- [0077] 在一个优选的实施方案中,在分析物与昆虫OrX结合时,工作电极的电化学阻抗降低。
- [0078] 在一个优选的实施方案中,在由传感器检测到的分析物的量或与昆虫OrX结合的分析物的量发生变化时,工作电极的电化学阻抗降低。
- [0079] 检测器部件
- [0080] 在另一个实施方案中,所述传感器包括检测器部件。在另一个实施方案中,所述检测器部件检测或测量工作电极的电化学阻抗的变化。
- [0081] 基于半导体的传感器装置
- [0082] 在传感器装置的一个实施方案中,所述基底是半导体材料。可以使用任何合适的半导体材料。
- [0083] 在传感器装置的一个实施方案中,所述半导体材料是以下各项中的至少一种或由以下各项中的至少一种构成:石墨烯、氧化物、掺杂硅、导电聚合物和碳纳米管(CNT)。
- [0084] 碳纳米管-场效应晶体管(CNT-FET)传感器装置
- [0085] 在一个实施方案中,所述基底由碳纳米管(CNT)构成。所述碳纳米管(CNT)可以是单壁、双壁或多壁或其组合。在一个优选的实施方案中,所述碳纳米管(CNT)是单壁。
- [0086] 在另一个实施方案中,所述基底形成碳纳米管-场效应晶体管(CNT-FET)设备的沟道。
- [0087] 在一个实施方案中,所述CNT-FET设备包括源电极和漏电极。
- [0088] 在另一个实施方案中,所述沟道存在于或形成于源电极与漏电极之间。
- [0089] 在另一个实施方案中,所述沟道与源电极和漏电极处于电连通。
- [0090] 因此,在一个方面,本发明提供了一种传感器装置,其包括与碳纳米管-场效应晶体管(CNT-FET)设备的沟道中的至少一个碳纳米管处于电连通的昆虫气味受体(OrX)。
- [0091] 在另一个实施方案中,所述碳纳米管-场效应晶体管(CNT-FET)设备还包括栅电极。
- [0092] CNT-FET传感器装置中OrX的呈现
- [0093] 所述OrX可以存在于如上文所述的膜模拟物中。
- [0094] 在一个优选的实施方案中,所述OrX存在于纳米盘中。

- [0095] OrX与碳纳米管 (CNT) 的偶联
- [0096] 在一个实施方案中,OrX与沟道中的碳纳米管偶联。
- [0097] 在另一个实施方案中,所述偶联使OrX与碳纳米管处于电连通。
- [0098] 昆虫OrX功能化
- [0099] 在一个实施方案中,所述昆虫OrX被功能化以促进与CNT的偶联。
- [0100] 在一个实施方案中,所述昆虫OrX用his标签功能化。
- [0101] 因此,在一个实施方案中,所述OrX包含his标签。
- [0102] 优选的是,his标签在OrX蛋白的N末端处。
- [0103] CNT功能化
- [0104] 在一个实施方案中,CNT被功能化以促进与昆虫OrX的偶联。
- [0105] 在另一个实施方案中,CNT用镍 (Ni) - 次氨基三乙酸 (NTA) 功能化。
- [0106] 偶联
- [0107] 在另一个实施方案中,OrX经由his标签亲和结合与CNT偶联。
- [0108] 因此,在一个实施方案中,his标记的Orx与Ni-NTA功能化的CNT结合。
- [0109] 在CNT-FET传感器中检测分析物
- [0110] 在另一个实施方案中,所述传感器能够检测分析物与昆虫OrX的结合。
- [0111] 在另一个实施方案中,所述传感器能够在环境中检测与昆虫OrX结合的分析物的存在。
- [0112] 优选的是,对分析物的检测是特异性的。
- [0113] 在另一个实施方案中,分析物与昆虫OrX的结合使CNT-FET设备中的源增益电流发生变化。
- [0114] 在一个优选的实施方案中,在分析物与昆虫OrX结合时,源增益电流减小。
- [0115] 在一个优选的实施方案中,随着由传感器检测到的分析物的量或与昆虫OrX结合的分析物的量增加,源增益电流减小得越多。
- [0116] 检测器部件
- [0117] 在另一个实施方案中,所述传感器包括检测器部件。在另一个实施方案中,所述检测器部件检测或测量源漏电流的变化。
- [0118] 石英晶体微量天平 (QCM) 传感器装置
- [0119] 在传感器装置的一个实施方案中,所述基底是石英晶体微量天平中的谐振器部件。
- [0120] 在一个实施方案中,所述谐振器部件是以下各项或由以下各项构成:压电材料、至少一种压电晶体和至少一种石英晶体。在一个优选的实施方案中,所述谐振器部件是石英晶体谐振器。
- [0121] 在一个实施方案中,所述石英晶体涂有金。
- [0122] 电特性
- [0123] 在一个实施方案中,所述电特性是由向谐振器部件施加的交变电场引起的振荡的谐振频率。
- [0124] QCM传感器装置的电极
- [0125] 在一个实施方案中,所述谐振器部件具有与它的相对侧中的两个附接的电极。

- [0126] 在一个实施方案中,所述电极由金构成或涂有金。
- [0127] QCM传感器装置中OrX的呈现
- [0128] 所述OrX可以存在于如上文所述的膜模拟物中。
- [0129] 在一个实施方案中,所述OrX存在于脂质体中。
- [0130] 在另一个实施方案中,所述OrX存在于人工脂质体中。
- [0131] 在另一个实施方案中,所述OrX存在于脂质双层中。
- [0132] 在另一个实施方案中,所述OrX存在于人工脂质双层中。
- [0133] 在一个优选的实施方案中,所述OrX存在于脂质体中。
- [0134] 昆虫OrX与QCM传感器装置中的谐振器部件的偶联
- [0135] 在一个实施方案中,昆虫OrX与谐振器部件偶联。
- [0136] 在另一个实施方案中,昆虫OrX经由接头分子与谐振器部件偶联。
- [0137] 在另一个实施方案中,所述接头分子短到足以允许OrX与谐振器部件之间的电连通。
- [0138] 在一个实施方案中,所述接头分子短到足以防止谐振器部件与受体隔离。
- [0139] 在另一个实施方案中,所述接头分子选自16-巯基十六烷酸(16-MHDA)、6-巯基十六烷酸(6-MHDA)和6-巯基己酸(MHA)。
- [0140] 在一个优选的实施方案中,所述接头分子是6-巯基己酸(MHA)。
- [0141] 在另一个实施方案中,所述接头是自组装单层(SAM)的一部分。
- [0142] 因此,在一个实施方案中,昆虫OrX通过由接头分子构成的SAM层与谐振器部件偶联。
- [0143] 在一个优选的实施方案中,昆虫OrX通过由6-巯基己酸(MHA)接头分子构成的SAM层与谐振器部件偶联。
- [0144] 使用QCM传感器检测分析物
- [0145] 在另一个实施方案中,所述传感器能够检测分析物与昆虫OrX的结合。
- [0146] 在另一个实施方案中,所述传感器能够在环境中检测与昆虫OrX结合的分析物的存在。
- [0147] 优选的是,检测对于分析物是特异性的。
- [0148] 在另一个实施方案中,分析物与昆虫OrX的结合使由向谐振器部件施加的交变电场引起的谐振频率发生变化。
- [0149] 在一个实施方案中,在分析物与昆虫OrX结合时,谐振频率增加。
- [0150] 在另一个实施方案中,在分析物与昆虫OrX结合时,谐振频率降低。
- [0151] 检测器部件
- [0152] 在另一个实施方案中,所述传感器包括检测器部件。在另一个实施方案中,所述检测器部件检测或测量谐振器部件中由向谐振器部件施加的交变电场引起的谐振频率的变化。
- [0153] 在一个实施方案中,所述检测器部件是频率分析器。
- [0154] 使用本发明的传感器装置检测分析物结合的方法
- [0155] 在另一个方面,本发明提供了一种检测分析物的方法,所述方法包括以下步骤:
- [0156] a) 使所述分析物与本发明的传感器中的昆虫OrX结合;

- [0157] b) 检测基底的电特性的变化，
- [0158] 其中所述基底的电特性的变化表明检测到所述分析物。
- [0159] 使用本发明的传感器装置检测环境中分析物的存在的方法
- [0160] 在另一个方面，本发明提供了一种检测环境中分析物的存在的方法，所述方法包括以下步骤：
- [0161] a) 将本发明的传感器暴露于含有所述分析物的环境；
- [0162] b) 使所述分析物与所述传感器中的昆虫OrX结合；
- [0163] c) 检测基底的电特性的变化，
- [0164] 其中所述基底的电特性的变化表明在所述环境中存在所述分析物。
- [0165] 使用本发明的EIS传感器装置检测分析物结合的方法
- [0166] 在另一个方面，本发明提供了一种检测分析物的方法，所述方法包括以下步骤：
- [0167] a) 使所述分析物与本发明的电化学电池中的昆虫OrX结合；
- [0168] b) 测量工作电极中电化学阻抗的变化，
- [0169] 其中电化学阻抗的变化表明检测到所述分析物。
- [0170] 使用本发明的EIS传感器装置检测环境中分析物的存在的方法
- [0171] 在另一个方面，本发明提供了一种检测环境中分析物的存在的方法，所述方法包括以下步骤：
- [0172] a) 将本发明的传感器暴露于含有所述分析物的环境；
- [0173] b) 使所述分析物与本发明的电化学电池中的昆虫OrX结合；
- [0174] c) 测量工作电极的电化学阻抗的变化，
- [0175] 其中电化学阻抗的变化表明在所述环境中存在所述分析物。
- [0176] 使用本发明的CNT-FET传感器装置检测分析物结合的方法
- [0177] 在另一个方面，本发明提供了一种检测分析物的方法，所述方法包括以下步骤：
- [0178] a) 使所述分析物与本发明的传感器中的昆虫OrX结合；
- [0179] b) 测量所述CNT-FET设备中源增益电流的变化，
- [0180] 其中源增益电流的变化表明检测到所述分析物。
- [0181] 使用本发明的CNT-FET传感器装置检测环境中分析物的存在的方法
- [0182] 在另一个方面，本发明提供了一种检测环境中分析物的存在的方法，所述方法包括以下步骤：
- [0183] a) 将本发明的传感器暴露于含有所述分析物的环境；
- [0184] b) 使所述分析物与所述传感器中的昆虫OrX结合；
- [0185] c) 测量所述CNT-FET设备中源增益电流的变化，
- [0186] 其中源增益电流的变化表明在所述环境中存在所述分析物。
- [0187] 使用本发明的QCM传感器装置检测分析物结合的方法
- [0188] 在另一个方面，本发明提供了一种检测分析物的方法，所述方法包括以下步骤：
- [0189] a) 使所述分析物与本发明的传感器中的昆虫OrX结合；
- [0190] b) 测量由向QCM设备中的谐振器部件施加的交变电场引起的谐振器部件中的谐振频率的变化，
- [0191] 其中谐振频率的变化表明检测到所述分析物。

[0192] 使用本发明的QCM传感器装置检测环境中分析物的存在的方法

[0193] 在另一个方面,本发明提供了一种检测环境中分析物的存在的方法,所述方法包括以下步骤:

[0194] d) 将本发明的传感器暴露于含有所述分析物的环境;

[0195] e) 使所述分析物与所述传感器中的昆虫0rX结合;

[0196] f) 测量由向QCM设备中的谐振器部件施加的交变电场引起的谐振器部件的谐振频率的变化,

[0197] 其中谐振频率的变化表明在所述环境中存在所述分析物。

[0198] 制造本发明的传感器装置的方法

[0199] 在另一个方面,本发明提供了一种制造传感器装置的方法,所述方法包括以下步骤:在昆虫0rX与所述传感器装置的基底之间建立电连通,其中所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

[0200] 在一个实施方案中,所述方法包括使昆虫0rX与基底偶联的步骤。

[0201] 在一个实施方案中,使0rX与基底偶联,之后将与0rX偶联的基底组装到传感器装置中。

[0202] 优选的是,所述传感器的部件、偶联和功能如本文所述。

[0203] 制造本发明的EIS传感器装置的方法

[0204] 在实施方案中,所述基底是如本文所述的电化学电池的工作电极。

[0205] 因此,在一个实施方案中,方法包括在昆虫0rX与电化学电池的工作电极之间建立电连通的步骤,其中电化学电池被配置成检测所述工作电极的电化学阻抗的变化,从而形成所述传感器装置。

[0206] 在一个实施方案中,所述方法包括使昆虫0rX与工作电极偶联的步骤。

[0207] 在一个实施方案中,使0rX与工作电极偶联,之后将与0rX偶联的工作电极组装到传感器装置中。

[0208] 优选的是,所述传感器的部件、偶联和功能如本文所述。

[0209] 昆虫0rX与电极的偶联

[0210] 在另一个实施方案中,昆虫0rX经由接头与电极偶联。

[0211] 在一个实施方案中,接头分子短到足以允许0rX与电极之间的电连通。

[0212] 在另一个实施方案中,接头分子短到足以防止电极与受体隔离。

[0213] 在另一个实施方案中,所述接头分子选自16-巯基十六烷酸(16-MHDA)、6-巯基十六烷酸(6-MHDA)和6-巯基己酸(MHA)。

[0214] 在一个优选的实施方案中,所述接头分子是6-巯基己酸(MHA)。

[0215] 在另一个实施方案中,所述接头是自组装单层(SAM)的一部分。

[0216] 因此,在一个实施方案中,昆虫0rX通过由接头分子构成的SAM层与电极偶联。

[0217] 在一个优选的实施方案中,昆虫0rX通过由6-巯基己酸(MHA)接头分子构成的SAM层与电极偶联。

[0218] 在另一个实施方案中,在偶联昆虫0rX之前,进行接头或MHA的羧基的活化。

[0219] 优选的是,在使昆虫0rX与电极偶联之前,使用1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)和N-羟基丁二酰亚胺(NHS)的溶液进行接头或MHA的羧基的活化。

- [0220] 在传感器装置中不包括Orco
- [0221] 在一个优选的实施方案中,所述传感器不包括昆虫气味辅助受体 (Orco)。
- [0222] 制造本发明的CNT-FET传感器装置的方法
- [0223] 在实施方案中,所述基底是如本文所述的CNT-FET设备的沟道。
- [0224] 因此,在一个实施方案中,方法包括以下步骤:在昆虫Orx与CNT-FET设备的沟道之间建立电连通,其中所述CNT-FET设备被配置成检测所述CNT-FET设备的源增益电流的变化,从而形成所述传感器装置。
- [0225] 在一个实施方案中,所述方法包括使昆虫Orx与沟道偶联的步骤。
- [0226] 在一个实施方案中,使Orx与沟道偶联,之后将与Orx偶联的沟道组装到传感器装置中。
- [0227] 优选的是,所述传感器的部件、偶联和功能如本文所述。
- [0228] Orx与碳纳米管 (CNT) 的偶联
- [0229] 在一个实施方案中,Orx与沟道中的碳纳米管偶联。
- [0230] 昆虫Orx功能化
- [0231] 在一个实施方案中,所述昆虫Orx被功能化以促进与CNT的偶联。
- [0232] 在一个实施方案中,所述昆虫Orx用his标签功能化。
- [0233] 因此,在一个实施方案中,所述Orx包含his标签。
- [0234] 优选的是,his标签在Orx蛋白的N末端处。
- [0235] CNT功能化
- [0236] 在一个实施方案中,CNT被功能化以促进与昆虫Orx的偶联。
- [0237] 在另一个实施方案中,CNT用镍 (Ni) - 次氨基三乙酸 (NTA) 功能化。
- [0238] 偶联
- [0239] 在另一个实施方案中,Orx经由his标签亲和结合与CNT偶联。
- [0240] 因此,在一个实施方案中,his标记的Orx与Ni-NTA功能化的CNT结合。
- [0241] 在传感器装置中不包括Orco
- [0242] 在一个优选的实施方案中,所述传感器不包括昆虫气味辅助受体 (Orco)。
- [0243] 制造本发明的QCM传感器装置的方法
- [0244] 在实施方案中,所述基底是石英晶体微量天平的石英晶体谐振器。
- [0245] 因此,在一个实施方案中,方法包括在昆虫Orx与石英晶体微量天平的谐振器部件之间建立电连通的步骤,其中石英晶体微量天平被配置成检测由向QCM设备中的谐振器部件施加的交变电场引起的谐振器部件的谐振频率的变化,从而形成所述传感器装置。
- [0246] 在一个实施方案中,所述方法包括使昆虫Orx与谐振器部件偶联的步骤。
- [0247] 在一个实施方案中,使Orx与谐振器部件偶联,之后将与Orx偶联的工作谐振器部件组装到传感器装置中。
- [0248] 优选的是,所述谐振器部件是石英晶体谐振器。
- [0249] 优选的是,所述传感器的部件、偶联和功能如本文所述。
- [0250] 昆虫Orx与谐振器部件的偶联
- [0251] 在另一个实施方案中,昆虫Orx经由接头与谐振器部件偶联。
- [0252] 在一个实施方案中,接头分子短到足以允许Orx与谐振器部件之间的电连通。

- [0253] 在另一个实施方案中,接头分子短到足以防止谐振器部件与受体隔离。
- [0254] 在另一个实施方案中,所述接头分子选自16-巯基十六烷酸(16-MHDA)、6-巯基十六烷酸(6-MHDA)和6-巯基己酸(MHA)。
- [0255] 在一个优选的实施方案中,所述接头分子是6-巯基己酸(MHA)。
- [0256] 在另一个实施方案中,所述接头是自组装单层(SAM)的一部分。
- [0257] 因此,在一个实施方案中,昆虫OrX通过由接头分子构成的SAM层与谐振器部件偶联。
- [0258] 在一个优选的实施方案中,昆虫OrX通过由6-巯基己酸(MHA)接头分子构成的SAM层与谐振器部件偶联。
- [0259] 在另一个实施方案中,在偶联昆虫OrX之前,进行接头或MHA的羧基的活化。
- [0260] 优选的是,在使昆虫OrX与谐振器部件偶联之前,使用1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)和N-羟基丁二酰亚胺(NHS)的溶液进行接头或MHA的羧基的活化。
- [0261] 在传感器装置中不包括Orco
- [0262] 在一个优选的实施方案中,所述传感器不包括昆虫气味辅助受体(Orco)。

具体实施方式

- [0263] 申请人的发明首次成功地将昆虫气味受体(OrX)的嗅觉能力与方便的传感器形式相结合。
- [0264] 除了提高的便利性之外,相对于基于使用昆虫OR的先前测定系统,本发明的传感器装置还惊人地提供了检测灵敏度的非常显著的改进。
- [0265] 此外,本发明的传感器惊人地能够在不存在气味辅助受体(Orco)的情况下起作用,而基于使用昆虫OR的所有先前测定系统都依赖于包括OrX和Orco这两者。
- [0266] 昆虫气味受体复合物
- [0267] 昆虫气味受体(OR)是形成配体门控非选择性阳离子通道的七次跨膜蛋白的新家族的成员。高度保守的昆虫气味辅助受体(Orco)被认为在体内形成活性通道,具有由一组配体结合亚基(OrX)赋予的气味特异性,如图1中所示。
- [0268] 在体内,昆虫OrX蛋白的N末端位于细胞质内,而C末端位于细胞外。这种拓扑结构与哺乳动物G蛋白偶联受体(GPCR)的拓扑结构相反。此外,不同于哺乳动物GPCR,昆虫OR充当配体门控非选择性阳离子通道,并且在很大程度上独立于G蛋白进行信号转导¹⁵。
- [0269] Hopf等,2015¹⁶进一步论述了昆虫OR的预测结构和它们与哺乳动物GPCR的无关性。
- [0270] 也可以被描述为OrX多肽的昆虫OrX蛋白是本领域技术人员公知的。用于本发明中的合适的OrX序列包括来自以下各项的那些:黑腹果蝇(*Drosophila melanogaster*) OR基因家族⁽⁴³⁾,其可以检测广泛的VOC⁽⁴⁴⁻⁴⁶⁾;冈比亚按蚊(*Anopheles gambiae*) OR基因家族⁽⁴⁷⁾,其可以检测广泛的VOC^(48,49);以及来自其它昆虫物种的OR基因家族,关于已知的OR家族的最新列表,参见Montagne 2015⁽¹⁾的表I。在一个实施方案中,昆虫OrX蛋白包含这些参考文献^{1,43和47}中公开的序列或其变体或功能片段。
- [0271] 在一个实施方案中,OrX是重组表达的蛋白质。
- [0272] 在一个优选的实施方案中,所述OrX已经在重组表达之后被纯化。
- [0273] 在一个实施方案中,OrX不是直接从昆虫嗅细胞中纯化而来。

[0274] 在另一个实施方案中,OrX不存在于传感器装置中的昆虫嗅细胞中。

[0275] 用于本发明的传感器装置中的基底

[0276] 用于本发明的传感器装置中的基底可以是其中可以测量电特性的变化的任何基底。优选的是,电特性的变化是由OrX与分析物之间的相互作用所引起。

[0277] 所述基底还提供了可以与OrX偶联的表面。

[0278] 合适的基底包括以下各项中的至少一种或由以下各项中的至少一种构成:电极、半导体材料、碳纳米管(CNT)、石墨烯、氧化物、掺杂硅、导电聚合物、谐振器部件。

[0279] 在一个实施方案中,谐振器部件是以下各项或由以下各项构成:压电材料、至少一种压电晶体和石英晶体。在一个优选的实施方案中,所述谐振器部件是石英晶体谐振器。

[0280] 在本发明的传感器装置中测量的电特性

[0281] 在一个实施方案中,所述电特性选自以下各项中的至少一种:电导率、电阻、复电阻、阻抗、电化学阻抗、电流和由交变电场引起的振荡的谐振频率。

[0282] EIS装置

[0283] 在一个实施方案中,本发明的传感器装置被配置成检测化学电池的工作电极的电化学阻抗的变化。因此,在该实施方案中,传感器装置被配置用于电化学阻抗谱法(EIS)。

[0284] 电化学阻抗谱法(EIS)

[0285] 电化学阻抗谱法是本领域技术人员公知的,并且长期以来一直被用于研究电化学系统。对于阻抗测量,应用小的正弦交流电压探针(通常2mV-10mV)并且确定电流响应。同相电流响应确定阻抗的实部(电阻)分量,而异相电流响应确定虚部(电容)分量。交流探针电压应当小到足以使得系统响应呈线性,从而允许简单的等效电路分析。阻抗法是非常强大的,这是因为它们能够表征广泛不同的时间常数的物理化学过程,对高频率下的电子转移和低频率下的质量转移进行采样。

[0286] 阻抗结果通常被拟合成电阻器和电容器的等效电路,如常常用于解释简单电化学系统的兰德尔斯电路(Randles circuit)。兰德尔斯电路 $[R_s + CPE / (R_{ct} + W)]$ 的示意图示于图3中,包括与恒相位元件(CPE)串联并且与电荷转移电阻(R_{ct})和瓦尔堡扩散元件(Warburg diffusion element, W)并联的溶液电阻(R_s)。

[0287] 如果分析物影响这些等效电路参数中的一个或多个并且这些参数不受干扰物质的影响,则阻抗法可以用于分析物检测。

[0288] 可以用于测量有效扩散系数的瓦尔堡阻抗对分析应用很少有用。最常用于分析物检测的等效电路元件是 R_{ct} 和CPE。测量的电容通常来自几个元件的串联组合,如与金(Au)电极上的传感层结合的分析物。

[0289] 电化学阻抗谱(EIS)装置

[0290] EIS装置通常包括电化学电池,所述电化学电池具有:

- [0291] • 工作电极(WE)
- [0292] • 对电极(CE)
- [0293] • 参比电极(RE)
- [0294] • 恒电位仪/恒电流仪(PGSTAT)

[0295] 根据应用,仪器与电化学电池的连接可以(或必须)以不同的方式设置。

[0296] 在恒电位模式下,恒电位仪/恒电流仪(PGSTAT)将准确地控制对电极(CE)对工作

电极 (WE) 的电位, 因此工作电极 (WE) 与参比电极 (RE) 之间的电位差是明确的, 并且对应于由用户指定的值。在恒电流模式下, 控制 WE 与 CE 之间的电流。连续监测 RE 与 WE 之间的电位差和 CE 与 WE 之间流动的电流。通过使用 PGSTAT, 在测量期间的任何时候, 通过使用负反馈机制准确地控制由用户指定的值 (即施加的电位或电流)。

[0297] 对电极 (CE) 是用于闭合电化学电池中的电流电路的电极。它通常由惰性材料 (例如 Pt、Au、石墨、玻璃碳) 制成并且通常, 它不参与电化学反应。由于电流在 WE 与 CE 之间流动, 因此 CE (电子源/冷阱) 的总表面积必须高于 WE 的面积, 因此它不会是所研究的电化学过程的动力学中的限制因素。

[0298] 参比电极 (RE) 是具有稳定并且公知的电极电位的电极并且它用作电化学电池中的参比点以用于电位控制和测量。参比电极电位的高稳定性通常通过使用氧化还原系统来达到, 所述氧化还原系统具有恒定 (缓冲或饱和) 浓度的氧化还原反应的每一个参与者。此外, 通过参比电极的电流保持接近零 (理想地是零), 这是通过使用 CE 闭合电池中的电流电路以及静电计上非常高的输入阻抗 ($>100\text{G}\Omega$) 实现的。

[0299] 工作电极 (WE) 是电化学系统中的电极, 在所述电极上发生所关注的反应。常见的工作电极可以由惰性材料制成, 如 Au、Ag、Pt、玻璃碳 (GC) 和 Hg 滴和膜。

[0300] EIS 装置还可以包括用于测量工作电极的电特性的变化的部件。举例来说, 该部件可以是频率分析器。频率分析器可以与恒电位仪/恒电流仪连接。

[0301] CNT-FET 装置

[0302] 在一个实施方案中, 本发明的传感器装置被配置成检测 CNT-FET 设备的源增益电流的变化。

[0303] 碳纳米管场效应晶体管 (CNT-FET)

[0304] 碳纳米管场效应晶体管 (CNT-FET) 是利用单个碳纳米管或碳纳米管阵列作为沟道材料代替传统金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOS-FET) 结构中的体硅的场效应晶体管。

[0305] CNT-FET 装置

[0306] CNT-FET 装置通常包括:

[0307] a) 源电极 (SE)

[0308] b) 漏电极 (DE)

[0309] c) 栅电极 (GE), 和

[0310] d) 至少一个由碳纳米管 (CNT) 构成的沟道

[0311] 栅电极用于控制穿过源电极和漏电极的电流。当栅电极接通时, 电流能够通过沟道穿过源电极和漏电极被调制。

[0312] 电极通常由至少一种金属构成。优选的金属包括但不限于: 铂、金、铬、铜、铝、镍、钯和钛。

[0313] 在一个优选的实施方案中, 沟道由碳纳米管构成。

[0314] CNT-FET 装置还可以包括用于测量源漏电流的变化的部件。

[0315] QCM 装置

[0316] 在一个实施方案中, 本发明的传感器装置被配置成检测石英晶体微量天平 (QCM) 中的谐振器部件的谐振振荡频率的变化。

[0317] 在一个实施方案中, 所述谐振器部件是以下各项或由以下各项构成: 压电材料、至

少一种压电晶体和至少一种石英晶体。在一个优选的实施方案中,所述谐振器部件是石英晶体谐振器。

[0318] 在一个实施方案中,所述石英晶体涂有金。

[0319] 石英晶体微量天平(QCM)

[0320] 石英晶体微量天平(QCM)技术是本领域技术人员公知的,并且通过测量石英晶体谐振器的频率变化来测量每单位面积的质量变化。由于声谐振器的表面处氧化物生长/衰减或膜沉积而添加或去除小的质量会干扰谐振。QCM可以在真空下、在气相中和在液体环境中使用。它在确定分子(特别是蛋白质)对识别位点功能化的表面的亲和力方面是非常有效的。QCM也被用于研究生物分子之间的相互作用。容易进行高精度频率测量,因此,很容易测量低至 $1\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 的水平的质量密度。除了测量频率之外,常常还测量耗散因数(相当于谐振带宽)以帮助分析。耗散因数是谐振的品质因数的倒数 $Q^{-1}=w/f_r$;它定量了系统中的阻尼并且与样品的粘弹性特性有关。

[0321] 石英是经历压电效应的晶体家族的一个成员。施加电压与机械变形之间的关系是公知的;这允许通过电学手段探测声谐振。向石英晶体施加交流电将引起振荡。使用适当切割的晶体的电极之间的交流电,产生驻波型剪切波。作为频率与带宽的比率的Q因数可以高达106。这样的窄谐振产生高度稳定的振荡器和确定谐振频率的高准确度。QCM利用这种简易性和精度进行传感。常用设备允许晶体上低至1Hz的分辨率,具有在4MHz-6MHz范围内的基波谐振频率。

[0322] 石英晶体的振荡频率部分地取决于晶体的厚度。在正常操作期间,所有其它影响变量保持恒定;因此,厚度的变化直接与频率的变化相关联。当质量沉积在晶体的表面上时,厚度增加;因此,振荡频率从初始值减小。使用一些简化假设,该频率变化可以被定量并且使用绍尔布赖方程(Sauerbrey equation)精确地与质量变化相关联。

[0323] 石英晶体微量天平(QCM)装置

[0324] QCM的典型设置含有水冷管、保持单元、通过微点馈通的频率传感设备、振荡源以及测量和记录装置。

[0325] QCM由具有蒸镀到两侧上的电极的谐振器部件(通常是薄压电板)组成。由于压电效应,因此电极两端的交流电压引起剪切变形,反之亦然。机电耦合提供了一种通过电学手段检测声谐振的简单方法。否则,它不太重要。

[0326] 本发明的传感器装置

[0327] 在第一个方面,本发明提供了一种传感器装置,所述传感器装置包括与基底处于电连通的昆虫气味受体(OrX),其中所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

[0328] 传感器部件

[0329] 在另一个方面,本发明提供了一种用于传感器装置的部件,所述部件包括与如本文所限定的基底处于电连通的OrX。该部件可用于添加到根据本发明的传感器装置中。

[0330] 在一个方面,本发明提供了一种传感器装置部件,其包括与基底处于电连通的昆虫气味受体(OrX)。

[0331] 在一个方面,本发明提供了一种传感器装置,其包括本发明的传感器装置部件,其中所述传感器装置被配置成检测基底的电特性的变化。

[0332] 在另一个方面,本发明提供了一种制造传感器装置部件的方法,所述方法包括在昆虫OrX与基底之间建立电连通的步骤。

[0333] 在另一个方面,本发明提供了一种组装传感器装置的方法,所述方法包括将本发明的传感器装置部件添加到传感器装置中,其中组装的传感器装置被配置成检测基底的电特性的变化。

[0334] 在传感器装置部件和传感器装置的某些实施方案中,昆虫气味受体 (OrX)、电连通、基底、配置和检测如本文所述。

[0335] 电化学阻抗谱 (EIS) 设备

[0336] 在一个实施方案中,所述传感器装置包括电化学电池。

[0337] 在一个实施方案中,所述电化学电池包括至少两个电极。

[0338] 在另一个实施方案中,所述电化学电池至少包括:

[0339] a) 工作电极 (WE), 和

[0340] b) 对电极 (CE)。

[0341] 在一个优选的实施方案中,所述电化学电池还包括参比电极 (RE)。

[0342] 在另一个实施方案中,所述电化学电池包括恒电位仪/恒电流仪 (PGSTAT)。

[0343] 在一个优选的实施方案中,所述电化学电池包括所有以下各项:

[0344] a) 工作电极 (WE),

[0345] b) 对电极 (CE),

[0346] c) 参比电极 (RE), 和

[0347] d) 恒电位仪/恒电流仪 (PGSTAT)。

[0348] 对电极

[0349] 在一个实施方案中,所述对电极由以下材料构成或涂有以下材料,所述材料选自铂 (Pt)、金 (Au)、石墨或玻璃碳 (GC)。

[0350] 优选的是,所述对电极由铂 (Pt) 构成。

[0351] 优选的是,所述对电极是铂 (Pt) 线。

[0352] 参比电极

[0353] 优选的是,参比电极是银/氯化银 (Ag/AgCl) 参比电极。

[0354] 工作电极

[0355] 在一个实施方案中,电化学阻抗谱 (EIS) 设备包括至少一个工作电极。

[0356] 所述电极可以由任何合适的材料构成或涂有任何合适的材料。所述电极可以由以下材料构成或涂有以下材料,所述材料选自金 (Au)、银 (Ag)、铂 (Pt)、碳纳米管 (CNT) 和玻璃碳 (GC)。

[0357] 在一个优选的实施方案中,所述电极由金构成或涂有金。

[0358] 恒电位仪/恒电流仪 (PGSTAT)

[0359] 优选的是,恒电位仪/恒电流仪 (PGSTAT) 以恒电位模式使用。

[0360] 检测器部件

[0361] 在另一个实施方案中,所述传感器包括检测器部件。所述检测器部件检测或测量基底的电特性的变化。

[0362] 在一个实施方案中,所述检测器部件是频率分析器。在另一个实施方案中,频率分

析器与恒电位仪/恒电流仪 (PGSTAT) 连接。

[0363] 昆虫OrX的制备

[0364] 用于重组表达和纯化昆虫OrX的方法是本领域技术人员已知的¹⁴。

[0365] 昆虫OrX的呈现

[0366] 在另一个实施方案中,OrX以能够响应于与分析物的相互作用而发生构象变化的形式存在。

[0367] 在一个实施方案中,昆虫OrX存在于膜模拟物中。

[0368] 顾名思义,膜模拟物模拟了天然膜,并且可以负载呈与体内发现的构象相同或相似的构象的受体。

[0369] 所述膜模拟物可以选自脂质体、两亲化合物、洗涤剂胶束、纳米囊泡、脂质双层以及纳米盘。

[0370] 优选的是,所述膜模拟物是人工的。

[0371] 在一个实施方案中,所述膜模拟物是脂质体。

[0372] 在一个实施方案中,所述膜模拟物是人工脂质体。

[0373] 在另一个实施方案中,所述膜模拟物是脂质双层。

[0374] 在另一个实施方案中,所述膜模拟物是人工脂质双层。

[0375] 用于在脂质体中重构昆虫受体的方法是本领域已知的¹⁴。

[0376] 在工作电极上形成包含昆虫OrX的脂质双层

[0377] 不希望受理论所束缚,本发明的申请人假定在一些实施方案中,当将脂质体中的昆虫OrX施用于工作电极时,所述脂质体改变结构以在电极上形成脂质双层。本发明的申请人假定昆虫OrX以与在体内细胞膜中发现的构象相似或相同的构象嵌入脂质双层中,以使得受体的配体/分析物结合结构域可由配体/分析物触及。

[0378] 不希望受理论所束缚,本发明的申请人假定在其它实施方案中,脂质体在与工作电极结合时保持为脂质体。这在图21a-21l中举例说明。

[0379] OrX与基底的偶联

[0380] 在另一个实施方案中,OrX与基底偶联。

[0381] 用于使蛋白质与基底偶联的许多方法是本领域技术人员已知的。这样的方法包括使用共价化学偶联、光化学交联、表面涂布/改性、金表面化学、蛋白质亲和标签、生物素-链霉亲和素连接、抗体固定以及工程化表面结合肽序列。

[0382] 用于本发明的装置中的OrX蛋白还可以包括胺基、组氨酸标签或用于使蛋白质与基底偶联的一些其它功能化。在具有胺基的蛋白质的情况下,用户可以使用胺基置换与基底偶联的离去基以使蛋白质与基底结合。所述偶联不一定需要通过亲核试剂-离去基反应来完成,这是因为偶联可以通过共价键(例如酰胺键)、离子键、氢键键合或金属配位进行。作为配位的一个实例,OrX蛋白可以通过组氨酸标签与镍之间的配位而与基底偶联。OrX蛋白也可以通过半胱氨酸残基与基底偶联。在一些实施方案中,待天然连接的OrX蛋白包括半胱氨酸残基。这可以是天然存在的,或这样的残基可以被有意地掺入天然蛋白或重组蛋白中。另外的信息可以见于W02012050646中。

[0383] 在一些实施方案中,基底的表面包含使基底与跨膜蛋白连接的官能团。在一个非限制性实例中,材料的表面可以用羧化重氮盐功能化,其自发地与诸如碳纳米管的基底

形成共价键。胺和酰胺官能团被认为是合适的,酚/芳族官能团也是合适的。

[0384] 用于EIS的接头

[0385] 在另一个实施方案中,昆虫OrX经由接头与电极偶联。

[0386] 在一个实施方案中,接头分子短到足以允许OrX与电极之间的电连通。

[0387] 在另一个实施方案中,接头分子短到足以防止电极与受体隔离。

[0388] 在另一个实施方案中,所述接头分子选自16-巯基十六烷酸(16-MHDA)、6-巯基十六烷酸(6-MHDA)和6-巯基己酸(MHA)。

[0389] 在一个优选的实施方案中,所述接头是6-巯基己酸(MHA)。

[0390] 在另一个实施方案中,接头是自组装单层(SAM)的一部分。

[0391] 因此,在一个实施方案中,所述SAM层由6-巯基己酸(MHA)构成。

[0392] 在另一个实施方案中,在偶联昆虫OrX之前,进行MHA的羧基的活化。

[0393] 优选的是,在使昆虫OrX与电极偶联之前,使用1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)和N-羟基丁二酰亚胺(NHS)的溶液进行MHA的羧基的活化。

[0394] 分析物的检测

[0395] 在另一个实施方案中,所述传感器能够检测分析物与昆虫OrX的结合。

[0396] 在另一个实施方案中,所述传感器能够在环境中检测与昆虫OrX结合的分析物的存在。

[0397] 优选的是,对分析物的检测是特异性的。

[0398] 在另一个实施方案中,分析物与昆虫OR的结合使工作电极的电化学阻抗发生变化。

[0399] 碳纳米管场效应晶体管(CNT-FET)设备

[0400] 优选的是,碳纳米管场效应晶体管(CNT-FET)设备包括至少两个端子。在另一个实施方案中,CNT-FET设备至少包括源电极和漏电极。

[0401] 在一个实施方案中,所述CNT-FET设备包括:

[0402] a) 源电极

[0403] b) 漏电极

[0404] c) 栅电极

[0405] d) 至少一个由碳纳米管(CNT)构成的沟道

[0406] 优选的是,所述栅电极是银/氯化银(Ag/AgCl)线。

[0407] 检测器部件

[0408] 在另一个实施方案中,所述传感器包括检测器部件。所述检测器部件检测或测量源漏电流的变化。

[0409] 电特性的变化可以使用手动操作或在计算机控制下操作的常规电子仪器测量。举例来说,计算机化的实验室设置可能包括National Instrument PCI-6722DAQ板以施加偏压和各种栅压值。然后可以使用Keithley 6485皮安计来测量电流,从而提供全I-V_g曲线。在其中希望测量位于单个基底上的许多装置的情况下,可以使用开关矩阵(Keithley 7001)或其它多路复用器。

[0410] 也可以使用Agilent 4156C参数分析器进行所有电测量²⁰。所述参数分析器具有优异的灵敏度并且可以在毫微微安尺度上准确测量电流。

- [0411] 昆虫OrX的呈现
- [0412] 在另一个实施方案中,OrX以能够响应于与分析物的相互作用而发生构象变化的形式存在。
- [0413] 在一个实施方案中,昆虫OrX存在于膜模拟物中。
- [0414] 顾名思义,膜模拟物模拟了天然膜,并且可以负载呈与体内发现的构象相同或相似的构象的受体。
- [0415] 所述膜模拟物可以选自脂质体、两亲化合物、洗涤剂胶束、纳米囊泡、脂质双层以及纳米盘。
- [0416] 优选的是,所述膜模拟物是人工的。
- [0417] 在一个优选的实施方案中,所述膜模拟物是纳米盘。
- [0418] OrX与本发明的CNT-FET装置中的沟道的偶联
- [0419] 在一个实施方案中,OrX与沟道中的碳纳米管偶联。
- [0420] 昆虫OrX功能化
- [0421] 在一个实施方案中,所述昆虫OrX被功能化以促进与CNT的偶联。
- [0422] 在一个实施方案中,所述昆虫OrX用his标签功能化。
- [0423] 因此,在一个实施方案中,所述OrX包含his标签。
- [0424] 优选的是,his标签在OrX蛋白的N末端处。
- [0425] CNT功能化
- [0426] 在一个实施方案中,CNT被功能化以促进与昆虫OrX的偶联。
- [0427] 在另一个实施方案中,CNT用镍(Ni)-次氮基三乙酸(NTA)功能化。
- [0428] 偶联
- [0429] 在另一个实施方案中,OrX经由his标签亲和结合与CNT偶联。
- [0430] 因此,在一个实施方案中,his标记的Orx与Ni-NTA功能化的CNT结合。
- [0431] 分析物的检测
- [0432] 在另一个实施方案中,所述传感器能够检测分析物与昆虫OrX的结合。
- [0433] 在另一个实施方案中,所述传感器能够在环境中检测与昆虫OrX结合的分析物的存在。
- [0434] 优选的是,对分析物的检测是特异性的。
- [0435] 在另一个实施方案中,分析物与昆虫OR的结合使本发明的CNT-FET设备的沟道中的电源增益电流发生变化。
- [0436] 石英晶体微量天平(QCM)设备
- [0437] 优选的是,石英晶体微量天平(QCM)设备包括:
- [0438] a) 谐振器部件
- [0439] b) 振荡源部件
- [0440] c) 频率传感部件
- [0441] 谐振器部件
- [0442] 在一个实施方案中,所述谐振器部件是以下各项或由以下各项构成:压电材料、至少一种压电晶体和至少一种石英晶体。在一个优选的实施方案中,所述谐振器部件是石英晶体谐振器。

- [0443] 在一个实施方案中,所述石英晶体涂有金。
- [0444] 在一个实施方案中,所述谐振器部件具有与它的相对侧中的两个附接的电极。
- [0445] 在一个实施方案中,所述电极由金构成或涂有金。
- [0446] 在一个优选的实施方案中,所述谐振器部件与至少一个昆虫0rX处于电连通。
- [0447] 振荡源部件
- [0448] 在一个实施方案中,所述振荡源部件被配置成向所述谐振器部件施加交变电场。
- [0449] 在一个实施方案中,经由与谐振器部件的相对侧附接的电极施加交变电场。
- [0450] 频率传感部件
- [0451] 在一个实施方案中,所述频率传感部件被配置成测量谐振器部件的振荡频率。在一个实施方案中,所述频率传感部件被配置成测量谐振器部件的振荡频率的变化。
- [0452] 昆虫0rX的呈现
- [0453] 在另一个实施方案中,0rX以能够响应于与分析物的相互作用而发生构象变化的形式存在。
- [0454] 在一个实施方案中,昆虫0rX存在于膜模拟物中。
- [0455] 顾名思义,膜模拟物模拟了天然膜,并且可以负载呈与体内发现的构象相同或相似的构象的受体。
- [0456] 所述膜模拟物可以选自脂质体、两亲化合物、洗涤剂胶束、纳米囊泡、脂质双层以及纳米盘。
- [0457] 优选的是,所述膜模拟物是人工的。
- [0458] 在一个优选的实施方案中,所述膜模拟物是脂质体。
- [0459] 在另一个实施方案中,所述膜模拟物是脂质双层。
- [0460] 在另一个实施方案中,所述膜模拟物是人工脂质双层。
- [0461] 用于在脂质体中重构昆虫受体的方法是本领域已知的¹⁴。
- [0462] 在谐振器部件上形成包含昆虫0rX的脂质双层
- [0463] 不希望受理论所束缚,本发明的申请人假定在一些实施方案中,当将脂质体中的昆虫0rX施用于工作电极时,所述脂质体改变结构以在谐振器部件上形成脂质双层。本发明的申请人假定昆虫0rX以与在体内细胞膜中发现的构象相似或相同的构象嵌入脂质双层中,以使得受体的配体/分析物结合结构域可由配体/分析物触及。
- [0464] 不希望受理论所束缚,本发明的申请人假定在其它实施方案中,脂质体在与工作电极结合时保持为脂质体。这在图21a-21i中举例说明。
- [0465] 用于QCM的接头
- [0466] 在另一个实施方案中,昆虫0rX经由接头与谐振器部件偶联。
- [0467] 在一个实施方案中,接头分子短到足以允许0rX与谐振器部件之间的电连通。
- [0468] 在另一个实施方案中,接头分子短到足以防止谐振器部件与受体隔离。
- [0469] 在另一个实施方案中,所述接头分子选自16-巯基十六烷酸(16-MHDA)、6-巯基十六烷酸(6-MHDA)和6-巯基己酸(MHA)。
- [0470] 在一个优选的实施方案中,所述接头是6-巯基己酸(MHA)。
- [0471] 在另一个实施方案中,接头是自组装单层(SAM)的一部分。
- [0472] 因此,在一个实施方案中,所述SAM层由6-巯基己酸(MHA)构成。

[0473] 在另一个实施方案中,在偶联昆虫OrX之前,进行MHA的羧基的活化。

[0474] 优选的是,在使昆虫OrX与电极偶联之前,使用1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)和N-羟基丁二酰亚胺(NHS)的溶液进行MHA的羧基的活化。

[0475] 分析物的检测

[0476] 在另一个实施方案中,所述传感器能够检测分析物与昆虫OrX的结合。

[0477] 在另一个实施方案中,所述传感器能够在环境中检测与昆虫OrX结合的分析物的存在。

[0478] 优选的是,对分析物的检测是特异性的。

[0479] 在另一个实施方案中,分析物与昆虫OrX的结合使由向谐振器部件施加的交变电场引起的谐振器部件的谐振频率发生变化。

[0480] 检测的灵敏度

[0481] 如上文所述,本发明的传感器工作得出奇好。本发明的申请人已经证实,本发明的传感器装置比涉及使用昆虫OR的已知测定中的任一种都要显著更加灵敏。

[0482] 在一个实施方案中,所述传感器可以检测以下浓度的分析物的存在:小于 1×10^{-3} M,优选地小于 1×10^{-3} M,更优选地小于 1×10^{-4} M,更优选地小于 1×10^{-5} M,更优选地小于 1×10^{-6} M,更优选地小于 1×10^{-7} M,更优选地小于 1×10^{-8} M,更优选地小于 1×10^{-9} M,更优选地小于 1×10^{-10} M,更优选地小于 1×10^{-11} M,更优选地小于 1×10^{-12} M,更优选地小于 1×10^{-13} M,更优选地小于 1×10^{-14} M,更优选地小于 1×10^{-15} M,更优选地小于 1×10^{-16} M,更优选地小于 1×10^{-17} M,更优选地小于 1×10^{-18} M。

[0483] 动态范围

[0484] 在一个实施方案中,所述传感器具有用于检测至少2个,优选地至少3个,更优选地至少4个,更优选地至少5个,更优选地至少6个,更优选地至少7个,更优选地至少8个,更优选地至少9个,更优选地至少10个数量级的分析物浓度的分析物的动态范围。

[0485] 在传感器装置中不包括Orco

[0486] 所有先前已知的使用昆虫气味受体的系统/测定都利用昆虫OrX和气味辅助受体(Orco)的组合。这表明了现有技术中存在非常强烈的偏见:需要OrX组分和Orco组分这两者以能够以适当组合产生具有OrX/Orco的昆虫气味受体(OR)复合物,所述复合物能够特异性结合同源配体并且转导对配体结合的反应。

[0487] 如先前所论述,昆虫OR复合物(Orco和OrX)形成配体门控离子通道,并且离子通过所述离子通道的转运在体内并且可能在现有技术的传感器系统/测定中转导信号。

[0488] 因此,本发明的另一个非常惊人的特征是本发明的传感器能够在不存在Orco辅助受体的情况下检测配体/分析物结合的能力。

[0489] 在一个实施方案中,所述传感器包括小于10:1,优选地小于1:1,优选地小于0.1:1,优选地小于0.01:1,优选地小于0.001:1,优选地小于0.0001:1,优选地小于0.00001:1的OrX:Orco比。

[0490] 在一个优选的实施方案中,所述传感器不包括昆虫气味辅助受体(Orco)。

[0491] 本发明的传感器的其它优势

[0492] 在便利性、便携性、稳定性、快速检测、灵敏度和易于测量方面,所述传感器或本发明相对于先前已知的基于昆虫OR的系统/测定提供了许多另外的潜在优势。

[0493] 分析物介质

[0494] 所述分析物可以在气体或液体介质中。

[0495] 任选的捕捉部件

[0496] 所述传感器装置可以另外包括捕捉分析物并且向受体呈递分析物的部件。在一些实施方案中,该部件可用于捕捉挥发性分析物以向OrX呈递。这可能涉及使用微通道来处理液相或气相中的靶VOC⁽⁵⁰⁾。微流体系统已经被设计成将靶分子在液相^(51,52)和气相^(53,52,54)中输送到传感器表面。

[0497] 多重化

[0498] 本发明考虑了使用多种不同OrX蛋白的多重方法。以这种方式,用户可以构建对多种分析物灵敏的多重化装置。这样的多重化装置可以包括数十个、数百个或甚至数千个如本文所述的传感器。多重装置还可以包括与相同的OrX偶联的两个或更多个传感器以将双重检查引入到装置中。

[0499] 本发明还考虑使用具有多个传感器基底的芯片,所述传感器基底各自包含不同的或相同的受体。本发明的传感器装置部件可以是这样的芯片。

[0500] 使用本发明的传感器装置的方法

[0501] 如上文所述,本发明提供了使用本发明的传感器装置来检测分析物和/或环境中分析物的存在的方法。

[0502] 对照和校准

[0503] 用户可以将装置的电特性与在所述装置暴露于对照、已知分析物或这两者时测量的相应电特性进行比较。用户还可以生成样品中一种或多种分析物的存在的估计值。这可以通过将在样品中观测到的电特性与对应于从具有已知量的所关注的分析物的对照或标准收集的数据点的该电特性的校准曲线进行比较来实现。以这种方式,用户可以估计已经与装置接触的样品中存在的分析物的浓度。

[0504] 用户可以构建对应于装置暴露于一种或多种已知分析物的装置的一个或多个电特性的文库。举例来说,用户可以构建代表当装置暴露于各种浓度的分析物时观测到的电特性的结果的文库。

[0505] 制造本发明的传感器装置的方法

[0506] 传感器装置

[0507] 在另一个方面,本发明提供了一种制造传感器装置的方法,所述方法包括以下步骤:在昆虫OrX与所述传感器装置的基底之间建立电连通,其中所述传感器装置被配置成检测所述基底的电特性的变化。

[0508] 在一个实施方案中,所述方法包括使昆虫OrX与基底偶联的步骤。

[0509] 在一个实施方案中,使OrX与基底偶联,之后将与OrX偶联的基底组装到传感器装置中。

[0510] 优选的是,所述传感器的部件、偶联和功能如本文所述。

[0511] 传感器部件

[0512] 在另一个方面,本发明提供了一种用于制造用于传感器装置的部件的方法,所述部件包括与如本文所限定的基底处于电连通的OrX。所述方法包括在OrX与基底之间建立电连通,如本文所述。该部件可用于添加到根据本发明的传感器装置中。

[0513] 在另一个实施方案中,本发明提供了一种用于制造传感器装置的方法,所述方法包括将所述部件添加到其它部件中,如本文所述,以制造根据本发明的传感器装置。

[0514] 制造本发明的EIS传感器装置的方法

[0515] 在实施方案中,所述基底是如本文所述的电化学电池的工作电极。

[0516] 因此,在一个实施方案中,方法包括在昆虫OrX与电化学电池的工作电极之间建立电连通的步骤,其中电化学电池被配置成检测所述工作电极的电化学阻抗的变化,从而形成所述传感器装置。

[0517] 举例来说,用于制造本发明的EIS装置的合适方法描述于实施例部分中。该实施例不意图限制本发明的范围。

[0518] 制造本发明的CNT-FET传感器装置的方法

[0519] 在实施方案中,所述基底是如本文所述的CNT-FET设备的沟道。

[0520] 因此,在一个实施方案中,方法包括在昆虫OrX与CNT-FET设备的沟道之间建立电连通的步骤,其中CNT-FET设备的沟道被配置成检测CNT-FET设备的源增益电流的变化,从而形成传感器装置。

[0521] 举例来说,用于制造本发明的CNT-FET装置的合适方法描述于实施例部分中。该实施例不意图限制本发明的范围。

[0522] 制造本发明的QCM传感器装置的方法

[0523] 在实施方案中,所述基底是如本文所述的石英晶体微量天平(QCM)的谐振器部件。

[0524] 因此,在一个实施方案中,方法包括在昆虫OrX与石英晶体微量天平(QCM)的谐振器部件之间建立电连通的步骤,其中QCM被配置成检测由向谐振器部件施加的交变电场引起的振荡的谐振频率的变化,从而形成传感器装置。

[0525] 举例来说,用于制造本发明的QCM装置的合适方法描述于实施例部分中。该实施例不意图限制本发明的范围。

[0526] 一般定义和方法

[0527] OrX蛋白/多肽和片段

[0528] 如本文所用的术语“多肽”包括任何长度的氨基酸链,但是优选地至少5个氨基酸,包括全长蛋白质,其中氨基酸残基通过共价肽键连接。用于本发明中的多肽优选地使用重组或合成技术部分或全部产生。

[0529] 多肽的“片段”是多肽的子序列,其优选地发挥所述多肽的功能和/或提供所述多肽的三维结构。

[0530] OrX多肽的“功能片段”是OrX的子序列,其可以发挥结合分析物并且在分析物结合时经历构象变化的功能,其中所述构象变化引起与功能片段结合的基底的电特性的变化。

[0531] 术语“重组”指的是多核苷酸序列,其从在它的天然环境中围绕它的序列中去除和/或与在它的天然环境中不存在的序列重组。

[0532] “重组”多肽序列是通过从“重组”多核苷酸序列翻译而产生的。

[0533] 变体

[0534] OrX多肽的变体指的是与特异性鉴定的序列不同的多肽序列,其中缺失、取代或添加一个或多个氨基酸残基。变体可以是天然存在的等位基因变体或非天然存在的变体。变体可以来自相同物种或其它物种并且可以包括同源物、旁系同源物和直系同源物。在某些

实施方案中,所鉴定的多肽的变体具有与本发明的多肽或多肽相同或相似的生物活性。优选的是,OrX多肽变体可以发挥结合分析物并且在分析物结合时经历构象变化的功能,其中所述构象变化引起与功能片段结合的基底的电特性的变化。

[0535] 变体多肽序列优选地表现出与本发明的序列至少70%,更优选地至少80%,更优选地至少90%,更优选地至少95%,更优选地至少96%,更优选地至少97%,更优选地至少98%,并且最优选地至少99%的同一性。同一性优选地在所鉴定的多肽的整个长度上计算。

[0536] 多肽序列同一性可以通过以下方式确定。使用BLASTP(来自BLAST程序套件,第2.2.5版[2002年11月]) 在bl2seq中将主题多肽序列与候选多肽序列进行比较,所述BLASTP可从万维网上的NCBI网站ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/公开获得。

[0537] 多肽序列同一性也可以使用全局序列比对程序在候选多核苷酸序列与主题多核苷酸序列之间的重叠的整个长度上计算。如上文所述的EMBOSS-needle(可在<http://www.ebi.ac.uk/emboss/align/>获得) 和GAP(Huang,X.(1994),On Global Sequence Alignment(关于全局序列比对),Computer Applications in the Biosciences 10,227-235)也是用于计算多肽序列同一性的合适的全局序列比对程序。

[0538] 用于计算多肽序列同一性%的优选方法是基于使用Clustal X比对待比较的序列(Jeanmougin等,1998,Trends Biochem.Sci.23,403-405)。

[0539] 所述多肽序列的不显著改变它的生物活性的一个或几个氨基酸的保守取代也包括在本发明中。本领域技术人员将知晓进行表型沉默氨基酸取代的方法(参见例如Bowie等,1990,Science 247,1306)。

[0540] 用于产生多肽的方法

[0541] 用于本发明中的多肽,包括变体多肽,可以使用本领域公知的肽合成方法制备,如使用固相技术的直接肽合成(例如Stewart等,1969,Solid-Phase Peptide Synthesis(《固相肽合成》),加利福尼亚州旧金山的WH弗里曼公司(WH Freeman Co,San Francisco California))或自动化合成,例如使用Applied Biosystems 431A肽合成器(加利福尼亚州的福斯特城(Foster City,California))。在这样的合成期间也可以产生多肽的突变形式。

[0542] 优选的是,如下所述,将多肽和变体多肽在合适的宿主细胞中重组表达并且从细胞中分离。用于表达多肽的多核苷酸可以方便地通过本领域技术人员公知的方法合成。所述多核苷酸序列可以是天然存在的或可以改编自天然存在的序列,例如通过针对其中重组表达序列的细胞使用优选的密码子使用。

[0543] 用于产生构建体和载体的方法

[0544] 用于本发明中的遗传构建体包含编码用于本发明中的OrX多肽的一个或多个多核苷酸序列,并且可以用于转化例如细菌、真菌、昆虫、哺乳动物或植物生物体。

[0545] 用于产生和使用遗传构建体和载体的方法是本领域公知的并且一般描述于Sambrook等,Molecular Cloning:A Laboratory Manual(《分子克隆:实验室手册》),第2版,冷泉港出版社(Cold Spring Harbor Press),1987;Ausubel等,Current Protocols in Molecular Biology(《最新分子生物学方案》),格林出版社(Greene Publishing),1987中。

[0546] 用于产生包含多核苷酸、构建体或载体的宿主细胞的方法

[0547] 包含多核苷酸的宿主细胞可用于本领域公知的方法中(例如Sambrook等,Molecular Cloning:A Laboratory Manual(《分子克隆:实验室手册》),第2版,冷泉港出版

社,1987;Ausubel等,Current Protocols in Molecular Biology(《最新分子生物学方案》),格林出版社,1987)以用于重组产生用于本发明中的多肽。这样的方法可以包括在适用于或有助于表达本发明的多肽的条件下在适当的培养基中培养宿主细胞。然后通过本领域公知的方法从介质、宿主细胞或培养基中分离可以任选地分泌到培养物中的表达的重组多肽(例如Deutscher编著,1990,Methods in Enzymology(《酶学方法》),第182卷,Guide to Protein Purification(《蛋白质纯化指南》))。

[0548] 如本说明书中所用的术语‘包含’意指‘至少部分地由……组成’。当解释本说明书中包括术语‘包含’的每一个语句时,那些特征以外的特征以该术语开头的特征也可以存在。相关术语,如‘包含(comprise)’和‘包含(comprises)’将以相同方式解释。

[0549] 意图在提到本文所公开的数值范围(例如1至10)时,还包括提到该范围内的所有有理数(例如1、1.1、2、3、3.9、4、5、6、6.5、7、8、9和10)以及该范围内有理数的任何范围(例如2至8、1.5至5.5和3.1至4.7),并且因此,本文明确公开的所有范围的所有子范围在此被明确公开。这些只是具体意图的实例,并且所列举的最低值与最高值之间数值的所有可能的组合均被认为在本申请中以类似方式明确地陈述。

[0550] 应当了解的是,替代性实施方案或配置可以包括在本说明书中示出、描述或提到的部分、要素或特征中的两个或更多个的任何或所有组合。

[0551] 本发明也可以被广泛地认为在于本申请的说明书中单独或共同提到或指示的部分、要素和特征以及任何两个或更多个所述部分、要素或特征的任何或所有组合。

[0552] 对于本发明相关领域的技术人员来说,将在不脱离如所附权利要求中所限定的本发明的范围的情况下想到本发明的结构和广泛不同的实施方案和应用的许多变化。本文中的公开内容和描述仅是说明性的而不意图在任何意义上具有限制性。在本文提到在本发明相关领域中具有已知等同方案的特定整体的情况下,这些已知的等同方案被认为并入本文中,如同单独阐述一般。

附图说明

[0553] 参考所附的非限制性附图将更好地理解本发明,在所述附图中:

[0554] 图1:昆虫OR膜复合物的示意图,其包含气味结合OrX亚基和Orco亚基以产生配体门控非选择性阳离子通道。橙色圆圈代表结合的气味剂。

[0555] 图2:传感器制备的示意图,从电极清洁开始,继而形成SAM并且通过使脂质体共价连接到SAM层上来完成。从在三端电化学设置中进行的EIS测量获得电化学读数。带有切出段的圆圈代表与脂质体整合的昆虫OrX,并且小三角形代表VOC配体。

[0556] 图3:or35a功能化的电极对具有640pM至10μM的浓度范围的E2-己烯醛的阻抗演变。实验数据被示为符号并且等效电路拟合曲线被示为实线。

[0557] 图4:以下的剂量响应曲线:A)在水杨酸甲酯中孵育的Or10a;B)在E2-己烯醛中孵育的Or35a;以及C)在己酸甲酯中孵育的Or22a,其中浓度范围是128pM至2μM。阴性对照分别是Or10a己酸甲酯、Or35a VUAA1、Or22a水杨酸甲酯。

[0558] 图5:CNT沉积过程的示意图:(a)经由聚二甲基硅氧烷(PDMS)压印方法将SiO₂/Si用2-硫醇-吡啶功能化。(b)将2-硫醇-吡啶功能化的CNT FET浸入预制的CNT DCB悬浮液中。

[0559] 图6:在标准微电子制造之后在涂有CNT膜的基底上制造电极:(a)将掩模带到基底

上,之后在UV光下曝光;(b)在AZ326显影剂中进行后显影;(c)通过热蒸发进行金属沉积;(d)在丙酮中进行后剥离。

[0560] 图7:在电极被光致抗蚀剂封装成绝缘阱之后CNT FET结构的示意图。

[0561] 图8:在AZ1518封装的CNT FET装置的顶部上手制的PDMS阱的照片图像。

[0562] 图9:用于电测量的传感器设置:将Ag/AgCl电极插入PBS液体中作为栅电极。与CNT FET上的电极接触的两个探针是源电极和漏电极。

[0563] 图10:原始CNT FET和在固定0r35a纳米盘后相同装置的转移特性: $V_{ds}=200\text{mV}$,在PBS缓冲液中。

[0564] 图11:用0R35a纳米盘(1:10稀释)功能化的CNT FET对PBS和靶配体E-2-己烯醛的实时响应:(a)实时电流响应和(b)归一化的($\Delta I/I_0$)与以对数标度表示的E-2-己烯醛浓度的关系图。

[0565] 图12:来自用0r35a纳米盘(1:10)功能化的CNT FET、原始CNT FET和用空纳米盘功能化的CNT FET的E-2-己烯醛响应的实时测量:所有装置都具有 $V_{lg}=0$ 、 $V_{ds}=100\text{mV}$ 和 $t=1\text{s}$ 。

[0566] 图13:在 $V_{lg}=0$ 、 $V_{ds}=100\text{mV}$ 、 $t=1\text{s}$ 下0R35a纳米盘(1:10)功能化的CNT FET对对照配体己酸甲酯的响应:(a)电流响应;(b)归一化的电流,其中 I_0 是在开始添加分析物之前的电流。

[0567] 图14A和14B:考马斯染色的SDS-PAGE凝胶:图14A:空1E3D1纳米盘和含有0r10a、0r35a、0r71a和0r22a受体的纳米盘;和图14B:原始CNT和0r22a纳米盘功能化的CNT的实例的原子力显微镜图像,黄点是与0r22a缔合的纳米盘。

[0568] 图15A-15E:图15A:原始CNT FET和在固定0r10a纳米盘后相同装置的转移特性: $V_{ds}=100\text{mV}$,在PBS缓冲液中。图15B:用0R10a纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体水杨酸甲酯(MeSal)的实时电流响应。图15C:用空纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体水杨酸甲酯(MeSal)的实时电流响应。图15D:来自用0R10a纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET的归一化的($\Delta I/I_0$)与以对数标度表示的水杨酸甲酯浓度和阴性对照配体E2-己烯醛(E2Hex)的关系图。图15E:来自用空纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET的归一化的($\Delta I/I_0$)与以对数标度表示的水杨酸甲酯浓度的关系图。

[0569] 图16A-16E:图16A:原始CNT FET和在固定0r22a纳米盘后相同装置的转移特性: $V_{ds}=100\text{mV}$,在PBS缓冲液中。图16B:用0R22a纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体己酸甲酯(MeHex)的实时电流响应。图16C:用空纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体己酸甲酯(MeHex)的实时电流响应。图16D:来自用0R22a纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET的归一化的($\Delta I/I_0$)与以对数标度表示的己酸甲酯浓度和阴性对照配体E2-己烯醛(E2Hex)的关系图。图16E:来自用空纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET的归一化的($\Delta I/I_0$)与以对数标度表示的己酸甲酯浓度的关系图。

[0570] 图17A-17E:图17A:原始CNT FET和在固定0r35a纳米盘后相同装置的转移特性: $V_{ds}=100\text{mV}$,在PBS缓冲液中。图17B:用0R35a纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体E2-己烯醛(E2Hex)的实时电流响应。图17C:用空纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体E2-己烯醛(E2Hex)的实时电流响应。图17D:来自用0R35a纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT FET的归一化的($\Delta I/I_0$)与以对数标度表示的E2-己烯醛

(E2Hex) 浓度和阴性对照配体己酸甲酯 (MeHex) 的关系图。图17E:来自用空纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET的归一化的 ($\Delta I/I_0$) 与以对数标度表示的E2-己烯醛 (E2Hex) 浓度的关系图。

[0571] 图18A-18D:图18A:示出了原始CNT FET和在固定0r71a纳米盘后相同装置的转移特性: $V_{ds}=100\text{mV}$,在PBS缓冲液中。图18B:用0R71a纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体4-乙基愈创木酚 (4EG) 的实时电流响应。图18C:用空纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET对PBS和靶配体4-乙基愈创木酚 (4EG) 的实时电流响应。图18D:来自用0R71a纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET和用空纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET的归一化的 ($\Delta I/I_0$) 与以对数标度表示的4-乙基愈创木酚 (4EG) 浓度的关系图。

[0572] 图19A-19C:用图19A的0r10a纳米盘功能化的金电极响应于靶配体水杨酸甲酯和对照配体E2-己烯醛的剂量响应曲线。用图19B的0r22a纳米盘功能化的金电极响应于靶配体己酸甲酯和对照配体E2-己烯醛的剂量响应曲线。用图19C的0r35a纳米盘功能化的金电极响应于靶配体E2-己烯醛和对照配体水杨酸甲酯的剂量响应曲线。在所有三个实施例中,还使用用空纳米盘功能化的金电极进行靶配体和对照配体结合测量。

[0573] 图20示出了与0r22a缔合的脂质体制剂的SDS-PAGE的抗FLAG蛋白质印迹。泳道是1:分子量标准;2:His-FLAG-CFP蛋白质印迹标准;3:在FC14洗涤剂中纯化的His-FLAG-OR22a;4:重构到脂质体中的His-FLAG-OR22a;5-12:从底部(泳道5)到顶部(泳道12)的Accudenz漂浮梯度级分。注意到His-FLAG-OR22a条带仅存在于前两个级分中,这表明它们已经被重构到脂质体中。

[0574] 图21a-21l分别示出了裸金表面、SAM改性的金表面、与NHS-EDC偶联的金表面和固定有0r22a/脂质体的金表面的AFM高度图像(图21a、图21b、图21c和图21d)、由高度图像上的标记线指示的粗糙度轮廓(图21e、图21f、图21g和图21h)和三维图像(图21i、图21j、图21k和图21l)。

[0575] 图22A-22C示出了用图22A的0r10a脂质体功能化的金电极响应于靶配体水杨酸甲酯和对照配体己酸甲酯的剂量响应曲线;用图22B的0r22a脂质体功能化的金电极响应于靶配体己酸甲酯和对照配体水杨酸甲酯的剂量响应曲线;和用图22C的0r71a脂质体功能化的金电极响应于靶配体4-乙基愈创木酚和对照配体E2己烯醛的剂量响应曲线。在每一个实施例中,还使用用空脂质体功能化的金电极进行靶配体和对照配体结合测量。

[0576] 图23A示出了在进行SAM和NHS/EDC改性、0r22a脂质体固定,继而结合靶配体己酸甲酯的情况下带耗散监测功能的石英晶体微量天平(QCM-D)上频率和耗散的变化。图23B示出了随着己酸甲酯的浓度增加(仅缓冲液、 $1.6\mu\text{M}$ 、 $8\mu\text{M}$ 、 $40\mu\text{M}$ 和 $200\mu\text{M}$),固定有0r22a脂质体的QCM-D传感器的频率和耗散的变化的近视图。图23C示出了在进行SAM和NHS/EDC改性、空脂质体固定,继而结合靶配体己酸甲酯的情况下QCM-D传感器上频率和耗散的变化。图23D示出了随着己酸甲酯的浓度增加(仅缓冲液、 $1.6\mu\text{M}$ 、 $8\mu\text{M}$ 、 $40\mu\text{M}$ 和 $200\mu\text{M}$),固定有空脂质体的QCM-D传感器的频率和耗散的变化的近视图。

[0577] 实施例

[0578] 现在将参考以下非限制性实施例来说明本发明。

[0579] 不意图将本发明的范围仅限于上述实施例。如本领域技术人员所将了解,在不脱离本发明的范围的情况下许多变化方案是可能的。

[0580] 实施例1:用电阻抗谱法 (EIS) 举例说明本发明的传感器

[0581] 1.0实验方法

[0582] 1.1材料

[0583] N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺 (EDC)、N-羟基丁二酰亚胺 (NHS)、磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 丸剂、6-巯基己酸 (MHA)、二甲亚砜 (DMSO) 购自西格玛奥德里奇公司 (Sigma Aldrich)。除非另有说明,否则所有水溶液都用蒸馏水 (Milli-Q 18.2M Ω) 制备,经过Microscience Hydraflon过滤器 (0.22 μ m) 过滤并且用N₂吹拂10分钟。1.6mm金 (Au) 圆盘电极、铂 (Pt) 螺旋辅助电极和Ag/AgCl参比电极购自BASI公司。

[0584] 1.2与脂质体缔合的OR亚基的制备

[0585] 使用磷脂溶液制备脂质体,所述磷脂溶液通过在N₂气流下在小玻璃管中蒸发含有以下各项的溶液:5:3:3:1的摩尔比的磷脂酰乙醇胺 (PE)、磷脂酰丝氨酸 (PS)、磷脂酰胆碱 (PC) 和胆固醇 (CH),然后在真空下干燥1小时而产生。

[0586] 通过涡旋5分钟将这些脂质重悬在1mL再水化缓冲液 (10mM HEPES (pH 7.5)、300mM NaCl) 中,继而在Microson超声细胞破碎仪 (美国的Medisonic公司) 上以20%功率超声处理5次,持续10秒-20秒,在每一个超声处理步骤之间将样品在冰上放置1分钟。为了促进脂质体的形成,通过将管从液氮转移到40℃水浴中进行10个冷冻/解冻步骤。

[0587] 然后通过使用Avestin LiposoFAST挤出机单元 (德国的Avestin公司) 将脂质溶液通过100nm聚碳酸酯膜11次来对脂质体进行尺寸设定。以最终体积的10%添加甘油并且将10mg/mL的等分试样在液氮中快速冷冻并且储存在-80℃。

[0588] 以与Geertsma等 (2008)³⁴的方案类似的方式将纯化的OR亚基⁴³重构到合成脂质体中。

[0589] 在使用之前,将脂质体在冰上解冻,然后通过室温下与0.2%CHAPS一起孵育15分钟来使其不稳定。然后,将200 μ g纯化的气味受体¹⁴添加到1mg脂质体中并且在室温下以10rpm旋转1小时。通过四次添加25mg的生物珠粒SM-2 (美国的伯乐公司 (Bio-Rad, USA)) 并且分别在4℃孵育30分钟、2小时、过夜和再孵育2小时来去除过量的洗涤剂。在每一个孵育期后去除生物珠粒。通过以100,000g离心1小时使与OR整合的脂质体沉淀,并且将其重悬在500 μ L再水化缓冲液中。使用Accudenz (美国的精准化工科技公司 (Accurate Chemical & Scientific Corporation, USA)) 通过密度梯度超速离心 (DGU) 来评估OrX于脂质体中的整合。通过添加等体积的80%Accudenz溶液使整合的脂质体达到40%Accudenz,将其放置在超速离心管的底部,并且用30%Accudenz溶液和DGU缓冲液 (25mM HEPES (pH 7.5)、100mM NaCl、10%甘油) 覆盖。然后在4℃将样品以100,000g离心4小时。由于密度低,脂质体将在Accudenz DGU之后漂浮到梯度的顶部。

[0590] 1.3电极清洁

[0591] 通过用氧化铝糊料抛光2分钟来清洁金圆盘 (2mm) 电极,在纯乙醇中超声处理,然后在Milli-Q水中超声处理,各自持续5分钟。然后,对于硫醇解吸,在3端电化学电池中在0.1M NaOH中施加-1.4V,各自持续30秒。再次用氧化铝糊料将电极抛光2分钟,在纯乙醇中超声处理,然后在Milli-Q水中超声处理,各自持续5分钟。通过在0.5M H₂SO₄中以50mV/秒的扫描速率在-0.2V与1.6V之间循环5次循环来清除任何剩余的有机分子。

[0592] 1.4自组装单层 (SAM) 制备和活化

[0593] 将经过清洁的电极在2mM 6-巯基己酸 (MHA) 的乙醇溶液中浸渍过夜。之后,用绝对乙醇和Milli-Q水处理电极。

[0594] 通过在28℃将电极在含有100mM 1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基) 碳二亚胺 (EDC) 和50mM N-羟基丁二酰亚胺 (NHS) 的混合物的PBS (pH 6.5) 溶液中孵育60分钟来进行MHA的羧基的活化。

[0595] 1.5脂质体孵育

[0596] 在-COOH活化之后,在室温下将电极在100μL脂质体于PBS (pH 7.4) 中的1:100稀释液中孵育20分钟。然后,将它们用过量的PBS (pH 7.4) 轻轻冲洗。

[0597] 1.6靶气味剂溶液制备和孵育

[0598] 将靶溶液在含有1%DMSO的PBS (pH 7.4) 中稀释以得到以下浓度:128pM、640pM、3.2nM、16nM、80nM、400nM和2μM。将电极在相关的气味剂溶液中孵育,各自持续5分钟,并且用PBS (pH 7.4) 轻轻洗涤。

[0599] 表1:气味受体以及相关阳性配体和阴性配体的列表。

气味受体	参考文献	已知配体	对照
Or10a	43	水杨酸甲酯	己酸甲酯
Or22a	43	己酸甲酯	水杨酸甲酯
Or35a	43	E2-己烯醛	VUUA1

[0601] 1.7电化学阻抗谱 (EIS) 测量

[0602] 随后在三端电化学电池中在100kHz-0.2Hz之间,通过相对于参比电极施加-0.7V进行EIS测量,所述三端电化学电池包括作为对电极 (CE) 的铂 (Pt) 线、Ag/AgCl (3M KCl, 相对于SHE+0.197V) 参比电极 (RE) 以及作为工作电极 (WE) 的具有脂质体的1.6mm金圆盘电极。表面的电荷转移电阻在每一次气味剂孵育之后降低并且在添加2μM气味剂之后保持不变。

[0603] 2.0结果

[0604] 将清洁的金表面与MHA一起孵育过夜,从而引起用-COOH基团进行表面功能化。然后,经由NHS-EDC化学方法使携带受体 (Or35a、Or22a或Or10a) 的脂质体与MHA共价连接 (图2)。在其中浓度递增的靶标 (配体) 孵育之前和之后进行EIS测量。用于本研究中的受体和配体可以参见表1中。

[0605] 预期受体-配体相互作用会改变整体表面电荷,并且这样的变化可以用EIS观测到。图3显示了由用Or35a功能化的电极上后续配体 (E2-己醛) 孵育引起的阻抗谱演变。对于在本论文中研究的所有类型的受体,在与增加量的配体相互作用时,电极的阻抗降低。

[0606] 通过将所获得的数据拟合成兰德尔斯等效电路 $[R_s + CPE / (R_{ct} + W)]$ 来计算电极的电荷转移电阻 (R_{ct}),所述兰德尔斯等效电路包括与恒相位元件 (CPE) 串联并且与电荷转移电阻 (R_{ct}) 和瓦尔堡扩散元件并联的溶液电阻 (R_s)。然后,将所获得的 R_{ct} 值相对于 R_{ct}^0 归一化 (ΔR_{ct}),其中 R_{ct}^0 代表在配体孵育前的电极。通过将传感器响应定义为 $\Delta R_{ct} / R_{ct}^0$ 对 $\log [C(\text{配体})]$ 来获得校准曲线 (图4)。

[0607] 图4揭示了检测的再现性,其通过从传感实验的3次重复测定 (or10a和or35a) 和2次重复测定 (or22a) 获得的相对小的误差棒突出显示。所获得的传感器在3个-4个数量级的动态范围内具有极低的检测限度。当信号/背景变异性 (噪声) 被认为 $>3^{35-38}$ 时,气味剂的最低可检测的浓度被计算为对于Or10a是 $3.3 \times 10^{-10} \text{M}$ 的水杨酸甲酯,对于Or35a是 $3.6 \times 10^{-11} \text{M}$

的E2-己烯醛并且对于Or22a是 2.8×10^{-10} M的己酸甲酯。这些检测限度显著低于其中将气味结合蛋白直接固定到传感器表面上而不使用脂质体的先前研究。举例来说,在直接固定到金基底上的气味结合蛋白(Bdor0BP2)的情况下,传感器为蜂王信息素(对羟基苯甲酸甲酯)、报警信息素(乙酸异戊酯)、里哪醇、香叶醇、 β -紫罗兰酮、4-烯丙基藜芦醇、苯乙醛、邻苯二甲酸二丁酯提供了约微摩尔浓度(10^{-6} M)的检测限度³⁹。在另一项研究中,将含有果蝇OBP LUSH的序列的肽溶液再次直接固定到金表面上并且实现了 4.9×10^{-5} M(对于1-己醇)和 5.6×10^{-5} M(对于3-甲基丁醇)的检测限度⁴⁰。在最近的研究中,使用碳纳米管代替金作为传感元件并且再次直接固定OBP蛋白而不使用任何介质⁴¹。作者报道,可以检测到 1.8×10^{-2} M的2-庚酮和 0.52×10^{-10} M的TNT。

[0608] 通过使用每一个传感器的线性范围(最低三个浓度)的斜率来计算所获得的传感器的灵敏度^{36, 42, 38}并且发现Or10a是0.313单位/[log(浓度/M)], Or35a是0.116单位/[log(浓度/M)]并且Or22a是0.156单位/[log(浓度/M)]。

[0609] 3.0讨论

[0610] 在将6-巯基己酸(MHA)鉴定为最佳长度的接头以将脂质体结合到金电极表面上之前,本发明的申请人最初测试了不同的自组装单层(SAM层)。先前,使用16-巯基十六烷酸(16-MHDA)将金表面功能化并且将脂质体结合到金电极上。来自该实验的结果并没有显示出高灵敏度,这表明脂质体离电极表面太远而不能产生可检测的信号。为了克服该障碍,本发明的申请人使用更短的6-巯基己酸代替。本发明的申请人假定该接头更短,将在金与脂质体之间提供更快的电子转移,因此,可以更灵敏的方式监测表面上发生的任何事件。在固定粗细胞膜中的哺乳动物气味受体的两篇论文的情况下,他们使用16-巯基十六烷酸(16-MHDA)³⁴或6-巯基十六烷酸(6-MHDA)¹⁴进行SAM形成。

[0611] 比较数据显示如在此所公开的昆虫OR-EIS生物传感器形式比已经与昆虫气味受体一起使用的其它传感器形式更灵敏。

[0612] 表2总结了关于基于气味受体的装置的公开数据。本发明的装置提供的灵敏度是基于细胞的传感器的100倍-10,000倍。

[0613] 表2:昆虫气味受体传感器装置数据的比较。

[0614]

传感器/测定方法	受体-分析物	灵敏度极限	EC ₅₀	参考文献
微流体芯片上的稳定 Sf21 细胞系-荧光	BmOR1/Ocro-蚕蛾醇信息素	1×10^{-6} M	4.39×10^{-6} M	13
	BmOR3/Orco-蚕蛾醛信息素	0.3×10^{-6} M	2.03×10^{-6} M	
微流体装置上的爪蟾卵母细胞-双电极电压钳位 (TEVC)	BmOR1/Orco-蚕蛾醇信息素	10^{-8} - 10^{-6} M*	0.25×10^{-6} M	12
	BmOR3/Orco-蚕蛾醛信息素	10^{-8} - 10^{-6} M*	0.38×10^{-6} M	
	PxOR1/Orco-Z11-1			

[0615]

昆虫 OrX-EIS 装置	6:Ald			
	DOr85b/Orco-2-庚酮	10^{-8} - 10^{-6} M*	2.52×10^{-6} M	
		10^{-8} - 10^{-6} M*	45.6×10^{-6} M	
昆虫 OrX-EIS 装置	DmOr10a-水杨酸甲酯	3.3×10^{-10} M	约 10^{-9} M	本研究
	DmOr22a-己酸甲酯	2.8×10^{-10} M	约 10^{-8} M	
	DmOr35a-E2-己烯醛	3.6×10^{-11} M	约 10^{-8} M	

[0616] *表示已经从所引用的参考文献中的图表上绘制的剂量响应数据的目视评估估计值。

[0617] 表3总结了从细胞测定获得的数据。本发明的昆虫OrX-EIS传感器数据比在HEK293细胞和爪蟾卵母细胞中表达的OrX/Orco更灵敏。注意到在这些系统中,一些信息素受体(PR)表现出比正常气味受体低得多的灵敏度,这是可以预期的,这是因为这些受体针对它们的信息素靶分子精细调节。

[0618] 表3:昆虫ORX/Orco细胞测定数据的概述。

[0619]

传感器/测定方法	受体-分析物	灵敏度极限	Ec50	参考文献
昆虫 Sf9 瞬时细胞测定	EpOR1/Orco-香叶醇	10^{-14} M*	1.8×10^{-12} M	17

[0620]

昆虫 Sf9 瞬时 细胞测定	EpOR3/Orco-柠檬醛	10^{-15} M*	1.1×10^{-13} M	17
昆虫 Sf9 瞬时 细胞测定	DmOr22a/Orco-丁酸乙 酯	10^{-12} M*	1.58×10^{-11} M	3
昆虫 Sf9 瞬时 细胞测定	BmOr19/Orco-里哪醇	10^{-10} M*	4.69×10^{-9} M	18
昆虫 Sf9 瞬时 细胞测定	BmOr45/Orco-苯甲酸	10^{-11} M*	1.44×10^{-10} M	18
昆虫 Sf9 瞬时 细胞测定	BmOr47/Orco-苯甲酸	10^{-14} M*	1.42×10^{-11} M	18
昆虫 Sf9 瞬时 细胞测定	Am151/Orco-花卉混合 物	10^{-10} M*	1.54×10^{-9} M	4
昆虫 Sf9 瞬时 细胞测定	Am152/Orco-花卉混合 物	10^{-10} M*	6.55×10^{-9} M	4
HEK293 稳定 细胞测定	EpOR3/Orco-乙酸香叶 酯		1.0×10^{-6} M	19
HEK293 稳定 细胞测定	ApolOR1/Orco-(+Apol PBP2, (E,Z)-6,11-十六 碳二烯醛: 信息素)	10^{-15} M*	10^{-13} M?	20
HEK293 稳定 细胞测定	HR13/Orco-PBP2 (+信 息素)	10^{-13} M	200 fM	21
HEK293 稳定 细胞测定	HR13/Orco-DMSO (+ 信息素)	10^{-10} M	1.2 nM	21
HEK293 稳定	BmOR-1/Orco-PBP (+	10^{-12} M		22

[0621]

细胞测定	信息素)			
HEK293 稳定 细胞测定	DmOr22a/Orco-己酸甲 酯	Log=-7.5 *	Log=-6.38	23
HEK293 稳定 细胞测定	AgOr65/Orco-丁子香 酚	Log=-7*	Log=-6.54	23
HEK293 稳定 细胞测定	DmOr22a/Orco-己酸甲 酯	Log=-7*	1.17×10^{-6} M	24
HEK293 稳定 细胞测定	AgOr48/Orco-g-十二内 酯	Log=-8*	Log=-7.01	25
爪蟾卵母细 胞	ECB (Z) OR3/Orco-E11 信息素	10^{-9} M	12.5×10^{-9} M	2
爪蟾卵母细 胞	ACB OR3/Ocro-E12 信 息素	1×10^{-9} M	7×10^{-9} M	2
爪蟾卵母细 胞	SexiOR13/Orco-Z9, E12-14:OAc 信息素		3.158×10^{-6} M	26
爪蟾卵母细 胞	SexiOR16/Orco-Z9-14: OH 信息素		9.690×10^{-7} M	26
爪蟾卵母细 胞	OscOR1/Orco-E11-14: OH 信息素	10^{-7} M*	10^{-6} M	27
爪蟾卵母细 胞	MsiOR1/Orco-Z11-16: Ac 信息素	10^{-7} M*	10^{-6} M	28
爪蟾卵母细 胞	DiOR1/Orco-E11-16:Ald 信息素	10^{-7} M*	10^{-6} M	28
爪蟾卵母细	BmOr1/Orco-蚕蛾醇信		34×10^{-6} M	29

	胞	息素			
	爪蟾卵母细胞	BmOr1/Orco-蚕蛾醇信息素		5.9×10^{-6} M	30
	爪蟾卵母细胞	HVOR6/Orco-Z9-14:ald 信息素		9.79×10^{-7} M	31
	爪蟾卵母细胞	HVOR13/Orco-Z11-16:ald 信息素		9.79×10^{-7} M	31
	爪蟾卵母细胞	OnOr1/Orco-E12-14:OAc 信息素		2.6×10^{-7} M	32
[0622]	爪蟾卵母细胞	AgOR1/Orco-4-甲基苯酚		4.12×10^{-7} M	33
	爪蟾卵母细胞	AgOR2/Orco-吡啶		1.67×10^{-8} M	33
	爪蟾卵母细胞	AgOR8/Orco-1-辛烯-3-醇		1.86×10^{-7} M	33
	爪蟾卵母细胞	AgOr10/Orco-吡啶		1.37×10^{-7} M	33
	爪蟾卵母细胞	AgOr65/Orco-丁子香酚		3.44×10^{-8} M	33

[0623] *表示已经从图表上绘制的剂量响应数据的目视评估来估计值。

[0624] 实施例2:使用碳纳米管-场效应晶体管 (CNT-FET) 举例说明本发明的传感器

[0625] 1. 概要

[0626] 本发明的申请人已经使用昆虫OrX序列产生了一种方便的灵敏的传感器装置。经由1-苄丁酸丁二酰亚胺酯 (PBASE) 和多聚组氨酸功能化将嵌入纳米盘^{55,56}中的黑腹果蝇OR35a⁴³昆虫OrX受体在CNT FET上功能化。从1fM浓度开始,CNT FET已经在实时电流测量模式中显示出对靶配体E-2-己烯醛的明显的电子响应。通过测试OR35a功能化的CNT FET对对照材料PBS和己酸甲酯的响应来验证结合的特异性。为了进一步确保特异性,还测试了原始CNT FET和空纳米盘功能化的CNT FET对E-2-己烯醛的响应。

[0627] 2. 实验方法

[0628] 2.1碳纳米管晶体管装置制造

[0629] 为了制造碳纳米管场效应晶体管 (CNT FET) 传感器平台,首先使用溶液沉积途径

在不使用表面活性剂的情况下将CNT沉积在SiO₂/Si基底(SiO₂=100nm)上^{58,59}。经由超声处理1小时将尖镊尖端量的CNT巴基纸(来自NanoIntegris公司的99.9% IsoNanotube-S)分散于二氯苯(DCB)中。经由聚二甲基硅氧烷(PDMS)压印方法将SiO₂基底用2-硫醇-吡啶(西格玛奥德里奇公司)的薄层功能化^{58,59},如图5(a)中所示。然后将2-硫醇-吡啶功能化的SiO₂/Si基底在CNT DCB悬浮液中浸没30分钟至6小时范围内的时间,如图5(b)中所示^{58,59}。浸没时间允许我们控制CNT薄膜网络形态。将基底从CNT悬浮液中取出并且在乙醇中清洁并且在干净的N₂中干燥。结果是覆盖整个基底表面的均匀薄膜CNT网络。

[0630] 由于整个基底涂有CNT,因此然后有必要控制将形成FET装置的有源沟道的CNT的位置。为此,在使用光刻在受控位置处图案化之前,将CNT膜用光致抗蚀剂涂布。涂有光致抗蚀剂的CNT形成受保护的CNT FET沟道区。然后使用反应性离子蚀刻(Oxford Instruments Plasmalab 80)蚀刻掉暴露的CNT。蚀刻条件是600毫托、200瓦、40sccm O₂流以及蚀刻时间3分钟。这使得100μm(长度)×100μm(宽度)的面积CNT薄膜保留在受控位置处。然后通过第二光刻步骤界定源电极和漏电极,继而蒸发Cr/Au(5nm/50nm)电极并且剥离。所述过程示意性地示于图6中。

[0631] 最终,通过光刻将电极用AZ1518光致抗蚀剂封装以用作电绝缘阱,其在传感实验期间防止漏电流和电极损伤,图7。

[0632] 在电极封装之后,暴露的CNT面积变成100μm(宽度)×10μm(长度),并且这最终是装置的有源传感区域²⁰。然后将光致抗蚀剂封装的CNT FET装置在200℃热板上烘烤10分钟并且逐渐冷却到室温。然后将如图8中所示的手制的聚二甲基硅氧烷(PDMS)阱永久地附接到基底上以用于CNT FET功能化和电测试。

[0633] 2.2嗅觉受体固定

[0634] 2.2.1碳纳米管的非共价功能化

[0635] 为了将嗅觉受体固定在CNT表面上而不损伤CNT的电子特性,选择非共价功能化途径。经由his标签化学反应进行OrX功能化,其中最初将CNT表面用1-苊丁酸丁二酰亚胺酯(PBASE)(95%纯度,西格玛奥德里奇公司)功能化。在二甲亚砜(DMSO)溶剂中以10mM浓度制备PBASE溶液并且以1600rpm搅拌30秒直到PBASE完全溶解在DMSO中为止。在室温下将120μl的PBASE溶液添加到PDMS测试阱中,持续1小时。在PBASE功能化之后,为了洗掉过量的PBASE,将CNT FET在纯DMSO溶剂中清洁三次。为了从装置基底去除残留的DMSO,将样品在磷酸盐缓冲盐水(PBS,pH值=7.4)中洗涤三次。

[0636] 2.2.2次氨基三乙酸功能化

[0637] 然后通过浸入11.3mM浓度的NTA溶液中2小时来将PBASE功能化的CNT FET用次氨基三乙酸(NTA,Mw约191.14g/mol)功能化。于PBS中11.3mM的NTA是从100mM NTA储备溶液稀释(在不使用时储备溶液通常保持在4℃冰箱中)并且将120μl的NTA溶液添加到PDMS阱中以及在室温下进行功能化。通过在PBS中洗涤三次,继而在去离子水(DI水,18.2Ω·cm)中浸泡至少1小时来清除过量的NTA。

[0638] 2.2.3硫酸镍功能化

[0639] 将NTA功能化的CNT在11.3mM硫酸镍(NiSO₄,Mw约154.76g/mol)溶液中孵育30分钟。于PBS中11.3mM的NiSO₄是从100mM NiSO₄储备溶液稀释的(在不使用时储备溶液保持在4℃冰箱中)。将120μl的NiSO₄溶液添加到PDMS阱中以及在室温下进行功能化。通过在PBS中洗

涤三次去除过量的 NiSO_4 。

[0640] 2.2.4嗅觉受体功能化

[0641] 经由his标签亲和结合将OR/纳米盘^{55,56}固定在Ni-NTA功能化的CNT FET上。为了制备纳米盘溶液,将本体ORX/纳米盘溶液在PBS缓冲液中以1:10或1:100稀释度稀释。为了进行1:10稀释,将10 μl 的储备纳米盘溶液添加到100 μl 的PBS中。为了进行1:100稀释,将1 μl 的储备纳米盘溶液添加到100 μl 的PBS中。ORX/纳米盘储备溶液在不使用时通常储存在 -80°C 冰箱中或在 -20°C 冰箱中储存最多1周。将稀释过的纳米盘添加到PDMS阱中,然后将整个CNT表面在纳米盘中浸泡30分钟以在室温下进行功能化。在功能化过程之后,通过在PBS中洗涤三次来清除过量的纳米盘。

[0642] 2.3电测量

[0643] 为了进行电测量,经由显微操纵器以及Rucker和Kolls探针台将装置设置有PDMS阱以及源电极、漏电极和栅电极,如图9中所示。在开始电测量之前,将100 μl 的PBS缓冲液(含有1%DMSO)添加到测试阱中。栅电极是用塑料包裹的Ag/AgCl线(In Vivo Metric公司),其中在Ag/AgCl的末端处的暴露区域完全插入PBS缓冲液中以避免已知在改变栅电极的有源区域时发生的任何电学假象。使用Agilent 4156C参数分析器进行所有电测量²⁰。所述参数分析器具有优异的灵敏度并且可以在毫微微安尺度上准确测量电流。

[0644] 在转移($V_{\text{lg}} - I_{\text{ds}}$)测量期间,在 -500mV 至 $+1\text{V}$ 之间扫描栅电压(V_{lg})并且源漏电压(V_{ds})被设置为固定值(50mV 、 100mV 或 200mV)。对于我们的实时传感测量, V_{lg} 被设置为0并且 V_{ds} 被设置为固定值(50mV 、 100mV 或 200mV),时间步长是1秒。

[0645] 2.4配体稀释

[0646] 将E-2-己烯醛配体溶液从我们的100mM储备溶液稀释到传感实验所需的浓度范围。为了制备于DMSO中的储备100mM E-2-己烯醛,我们取5 μl 体积的8.4M E-2-己烯醛(购自西格玛奥德里奇公司)并且在415 μl 的DMSO中混合,并且在不使用时在冰箱中储存在 4°C 。为了进一步将溶液稀释到测试范围,使用PBS缓冲液。在PBS(含有1%DMSO)中E-2-己烯醛的测量范围是1fM-1nM(10倍增加)或64pM-200nM(5倍增加)。在实时测量期间,最初添加PBS溶液(含有1%DMSO)作为对照并且另外以增加的浓度添加分析物。

[0647] 3.结果与讨论

[0648] 3.1在OR35a/纳米盘功能化后CNT FET的转移特性

[0649] 在进行传感测量之前,测量CNT FET转移特性以确定功能化过程的成功。图10比较了OR35a纳米盘功能化的CNT FET(圆圈)与原始CNT FET(正方形),其中很明显,在OR35a纳米盘功能化之后,阈值电压已经朝向负电压方向漂移。在正向I-V扫描中阈值电压已经从0.6V(原始)漂移到0.42V(具有OR35a纳米盘)。这可能是由于 Ni^+ (NiSO_4)的正电荷的静电门控效应以及由连接在CNT侧壁上的纳米盘驱散的载流子⁶⁰。这是成功固定ORX/纳米盘的证据,类似于我们先前的研究,当拴系到CNT上的适体的负电荷引起阈值电压的正向漂移时^{58,61}。对于用OR成功功能化的CNT FET,阈值电压总是沿负电压方向漂移。

[0650] 3.2.OR35a纳米盘和配体结合

[0651] 3.2.1.用OR35a纳米盘(1:10稀释)功能化的CNT FET

[0652] 如上文所述用1:10稀释的OR35a纳米盘将CNT FET功能化。将PBS缓冲液添加到测试阱中,然后每3分钟以64pM、320pM、1.6nM、8nM、40nM和200nM的顺序添加E-2-己烯醛,同时

不断监测装置的源漏电流。在图11(a)中,在添加PBS缓冲液的情况下电流小幅增加,而在暴露于64pM的E-2-己烯醛之后,电流显示出即时的大幅降低。电流的这种降低是由于OR35a与E-2-己烯醛的结合改变了对CNT FET的有效门控^{58,60,62}。在分别暴露于320pM、1.6nM、8nM和40nM的E-2-己烯醛时观测到进一步的电流降低。

[0653] 图11(b)示出了归一化的电流响应电流对E-2-己烯醛浓度的依赖性。基于图11(a)中的实时测量通过 $\Delta I = I - I_0$ 计算电流变化 ΔI ,其中I是在暴露于E-2-己烯醛之后稳定化的电流并且 I_0 是在将64pM的E-2-己烯醛添加到测试阱中之前的初始电流。在64pM下, $\Delta I/I_0$ 改变10%。为了实现S型朗缪尔吸附曲线,需要更低的浓度和更多的测量,如在此,我们的初始测量是用64pM浓度的E-2-己烯醛进行的。在此,随着更高浓度的E-2-己烯醛被添加到装置阱中, $\Delta I/I_0$ 继续增加。

[0654] 3.3对照实验

[0655] 为了确保电流响应确实来自OR35a与E-2-己烯醛的结合,进行了对照实验。这些测量是来自原始CNT FET和用空纳米盘功能化的CNT FET的E-2-己烯醛响应。实时电流测量值绘制于图12中以显示比较。

[0656] 3.3.3验证OR35纳米盘对对照配体无响应

[0657] 还测量了OR35a纳米盘对非特异性配体(在这种情况下是己酸甲酯)的电响应,图13。图13中的测量浓度范围是70nM至500 μ M,这高于图12中E-2-己烯醛浓度的测量范围。不同于图11中所示的结果,其中观测到在添加E-2-己烯醛时明显的阶梯状响应并且电流在3分钟之后达到稳定,图13中对己酸甲酯配体的实时测量随时间推移显示出背景漂移电流,但是没有明显的响应。

[0658] 4.结论

[0659] 本研究已经证实OR35a的识别能力和基于电子装置平台的有希望的嗅觉生物传感器应用。在用Ni-NTA将CNT功能化之后,经由多聚组氨酸标签将嵌入纳米盘中的OR35a在CNT FET上功能化。Ni-NTA连接在PBASE功能化的CNT FET的N-羟基丁二酰亚胺基团上。通过使用这种方法,OR35a纳米盘功能化的CNT FET显示出对64pM E-2-己烯醛配体的实时响应并且对PBS缓冲液没有响应。与来自原始CNT FET以及空纳米盘功能化的CNT FET的结果相比,没有观测到对E-2-己烯醛的明显的电流响应。还已经通过测试OR35a功能化的CNT FET对PBS和对照配体己酸甲酯的响应来验证OR35a的特异性结合。OR35a纳米盘功能化的CNT FET已经显示出对E-2-己烯醛的实时特异性和灵敏性检测。

[0660] 比较数据显示在此公开的昆虫OrX-CNT-FET生物传感器形式比已经与昆虫气味受体一起使用的其它传感器形式更灵敏。

[0661] 表4总结了基于气味受体的装置的公开数据。我们估计本发明的装置提供的灵敏度是基于细胞的传感器的100倍-10,000倍。

[0662] 表4:昆虫气味受体传感器装置数据的比较。

[0663]

传感器/测定方法	受体-分析物	灵敏度极限	Ec50	参考文献
微流体芯片上的稳定 Sf21 细胞系-荧光	BmOR1/Ocro-蚕蛾醇信息素	1×10^{-6} M	4.39×10^{-6} M	13
	BmOR3/Orco-蚕蛾醛信息素	0.3×10^{-6} M	2.03×10^{-6} M	
微流体装置上的爪蟾卵母细胞-双电极电压钳位 (TEVC)	BmOR1/Orco-蚕蛾醇信息素	10^{-8} - 10^{-6} M*	0.25×10^{-6} M	12
	BmOR3/Orco-蚕蛾醛信息素	10^{-8} - 10^{-6} M*	0.38×10^{-6} M	
	PxOR1/Orco-Z11-16:Ald	10^{-8} - 10^{-6} M*	2.52×10^{-6} M	
	DOr85b/Orco-2-庚酮	10^{-8} - 10^{-6} M*	45.6×10^{-6} M	
昆虫 OrX-EIS 装置	DmOr35a-E2-己烯醛	1×10^{-15} M	约 0.3×10^{-9} M	本研究

[0664] *表示已经从所引用的参考文献中的图表上绘制的剂量响应数据的目视评估估计值。

[0665] 表3总结了从细胞测定获得的数据。本发明的昆虫OrX-CNT-FET传感器数据比在HEK293细胞和爪蟾卵母细胞中表达的OrX/Orco更灵敏。注意到在这些系统中,一些信息素受体(PR)表现出比正常气味受体低得多的灵敏度,这是可以预期的,这是因为这些受体针对它们的信息素靶分子精细调节。

[0666] 实施例3:使用碳纳米管-场效应晶体管(CNT-FET)进一步举例说明本发明的传感器

[0667] 1. 概要

[0668] 本发明的申请人已经进一步举例说明了使用昆虫OrX序列的方便的灵敏的传感器装置。将四种黑腹果蝇OrX受体(Or10a、Or22a、Or35a和Or71a)^{43,63}各自嵌入纳米盘中^{55,56}并且经由1-茈丁酸丁二酰亚胺酯(PBASE)和胺基反应(存在于OrX和膜支架蛋白上)在进一步优化的条件下在CNT FET上功能化。从1fM浓度开始,OrX功能化的CNT FET中的每一个已经在实时电流测量模式中对它们的靶配体显示出明显的电子响应(Or10a对水杨酸甲酯,Or22a对己酸甲酯,Or35a对E-2-己烯醛,并且Or71a对4-乙基愈创木酚)。通过测试每一个OrX功能化的CNT FET对对照材料PBS和无响应配体的响应来验证结合的特异性。为了确保特异性,还测试了原始CNT FET和空纳米盘功能化的CNT FET对靶配体的响应。

[0669] 2. 实验方法

[0670] 2.1 材料

[0671] 膜支架蛋白MSP1E3D1购自Cube Biotech公司(编号26152)并且在水中重悬到5mg/mL。1-棕榈酰-2-油酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱(POPC)购自Avanti polar lipids公司(编号850457)并且将于氯仿中100mg/mL的储备溶液储存在-20℃直到需要为止。

[0672] 2.2 碳纳米管晶体管装置制造

[0673] 在这组实验中,使用简单的溶液沉积途径和标准光刻技术在SiO₂/Si基底(SiO₂=100nm)上制造随机沟道CNT FET传感器平台^{20,21}。首先,使用超声处理在无水1,2-二氯苯(DCB)中制备SWNT悬浮液。称取99%半导体级SWNT巴基纸(Nano Integrals公司)并且分散在DCB中以获得5μg/mL悬浮液。将分散体进行超声处理直到获得澄清溶液为止。在整个超声处理过程期间将温度保持在25℃。然后,通过如图5(a)中所示的简单压印方法用硫醇吡啶分子将SiO₂/Si基底功能化。通过将10mg的2-巯基吡啶(99%,西格玛奥德里奇公司)溶解在1mL甲醇中来制备硫醇吡啶溶液。将所述溶液以2000rpm在聚二甲基硅氧烷(PDMS)表面上旋涂1分钟。在旋涂过程之前,通过50W氧等离子体将PDMS表面清洁1分钟以改善润湿性。将经过清洁的基底倒置在PDMS表面上3分钟并且在乙醇中洗涤以去除过量的硫醇吡啶分子。然后,将基底转移到CNT悬浮液中并且在悬浮液中浸渍10分钟。将样品从悬浮液中取出并且再在乙醇中浸泡10分钟以去除SWNT网络中的硫醇吡啶分子。通过光刻和热蒸发5nm铬和50nm金来界定标记以沉积对准标记。通过丙酮浸渍15分钟来进行金属剥离,继而进行异丙醇(IPA)洗涤和N₂吹干。结果是覆盖整个基底表面的均匀薄膜CNT网络。

[0674] 将CNT膜用光致抗蚀剂涂布和后续的图案化以及用光致抗蚀剂封装电极如实施例2部分2.1中所述。

[0675] 2.2 嗅觉受体固定

[0676] 2.2.1 纯化的OR亚基的制备

[0677] 纯化程序是Carraher等,2013¹⁴中详述的程序的变体。为了对来自杆状病毒感染的Sf9细胞的蛋白质进行his标签亲和纯化,以0.1的MOI用杆状病毒感染500mL(2×10⁶个/mL),并且在27℃孵育72小时。通过在室温下以3800g离心10分钟来收集细胞沉淀物,然后重悬在含有25U/mL的Benzonase的40mL重悬缓冲液A(20mM Tris/HCl(pH 7.5)、100mM NaCl、1×蛋白酶抑制剂混合物(德国的罗氏诊断有限公司(Roche Diagnostics GmbH,Germany)))

中,然后通过10,000psi-15,000psi下在Emulsiflex C5乳化器(德国的Avestin公司)上通过两次来裂解。然后将样品以1000g离心5分钟以去除全细胞和核。去除上清液并且在4℃以100,000g旋转1小时。将膜沉淀物重悬在40mL含有1%重量/体积的洗涤剂(Zwittergent 3-16)的缓冲液A中并且在室温下以10rpm旋转1小时。然后在18℃将样品以100,000g离心1小时。去除上清液并且加到1mL NiNTA柱(通用电气医疗公司(GE Healthcare))上,其中将zwittergent 3-16洗涤剂交换成Fos-胆碱14(FC-14)。将柱在十倍柱体积的含有300mM NaCl和20mM咪唑的缓冲液B(20mM Tris/HCl(pH 7.5)、3.6mM FC-14)中洗涤,并且在另外十倍柱体积的含有100mM NaCl和50mM咪唑的缓冲液B中洗涤。用四倍柱体积的含有100mM NaCl和500mM咪唑的缓冲液B洗脱蛋白质。在考马斯染色的SDS-PAGE凝胶和蛋白质印迹上评估纯度。

[0678] 使用最终的尺寸排阻色谱(SEC)步骤完成纯化。汇集来自NiNTA纯化的洗脱级分并且以20,000g离心5分钟以去除聚集体和污染物。然后,将5mL样品注入到与Akta-Pure色谱系统(通用电气医疗公司)附接的Superdex 200 16/60柱(通用电气医疗公司)上。将样品在含有100mM NaCl的缓冲液B中以1毫升/分钟运行,并且收集2mL级分并且使用100kDa MWC0 Vivaspın2过滤单元(德国哥廷根的赛多利斯公司(Sartorius, Goettingen Germany))浓缩并且储存在-80℃。

[0679] 2.2.2与纳米盘缔合的OR亚基的制备

[0680] 使用修改自Bayburt等,2010和2003^{55,56}的方案制备纳米盘。以1:0.2:150的MSP:蛋白质:脂质比率形成纳米盘。从100mg/mL原液中取出所需量的脂质并且在恒定的氮气流下干燥,然后在真空下进一步干燥过夜。将脂质重悬在所需体积的缓冲液(20mM Tris/HCl(pH 7.5)、100mM NaCl、50mM胆酸钠)中并且超声处理,得到20mg/mL浓度的澄清脂质原液。将洗涤剂缓冲液中的纯化气味受体蛋白与MSP1E3D1和POPC脂质以所需比率混合并且在冰上孵育1小时。为了通过从系统中去除洗涤剂来引发重构,将生物珠粒SM2(伯乐公司,编号1523920)以1:1的重量:体积比添加到样品中并且将混合物在4℃在恒定旋转下孵育过夜。然后去除生物珠粒并且将结合的纳米盘冷冻在-80℃直到需要为止。

[0681] 通过考马斯染色的SDS-PAGE凝胶确认结合。通过考马斯染色的SDS-PAGE凝胶将在添加生物珠粒之前重构混合物的样品与在生物珠粒孵育步骤之后的样品进行比较,清楚地鉴定出MSP1E3D1和OR条带。如果OR蛋白没有结合到纳米盘中,那么通过生物珠粒去除洗涤剂会引起OR蛋白沉淀,并且因此,在生物珠粒孵育后在样品中不会存在OR。

[0682] 2.2.3碳纳米管的共价功能化

[0683] 为了将嗅觉受体纳米盘固定在CNT表面上,选择共价功能化途径。经由胺/酯反应实现OR功能化,其中最初将CNT表面用1-苊丁酸丁二酰亚胺酯(PBASE)(95%纯度,西格玛奥德里奇公司)功能化。为此,在室温下将120μL体积的PBASE溶液添加到CNT沟道中,持续1小时。通过超声处理1分钟在甲醇中以10mM浓度制备PBASE溶液。在PBASE功能化之后,为了洗掉过量的PBASE,将CNT FET在甲醇中清洁3次。为了去除残留的甲醇,将装置在磷酸盐缓冲盐水(PBS,pH值=7.4)中洗涤3次。

[0684] 经由胺/酯反应将OR纳米盘固定在PBASE功能化的CNT FET上,所述胺/酯反应对构成与OR缔合的纳米盘的膜支架蛋白(MSP)和OR亚基上存在的胺基具有特异性。为了制备纳米盘溶液,将本体OR纳米盘溶液在PBS缓冲液中以1:100稀释度稀释。在不使用时,OR纳米盘

储备溶液通常储存在-80℃冰箱中。将稀释过的纳米盘添加到PDMS阱中,然后将整个CNT表面在纳米盘中浸泡30分钟以在室温下进行功能化。在功能化过程之后,通过在PBS中洗涤3次来去除过量的纳米盘。

[0685] 2.2.4膜表征

[0686] 使用原子力显微镜术来表征CNT膜形态。使用Nano surfe (NaioAFM) 并且在轻敲模式下拍摄图像。在纳米盘功能化之前和之后对膜进行表征。

[0687] 2.2.5电测量

[0688] 如实施例2部分2.3中所述进行电测量,有以下变化。栅电极是Ag/AgCl线 (BASi公司, MF 2052)。在转移 ($V_{lg}-I_{ds}$) 测量期间,在-500mV至+1V之间扫描栅电压 (V_{lg}) 并且源漏电压 (V_{ds}) 被设置为100mV。对于我们的实时传感测量, V_{lg} 被设置为0并且 V_{ds} 被设置为100mV, 时间步长是1秒。

[0689] 将配体溶液从100mM储备溶液稀释到传感实验所需的浓度范围。配体的储备溶液在DMSO中配制到100mM浓度,并且在不使用时储存在4℃。为了进一步将溶液稀释到测试范围,使用PBS缓冲液。在PBS (含有1%DMSO) 中配体的测量范围是1fM-10pM (10倍增加)。在实时测量期间,最初添加PBS溶液 (含有1%DMSO) 作为对照并且另外以增加的浓度添加分析物。

[0690] 2.2.6配体稀释

[0691] 将配体溶液从100mM储备溶液稀释到传感实验所需的浓度范围。配体的储备溶液在DMSO中配制到100mM浓度,并且在不使用时储存在4℃。为了进一步将溶液稀释到测试范围,使用PBS缓冲液。在PBS (含有1%DMSO) 中配体的测量范围是1fM-10pM (10倍增加)。在实时测量期间,最初添加PBS溶液 (含有1%DMSO) 作为对照并且另外以增加的浓度添加分析物。

[0692] 3.0结果

[0693] 3.1在OrX纳米盘共价功能化后CNT FET的转移特性

[0694] 图14A示出了与OrX缔合的纳米盘中的每一种的考马斯染色的SDS-PAGE凝胶分析,以及原始CNT和OrX纳米盘功能化的CNT的示例AFM图像,确认了OrX纳米盘固定到CNT上 (图14B),注意到CNT上的白点。图15A比较了OR10a纳米盘功能化的CNT FET (蓝线) 与原始CNT FET (黑线),其中很明显,在OR10a纳米盘功能化之后,阈值电压已经朝向负电压方向漂移。如实施例2部分3.1中所述,这是OrX纳米盘成功固定的证据。如图16A、图17A和图18A中所示,分别用Or22a、Or35a和Or71a成功地将CNT FET功能化,阈值电压总是沿负电压方向漂移。

[0695] 3.2.与OrX缔合的纳米盘和对应的配体结合

[0696] 3.2.1.用OrX纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET

[0697] 图15B显示在添加PBS缓冲液的情况下来自通过OR10a纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET的电流小幅增加,而在暴露于递增的水杨酸甲酯添加之后,电流显示出持续大幅降低。电流的这种降低是由于OR10a与水杨酸甲酯的结合改变了对CNT FET的有效门控^{58,60,62}。图15C显示在添加递增量的水杨酸甲酯的情况下来自用空纳米盘 (1:100稀释) 共价功能化的CNT FET的电流没有增加,这确认了Or10a在结合水杨酸甲酯中的作用。图15D显示归一化的电流响应电流对水杨酸甲酯浓度的依赖性,对于对照配体E2-己烯醛没有观测

到响应。图15E显示用空纳米盘(1:100稀释)共价功能化的CNT-FET的归一化的电流响应没有变化。图15D和图15E表明0r10a纳米盘对水杨酸甲酯表现出的检测限度低于1fM。

[0698] 图16A-16E、图17A-17E和图18A-18D分别显示出用0r22a(靶配体:己酸甲酯,对照配体:E2-己烯醛)、0r35a(靶配体:E2-己烯醛,对照配体:己酸甲酯)和0r71a(靶配体:4-乙基愈创木酚)共价功能化的CNT FET的类似结果,并且表明每一种0rX纳米盘和它们对应的靶配体的检测限度都低于1fM。

[0699] 4. 结论

[0700] 本研究已经进一步证实了0rX的识别能力和基于电子装置平台的有希望的嗅觉生物传感器应用。嵌入纳米盘中的0rX在CNT FET上共价功能化并且显示出对1fM靶配体的实时电流响应并且对PBS缓冲液没有响应。该灵敏度是实施例2中所述的CNT-FET传感器的5倍,具有至少4个数量级的动态范围。与来自空纳米盘功能化的CNT FET的结果相比,没有观测到对靶配体的明显电流响应。还已经通过测试0rX功能化的CNT FET对PBS和对照配体的响应来验证每一种0rX的特异性结合。0rX纳米盘功能化的CNT FET已经显示出对它们的靶配体的实时特异性和灵敏性检测。

[0701] 实施例4:使用电阻抗谱法(EIS)进一步举例说明本发明的传感器

[0702] 1. 概要

[0703] 本发明的申请人已经进一步举例说明了使用昆虫0rX序列的方便的灵敏的传感器装置。将三种0rX受体(0r10a和0r22a和0r35a)^{43,63}各自嵌入纳米盘中^{55,56}并且在金电极上功能化以进行EIS测量。从fM水平浓度开始,0rX功能化的金电极中的每一个已经对它们的靶配体(0r10a对水杨酸甲酯,0r22a对己酸甲酯,并且0r35a对E-2-己烯醛)实时显示出明显的电子响应。通过测试每一个0rX纳米盘功能化的电极对无响应配体的响应来验证结合的特异性。为了进一步确保特异性,还测试了空纳米盘功能化的金电极对靶配体的响应。

[0704] 2. 实验方法

[0705] 2.1 材料

[0706] 6-巯基己酸(MHA)、N-羟基丁二酰亚胺(NHS)、1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)-碳二亚胺(EDC)、磷酸盐缓冲盐水(PBS)片剂、水杨酸甲酯、己酸甲酯、己酸乙酯、E2-己烯醛和4-乙基愈创木酚从西格玛-奥德里奇公司获得。1.6mm直径的金(Au)圆盘电极、盘绕铂(Pt)线电极和无泄漏银/氯化银(Ag/AgCl)电极购自BASi公司用于电化学测量。

[0707] 2.2 与纳米盘缔合的OR亚基的制备

[0708] 2.2.1 纯化的OR亚基的制备

[0709] OR亚基如实施例3部分2.3.1中所述来制备。

[0710] 2.2.2 与纳米盘缔合的OR亚基的制备

[0711] 纳米盘如实施例3部分2.3.2中所述来制备。

[0712] 2.3 电极制备

[0713] 将金圆盘电极(1.6mm直径)在氧化铝抛光垫上用抛光氧化铝浆料对于每一个电极抛光1分钟。将经过抛光的电极用去离子水(Milli-Q, 18.2MΩ cm)冲洗,继而在乙醇(LR级)和去离子水中超声处理直到残留的氧化铝浆料从电极完全去除为止。在三端电化学电池(Ag/AgCl(3M NaCl, 相对于SHE 0.209V)参比电极、作为对电极的盘绕铂线和作为工作电极的金圆盘)中使用0.1M氢氧化钠(NaOH)电解质溶液,使用PalmSens3恒电位仪,将计时安培

分析法在-1.2V下施用到所有经过超声处理的电极上以解吸电极表面上存在的硫醇的SAM,持续30秒。然后,将电极再次用去离子水冲洗并且连续在乙醇和去离子水中超声处理。最终,在0.5M硫酸(H_2SO_4)溶液中以100mV/s的扫描速率,在-0.2V与1.6V之间将循环伏安法进行10次循环以去除任何其它杂质(三电极电池,Ag/AgCl(在3M NaCl中,相对于SHE 0.209V)参比电极、作为对电极的盘绕铂线和作为工作电极的金圆盘)。

[0714] 2.4自组装单层(SAM)制备和EDC:NHS活化

[0715] 通过将1.36 μl 的MHA溶解在5ml乙醇(AR级)中来制备2mM MHA。将经过清洁的电极浸入MHA溶液中并且孵育过夜。第二天,将所有电极用乙醇和去离子水充分洗涤以去除未反应的酸。在2ml PBS(pH值=6.5)溶液中制备2:1mol:mol比的EDC:NHS(100mM EDC、50mM NHS)。然后,在28°C将电极在该溶液中孵育1小时以活化MHA的羧基(COOH)。

[0716] 2.5与OR缔合的纳米盘在电极上的固定

[0717] 通过将1片PBS浸入200ml milli-Q水中(根据制造商的说明书)来制备PBS溶液并且使用0.2 μm 注射器式过滤器过滤。用pH计测量所制备的缓冲溶液的pH值。将OR在PBS缓冲溶液(pH值=7.4)中稀释100倍并且在室温下将 COOH 活化的电极在该缓冲溶液中孵育1小时。然后,将电极用PBS缓冲溶液彻底洗涤以洗去任何未结合的纳米盘。

[0718] 2.5靶气味剂溶液制备和孵育

[0719] 使用PBS溶液(pH值=7.4)作为电解质进行电化学测量;EIS和CV。在电化学测量之前将PBS缓冲液脱气15分钟。将配体溶液从100mM储备溶液稀释到传感实验所需的浓度范围。配体的储备溶液在DMSO中配制到100mM浓度,并且在不使用时储存在4°C。为了进一步将溶液稀释到测试范围,使用PBS缓冲液。在PBS(含有1%DMSO)中配体的测量范围对于Or10a纳米盘是1fM-100nM(10倍增加),对于Or22a纳米盘是100fM-100pM(10倍增加),并且对于Or35a纳米盘是10aM-1pM(10倍增加)。

[0720] 2.6电化学阻抗谱(EIS)测量

[0721] 将固定有OR的电极在相关气味剂溶液中各自孵育约30分钟并且用PBS轻轻洗涤,之后进行EIS测量。随后在三端电化学电池中在100mHz至100kHz之间,通过相对于参比电极施加-0.7V进行EIS测量,所述三端电化学电池包括作为对电极(CE)的铂(Pt)线、Ag/AgCl(3M KCl,相对于SHE+0.197V)参比电极(RE)以及作为工作电极(WE)的具有纳米盘的1.6mm金圆盘电极。

[0722] 3.0结果

[0723] 如实施例1部分2.0中所述进行EIS测量并且分析。在其中浓度递增的靶配体或对照配体孵育之前和之后在用OrX(Or10a、Or22a或Or35a)或空纳米盘功能化的金电极上进行EIS测量。通过将传感器响应定义为 $\Delta R_{ct}/R_{ct}^0$ 对 $\log[C(\text{配体})]$ 来获得校准曲线(图19A-19C)。图19A显示Or10a纳米盘灵敏地(LOD:10fM)和选择性地对水杨酸甲酯作出响应,并且如所预期,对对照配体E2-己烯醛没有响应。图19B显示Or22a纳米盘灵敏地(LOD<100pM)和选择性地对己酸甲酯作出响应,并且如所预期,对对照配体E2-己烯醛没有响应。图19C显示Or35a纳米盘灵敏地(LOD<1fM)和选择性地对E2-己烯醛作出响应,并且如所预期,对对照配体水杨酸甲酯没有响应。在这些附图中的每一个中,空纳米盘对所测试的靶配体中的任何一种都没有响应,这证实了每一种OrX的存在是检测每一种靶配体的关键。

[0724] 4.结论

[0725] 本研究已经进一步证实了OrX的识别能力和基于电子装置平台的有希望的嗅觉生物传感器应用。金电极上功能化的纳米盘中嵌入的OrX对fM靶配体显示出电化学阻抗响应,并且显示出四个数量级的动态范围。从空纳米盘功能化的电极没有观测到对靶配体的阻抗响应。还已经通过测试OrX纳米盘功能化的电极对对照配体的响应来验证每一种OrX的特异性结合。OrX纳米盘功能化的电极对于特异性地和灵敏地检测它们的靶配体已经显示出很大的希望。

[0726] 实施例5:使用电阻抗谱法(EIS)进一步举例说明本发明的传感器

[0727] 概要

[0728] 本发明的申请人已经进一步举例说明了使用昆虫OrX序列的方便的灵敏的传感器装置。在进一步优化的实验条件下将三种OrX受体(Or10a、Or22a、Or71a)^{43,63}各自嵌入脂质体中^{55,56}并且在金电极上功能化以进行EIS测量。从fM浓度开始,OrX功能化的金电极中的每一个已经对它的靶配体(Or10a对水杨酸甲酯,Or22a对己酸甲酯,Or71a对4-乙基愈创木酚)显示出明显的电子响应。通过测试每一个OrX脂质体功能化的电极对无响应配体的响应来验证结合的特异性。为了进一步确保特异性,还测试了空纳米盘功能化的金电极对靶配体的响应。

[0729] 1.实验方法

[0730] 2.1材料

[0731] 如实施例4部分2.1中所述。

[0732] 2.2与脂质体缔合的OR亚基的制备

[0733] 2.2.1纯化的OR亚基的制备

[0734] OR亚基如实施例3部分2.3.1中所述来制备。

[0735] 2.2.2与脂质体缔合的OR亚基的制备

[0736] 与OR和OR/Orco缔合的脂质体如实施例1部分1.2中所述来制备。

[0737] 2.3电极制备

[0738] 如实施例4部分2.3中所述。

[0739] 2.4自组装单层(SAM)制备和EDC:NHS活化

[0740] 如实施例4部分2.4中所述。

[0741] 2.5与OR缔合的纳米盘在电极上的固定

[0742] 如实施例4部分2.5中所述。

[0743] 2.6靶气味剂溶液制备和孵育

[0744] 如实施例4部分2.6中所述。

[0745] 2.7电化学阻抗谱(EIS)测量

[0746] 如实施例4部分2.7中所述。

[0747] 3.0结果

[0748] 图20示出了来自Or22a的与OR缔合的脂质体的示例制剂的SDS-PAGE凝胶分析的蛋白质印迹。泳道4显示了与Or22a缔合的脂质体的最终制剂,当将accudenz梯度超速离心(泳道5-泳道12)应用于该制剂时,与Or22a缔合的脂质体漂浮到梯度的顶部并且在前两个梯度级分(泳道11和泳道12)中被发现¹⁴。

[0749] 作者使用原子力显微镜术(AFM)来验证脂质体可以被固定到金表面上。图21a-211

显示可以在表面形态和粗糙度轮廓中看出从裸金表面到固定有与OR缔合的脂质体的表面的变化。裸金表面(图21a)显示出各种尺寸的致密堆积的扁平金纳米晶体,表面粗糙度值是约2nm。在SAM改性(图21b)和SAM改性的金表面的NHS/EDC活化(图21c)之后,观测到表面形态有可忽略不计的变化。当将与OR缔合的脂质体引入EDC/NHS活化的SAM改性的金表面(图21d)时,表面形态的变化是明显的,这表明圆形脂质体固定在表面上。在整个表面上看到呈原生形式的可变尺寸的圆形脂质体,即没有观测到破裂或双层形成,这也表明OR被很好地保留在脂质体膜中。表面粗糙度值的大幅增加(>30nm)也表明含有OR的脂质体成功连接到NHS/EDC活化的SAM改性的金表面上。

[0750] 如实施例1部分2.0中所述进行EIS测量并且分析。在其中浓度递增的靶配体或对照配体孵育之前和之后在用与OrX缔合的脂质体(Or10a、Or22a或Or71a)或空脂质体功能化的金电极上进行EIS测量。通过将传感器响应定义为 $\Delta R_{ct}/R_{ct}^0$ 对 $\log[C(\text{配体})]$ 来获得校准曲线(图22A至图22C)。图22A显示Or10a脂质体灵敏地(LOD:1pM)和选择性地对水杨酸甲酯作出响应,并且如所预期,对对照配体己酸甲酯没有响应。图22B显示Or22a脂质体灵敏地(LOD:10fM)和选择性地对己酸甲酯作出响应,并且如所预期,对对照配体水杨酸甲酯没有响应。图22C显示Or71a脂质体灵敏地(LOD:0.1fM)和选择性地对4-乙基愈创木酚作出响应,并且对对照配体水杨酸甲酯没有响应。在这些附图中的每一个中,空纳米盘对靶配体中的任一种都没有响应,这证实了每一种OrX的存在是检测每一种靶配体的关键。

[0751] 4. 结论

[0752] 本研究已经进一步证实了OrX的识别能力和基于电子装置平台的有希望的嗅觉生物传感器应用。在金电极上功能化的脂质体中嵌入的OrX显示出低至fM浓度的靶配体的极其灵敏的电化学阻抗响应,并且表现出超过8个数量级的动态范围。与来自空纳米盘功能化的电极的结果相比,没有观测到对靶配体的明显阻抗响应。还已经通过测试OrX脂质体功能化的电极对对照配体的响应来验证每一种OrX的特异性结合。OrX脂质体功能化的电极对于特异性地和灵敏地检测它们的靶配体已经显示出很大的希望。

[0753] 实施例6:用石英晶体微量天平(QCM)压电换能器举例说明本发明的传感器

[0754] 概要

[0755] 本发明的申请人已经使用嵌入脂质体中的黑腹果蝇Or22a^{43,63}序列产生了方便的压电传感器装置。带耗散监测功能的石英晶体微量天平(QCM-D)是一种质量敏感的压电换能器,其振荡频率随晶体上的质量负载而变。通过监测与Or22a脂质体偶联的QCM-D传感器的振荡频率变化来检测Or22a与靶配体己酸甲酯之间的相互作用。通过测试与QCM-D传感器偶联的空脂质体对所测试的靶配体的响应来验证结合的特异性。

[0756] 1. 实验方法

[0757] 2.1 材料

[0758] 6-巯基己酸(MHA)、N-羟基丁二酰亚胺(NHS)、1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)-碳二亚胺(EDC)、磷酸盐缓冲盐水(PBS)片剂和己酸甲酯从西格玛-奥德里奇公司获得。金(100nm)传感器晶体(QSX301)从ATA科学仪器公司(ATA Scientific Instruments)获得。

[0759] 2.2 与OR缔合的脂质体的制备

[0760] 2.2.1 纯化的OR亚基的制备

[0761] OR亚基如实施例3部分2.2.1中所述来制备。

[0762] 2.2.2与OR缔合的脂质体的制备

[0763] OR22a脂质体如实施例1部分1.2中所述来制备。

[0764] 2.3石英晶体微量天平(QCM)制备和数据收集

[0765] 将金(100nm)传感器晶体分别在乙醇和milli-Q水中各自超声处理15分钟。将5:1:1体积比的milli-Q水、氨(25%)和过氧化氢(30%)加热到75℃,持续5分钟并且将经过超声处理的晶体在加热的溶液中放置5分钟。然后,将晶体从溶液中取出并且用milli-Q水冲洗,之后用氮气干燥。通过使干净的金晶体暴露于2mM MHA的乙醇溶液过夜来将它们进行硫醇功能化,继而用乙醇溶液洗涤以去除过量的或松散结合的分子。然后将SAM功能化的晶体放入Q-sense分析仪器(Biolin Scientific公司)腔室中,并且用于PBS缓冲溶液中的NHS/EDC、OR22a/脂质体和各种浓度的己酸甲酯(1.6μM、8μM、40μM、200μM和1mM)流动以测量频率(Δf)和耗散(ΔD)值的变化。

[0766] 3.0结果

[0767] 图23A显示了在SAM和NHS/EDC改性,继而将Or22a脂质体固定在石英晶体上,然后结合靶配体己酸甲酯时频率和耗散的变化。当在晶体上发生结合事件时,这引起质量的增加,从而降低振荡频率⁶⁴。因此,传感器的质量随SAM、NHS/EDC和Or22a脂质体固定而增加。然而,在己酸甲酯结合的情况下,观测到频率的增加(图23B)。不希望受理论所束缚,本申请的发明人认为传感器上的这种质量损失是由于己酸甲酯与Or22a受体的结合引起水和离子从Or22a脂质体内侧释放,即Or22a形成功能性离子通道。这种频率增加发生在己酸甲酯的浓度在1.6μM至200μM之间增加时,这表明己酸甲酯与Or22a受体特异性结合,这是因为这种频率增加在固定在QCM上的空脂质体的情况下没有被观测到(图23C和图23D)。在相当于万亿分率(ppt)浓度的μM水平上检测到配体结合与用秀丽隐杆线虫ODR-10所看到的相当⁶⁵。

[0768] 4.结论

[0769] 本研究已经进一步证实了OrX的识别能力和基于电子装置平台的有希望的嗅觉生物传感器应用。在石英晶体微量天平(QCM)压电传感器上功能化的脂质体中的OrX可以特异性地检测它们的靶配体。与来自在QCM上功能化的空脂质体的结果相比,对其没有观测到对靶配体的明显压电响应。OrX脂质体功能化的QCM对于特异性地和灵敏地检测它们的靶配体显示出很大的希望。

[0770] 参考文献

[0771] 1.Montagne N,de Fouchier A,Newcomb RD,Jacquin-Joly E(2015)Advances in the identification and characterization of olfactory receptors in insects(昆虫嗅觉受体的鉴定和表征的进展),Progress in molecular biology and translational science 130:55-80.doi:10.1016/bs.pmbts.2014.11.003。

[0772] 2.Leary GP,Allen JE,Bunger PL,Luginbill JB,Linn CE,Jr.,Macallister IE,Kavanaugh MP,Wanner KW(2012)Single mutation to a sex pheromone receptor provides adaptive specificity between closely related moth species(性信息素受体的单一突变提供了密切相关的蛾物种之间的适应性特异性),Proc Natl Acad Sci 109:14081-6。

[0773] 3.Kiely A,Authier A,Kralicek AV,Warr CG,Newcomb RD(2007)Functional analysis of a Drosophila melanogaster olfactory receptor expressed in Sf9

cells (Sf9细胞中表达的黑腹果蝇嗅觉受体的功能分析), *J.Neurosci.Methods* 159:189-94.doi:S0165-0270(06)00321-9[pil].10.1016/j.jneumeth.2006.07.005。

[0774] 4.Claudianos C, Lim J, Young M, Yan SZ, Cristino AS, Newcomb RD, Gunasekaran N, Reinhard J (2014) Odor memories regulate olfactory receptor expression in the sensory periphery (气味记忆调节感觉周边中的嗅觉受体表达), *Eur.J.Neurosci.*39:1642-1654.doi:Doi 10.1111/Ejn.12539。

[0775] 5.Jones PL, Pask GM, Rinker DC, Zwiebel LJ (2011) Functional agonism of insect odorant receptor ion channels (昆虫气味受体离子通道的功能性激动), *Proc.Natl.Acad.Sci.U S A* 108:8821-5。

[0776] 6.W02000US4995-Genes encoding insect odorant receptors and uses thereof (编码昆虫气味受体的基因和其用途)。

[0777] 7.W02002US5414-Chemosensory gene family encoding gustatory and olfactory receptors and uses thereof (编码味觉和嗅觉受体的化学感受基因家族和其用途)。

[0778] 8.W02004US42372-In vivo odorant receptor systems and their uses (体内气味受体系统和它们的用途)。

[0779] 9.W02000US1823-Novel odorant receptors in *Drosophila* (果蝇中的新型气味受体)。

[0780] 10.W02002US9559-Efficient methods for isolating functional G-protein coupled receptors and identifying active effectors and efficient methods to isolate proteins involved in olfaction and efficient methods to isolate and identifying active effectors (用于分离功能性G蛋白偶联受体和鉴定活性效应子的有效方法和分离参与嗅觉的蛋白质的有效方法以及分离和鉴定活性效应子的有效方法)。

[0781] 11.W02012US34847-Composition for inhibition of insect sensing (用于抑制昆虫传感的组合物)。

[0782] 12.Misawa N, Mitsuno H, Kanzaki R, Takeuchi S (2010) Highly sensitive and selective odorant sensor using living cells expressing insect olfactory receptors (使用表达昆虫嗅觉受体的活细胞的高度灵敏和选择性的气味传感器), *Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.*107:15340-4.doi:10.1073/pnas.1004334107。

[0783] 13.Mitsuno H, Sakurai T, Namiki S, Mitsuhashi H, Kanzaki R (2015) Novel cell-based odorant sensor elements based on insect odorant receptors (基于昆虫气味受体的新型基于细胞的气味传感器元件), *Biosens.Bioelectron.*65:287-294.doi:DOI 10.1016/j.bios.2014.10.026。

[0784] 14.Carraher C, Nazmi AR, Newcomb RD, Kralicek A 2013.Recombinant expression, detergent solubilisation and purification of insect odorant receptor subunits (昆虫气味受体亚基的重组表达、洗涤剂溶解和纯化), *Protein Expr Purif* 90(2):160-169。

[0785] 15.Smart R, Kiely A, Beale M, Vargas E, Carraher C, Kralicek AV, Christie DL, Chen C, Newcomb RD, Warr CG.2008.*Drosophila* odorant receptors are novel

seven transmembrane domain proteins that can signal independently of heterotrimeric G proteins (果蝇气味受体是可以独立于异三聚体G蛋白传导信号的新型七次跨膜结构域蛋白), *Insect Biochem Mol Biol*.2008,38(8):770-80。

[0786] 16.Hopf TA,Morinaga S,Ihara S,Touhara K,Marks DS,Benton R.Amino acid coevolution reveals three-dimensional structure and functional domains of insect odorant receptors (氨基酸共同进化揭示昆虫气味受体的三维结构和功能结构域), *Nat Commun*.2015,13;6:6077。

[0787] 17.Jordan MD,Anderson A,Begum D,Carraher C,Authier A,Marshall SD,Kiely A,Gatehouse LN,Greenwood DR,Christie DL等,2009.Odorant receptors from the light brown apple moth (*Epiphyas postvittana*) recognize important volatile compounds produced by plants (来自苹浅褐卷蛾 (*Epiphyas postvittana*) 的气味受体识别由植物产生的重要挥发性化合物), *Chemical Senses* 34(5):383-394。

[0788] 18.Anderson AR,Wanner KW,Trowell SC,Warr CG,Jaquin-Joly E,Zagatti P,Robertson H,Newcomb RD 2009.Molecular basis of female-specific odorant responses in *Bombyx mori* (家蚕中的雌性特异性气味响应的分子基础), *Insect Biochemistry and Molecular Biology* 39(3):189-197。

[0789] 19.Corcoran JA,Jordan MD,Carraher C,Newcomb RD 2014.A novel method to study insect olfactory receptor function using HEK293 cells (使用HEK293细胞研究昆虫嗅觉受体功能的新方法), *Insect Biochem Mol Biol*。

[0790] 20.Forstner M,Breer H,Krieger J 2009.A receptor and binding protein interplay in the detection of a distinct pheromone component in the silkworm *Antheraea polyphemus* (受体和结合蛋白在检测蚕蛾多音天蚕蛾中的独特信息素组分中相互作用), *International Journal of Biological Sciences* 5(7):745-757。

[0791] 21.Grosse-Wilde E,Gohl T,Bouche E,Breer H,Krieger J 2007.Candidate pheromone receptors provide the basis for the response of distinct antennal neurons to pheromonal compounds (候选信息素受体为不同的触角神经元对信息素化合物的响应提供基础), *European Journal of Neuroscience* 25(8):2364-2373。

[0792] 22.Grosse-Wilde E,Svatos A,Krieger J 2006.A pheromone-binding protein mediates the bombykol-induced activation of a pheromone receptor in vitro (信息素结合蛋白在体外介导蚕蛾醇诱导的信息素受体的激活), *Chemical Senses* 31(6):547-555。

[0793] 23.Kumar BN,Taylor RW,Pask GM,Zwiebel LJ,Newcomb RD,Christie DL 2013.A conserved aspartic acid is important for agonist (VUAA1) and odorant/tuning receptor-dependent activation of the insect odorant co-receptor (Orco) (保守的天冬氨酸对于昆虫气味辅助受体 (Orco) 的激动剂 (VUAA1) 和气味/调节受体依赖性激活很重要), *PLoS One* 8(7):e70218。

[0794] 24.Turner RM,Derryberry SL,Kumar BN,Brittain T,Zwiebel LJ,Newcomb RD,Christie DL 2014.Mutational analysis of cysteine residues of the insect odorant co-receptor (Orco) from *Drosophila melanogaster* reveals differential

effects on agonist-and odorant-tuning receptor-dependent activation(对来自黑腹果蝇的昆虫气味辅助受体(Orco)的半胱氨酸残基的突变分析揭示对激动剂和气味调节受体依赖性激活的不同影响), *Journal of Biological Chemistry* 289(46):31837-31845。

[0795] 25.Pask GM,Romaine IM,Zwiebel LJ 2013.The molecular receptive range of a lactone receptor in *Anopheles gambiae*(冈比亚按蚊中内酯受体的分子接受范围), *Chemical Senses* 38(1):19-25。

[0796] 26.Liu CC,Liu Y,Walker WB,Dong SL,Wang GR 2013.Identification and functional characterization of sex pheromone receptors in beet armyworm *Spodoptera exigua* (Hubner) (甜菜夜蛾 *Spodoptera exigua* (Hubner) 中的性信息素受体的鉴定和功能表征), *Insect Biochemistry and Molecular Biology* 43(8):747-754。

[0797] 27.Miura N,Nakagawa T,Tatsuki S,Touhara K,Ishikawa Y 2009.A male-specific odorant receptor conserved through the evolution of sex pheromones in *Ostrinia* moth species (秆野螟属蛾物种中通过性信息素的进化而保守的雄性特异性气味受体), *International Journal of Biological Sciences* 5(4):319-330。

[0798] 28.Mitsuno H,Sakurai T,Murai M,Yasuda T,Kugimiya S,Ozawa R,Toyohara H,Takabayashi J,Miyoshi H,Nishioka T 2008.Identification of receptors of main sex-pheromone components of three Lepidopteran species (三种鳞翅目物种的主要性信息素组分的受体的鉴定), *European Journal of Neuroscience* 28(5):893-902。

[0799] 29.Sakurai T,Nakagawa T,Mitsuno H,Mori H,Endo Y,Tanoue S,Yasukochi Y,Touhara K,Nishioka T 2004.Identification and functional characterization of a sex pheromone receptor in the silkmoth *Bombyx mori* (蚕蛾家蚕中的性信息素受体的鉴定和功能表征), *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 101(47):16653-16658。

[0800] 30.Xu PX,Garczynski SF,Atungulu E,Syed Z,Choo YM,Vidal DM,Zitelli CHL,Leal WS 2012.Moth Sex Pheromone Receptors and Deceitful Parapheromones (蛾性信息素受体和欺骗性类信息素), *Plos One* 7(7)。

[0801] 31.Wang G,Vasquez GM,Schal C,Zwiebel LJ,Gould F 2011.Functional characterization of pheromone receptors in the tobacco budworm *Heliothis virescens* (烟芽夜蛾 *Heliothis virescens* 中的信息素受体的功能表征), *Insect Molecular Biology* 20(1):125-133。

[0802] 32.Wanner KW,Nichols AS,Allen JE,Bunger PL,Garczynski SF,Linn CE,Robertson HM,Luetje CW 2010.Sex Pheromone Receptor Specificity in the European Corn Borer Moth, *Ostrinia nubilalis* (欧洲玉米螟蛾 *Ostrinia nubilalis* 中的性信息素受体特异性), *Plos One* 5(1)。

[0803] 33.Wang GR,Carey AF,Carlson JR,Zwiebel LJ 2010.Molecular basis of odor coding in the malaria vector mosquito *Anopheles gambiae* (疟疾病媒蚊冈比亚按蚊中气味编码的分子基础), *Proc Natl.Acad.Sci.USA* 107(9):4418-4423。

[0804] 34.Geertsma,E.R.等,Membrane reconstitution of ABC transporters and

assays of translocator function(ABC转运蛋白的膜重构和易位体功能的测定),Nature Protocols,2008.3(2):第256-266页。

[0805] 35.Booth,M.A.,S.Harbison和J.Travas-Sejdic,Development of an electrochemical polypyrrole-based DNA sensor and subsequent studies on the effects of probe and target length on performance(电化学基于聚吡咯的DNA传感器的开发和对探针和靶标长度对性能的影响的后续研究),Biosensors and Bioelectronics,2011.28(1):第362-367页。

[0806] 36.Booth,M.A.,S.Harbison和J.Travas-Sejdic,Effects of Redox Couple on the Response of Polypyrrole-Based Electrochemical DNA Sensors(氧化还原电对对基于聚吡咯的电化学DNA传感器的响应的影响),Electroanalysis,2012.24(6):第1311-1317页。

[0807] 37.Zhu,B.等,Distinguishing cytosine methylation using electrochemical,label-free detection of DNA hybridization and ds-targets(使用DNA杂交和ds靶的电化学无标记检测来区分胞嘧啶甲基化),Biosensors and Bioelectronics,2015.64:第74-80页。

[0808] 38.Zhu,B.等,Label-free electrochemical aptasensor for femtomolar detection of 17 β -estradiol(用于17 β -雌二醇的毫微微摩尔检测的无标记电化学适体传感器),Biosensors and Bioelectronics,2015.70:第398-403页。

[0809] 39.Lu,Y.等,Olfactory biosensor using odorant-binding proteins from honeybee:Ligands of floral odors and pheromones detection by electrochemical impedance(使用来自蜜蜂的气味结合蛋白的嗅觉生物传感器:通过电化学阻抗进行花香气味和信息素检测的配体),Sensors and Actuators B:Chemical,2014.193:第420-427页。

[0810] 40.Sankaran,S.,S.Panigrahi和S.Mallik,Odorant binding protein based biomimetic sensors for detection of alcohols associated with Salmonella contamination in packaged beef(用于检测包装牛肉中与沙门氏菌属污染相关的醇的基于气味结合蛋白的仿生传感器),Biosensors and Bioelectronics,2011.26(7):第3103-3109页。

[0811] 41.Kuang,Z.等,Biomimetic Chemosensor:Designing Peptide Recognition Elements for Surface Functionalization of Carbon Nanotube Field Effect Transistors(仿生化学传感器:设计用于碳纳米管场效应晶体管的表面功能化的肽识别元件),ACS Nano,2010.4(1):第452-458页。

[0812] 42.Kannan,B.等,High-Sensitivity,Label-Free DNA Sensors Using Electrochemically Active Conducting Polymers(使用电化学活性导电聚合物的高灵敏度无标记DNA传感器),Analytical Chemistry,2011.83(9):第3415-3421页。

[0813] 43.Robertson HM,Warr CG,Carlson JR 2003.Molecular evolution of the insect chemoreceptor gene superfamily in Drosophila melanogaster(黑腹果蝇中的昆虫化学受体基因超家族的分子进化),Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 100:14537-14542。

[0814] 44.Hallem EA,Carlson JR 2006.Coding of odors by a receptor repertoire

(通过受体谱库编码气味), Cell 125(1):143-160。

[0815] 45.Silbering AF,Rytz R,Grosjean Y,Abuin L,Ramdy P,Jefferis GS,Benton R 2011.Complementary function and integrated wiring of the evolutionarily distinct *Drosophila* olfactory subsystems(进化上不同的果蝇嗅觉亚系统的互补功能和综合布线), Journal of Neuroscience 31(38):13357-13375。

[0816] 46.Boyle SM,McInally S,Ray A 2013.Expanding the olfactory code by in silico decoding of odor-receptor chemical space(通过计算机解码气味受体化学空间来扩展嗅觉代码), Elife 2:e01120。

[0817] 47.Hill CA,Fox AN,Pitts RJ,Kent LB,Tan PL,Chrystal MA,Cravchik A,Collins FH,Robertson HM,Zwiebel LJ 2002.G protein-coupled receptors in *Anopheles gambiae*(冈比亚按蚊中的G蛋白偶联受体), Science 298(5591):176-178。

[0818] 48.Carey AF,Wang GR,Su CY,Zwiebel LJ,Carlson JR 2010.Odorant reception in the malaria mosquito *Anopheles gambiae*(疟蚊冈比亚按蚊中的气味接收), Nature 464(7285):66-U77。

[0819] 49.Wang GR,Carey AF,Carlson JR,Zwiebel LJ 2010.Molecular basis of odor coding in the malaria vector mosquito *Anopheles gambiae*(疟疾病媒蚊冈比亚按蚊中气味编码的分子基础), Proc Natl.Acad.Sci.USA 107(9):4418-4423。

[0820] 50.Matsubara Y,Murakami Y,Kobayashi M,Morita Y,Tamiya E 2004.Application of on-chip cell cultures for the detection of allergic response(芯片上细胞培养物用于检测过敏反应的应用), Biosensors and Bioelectronics 19(7):741-747。

[0821] 51.Figueroa XA,Cooksey GA,Votaw SV,Horowitz LF,Folch A 2010.Large-scale investigation of the olfactory receptor space using a microfluidic microwell array(使用微流体微孔阵列对嗅觉受体空间进行大规模研究), Lab Chip 10(9):1120-1127。

[0822] 52.Hosseini-Babaei F,Paknahad M,Ghafarinia V 2012.A miniature gas analyzer made by integrating a chemoresistor with a microchannel(通过将化学电阻器与微通道集成所制造的微型气体分析器), Lab Chip 12(10):1874-1880。

[0823] 53.Hosseini-Babaei F,Ghafarinia V 2010.Gas analysis by monitoring molecular diffusion in a microfluidic channel(通过在微流体通道中监测分子扩散进行气体分析), Analytical Chemistry 82(19):8349-8355。

[0824] 54.Lee SH,Lim JH,Park J,Hong S,Park TH 2015.Bioelectronic nose combined with a microfluidic system for the detection of gaseous trimethylamine(生物电子鼻与微流体系统组合用于检测气态三甲胺), Biosensors and Bioelectronics 71:179-185。

[0825] 55.Bayburt,T.H.和Sligar,S.G.Membrane protein assembly into Nanodiscs(膜蛋白组装成纳米盘), FEBS Lett.584,1721-1727(2010)。

[0826] 56.Bayburt,T.H.和Sligar,S.G.Self-assembly of single integral membrane proteins into soluble nanoscale phospholipid bilayers(单一整合膜蛋白自组装成

可溶性纳米级磷脂双层),Protein Sci.12,2476-2481(2003)。

[0827] 57.Stern,E.等,Importance of the debye screening length on nanowire field effect transistor sensors(德拜屏蔽长度对纳米线场效应晶体管传感器的重要性),Nano Lett.7,3405-3409(2007)。

[0828] 58.Zheng,H.Y.,A.Alsager,O.,S.Wood,C.,M.Hodgkiss,J.和O.V.Plank,N.Carbon nanotube field effect transistor aptasensors for estrogen detection in liquids(用于在液体中进行雌激素检测的碳纳米管场效应晶体管适体传感器),J.Vac.Sci.Technol.B 33,06F904(2015)。

[0829] 59.O.V.Plank,N.,Ishida,M.和Cheung,R.Positioning of carbon nanotubes using soft-lithography for electronics applications(使用软光刻法定位碳纳米管用于电子器件应用),J.Vac.Sci.Technol.B Microelectron.Nanom.Struct.23,3178-3181(2005)。

[0830] 60.Goldsmith,B.R.等,Biomimetic chemical sensors using nanoelectronic readout of olfactory receptor proteins(使用嗅觉受体蛋白的纳米电子读数的仿生化学传感器),ACS Nano 5,5408-16(2011)。

[0831] 61.Zheng,H.Y.等,Electrostatic gating in carbon nanotube aptasensors(碳纳米管适体传感器中的静电门控),Nanoscale 8,13659-13668(2016)。

[0832] 62.Heller,I.等,Identifying the mechanism of biosensing with carbon nanotube transistors(鉴定使用碳纳米管晶体管进行生物传感的机制),Nano Lett.8,591-595(2008)。

[0833] 63.Dweck HKM,Ebrahim SAM,Farhan A,Hansson BS,Stensmyr MC.(2015) Olfactory proxy detection of dietary antioxidants in drosophila(果蝇中的膳食抗氧化剂的嗅觉代理检测),Curr Biol 25:455-66。

[0834] 64.Glatz R,Bailey-Hill K.(2011)Mimicking nature's noses:From receptor deorphaning to olfactory biosensing(模拟自然的鼻子:从受体去孤儿化到嗅觉生物传感),Prog Neurobiol 93:270-96。

[0835] 65.Du L,Chunseng W,Peng H,Zou L,Zha L,Huang L和Wang P(2013) Piezoelectric olfactory receptor biosensor prepared by aptamer-assisted immobilization(通过适体辅助的固定来制备压电嗅觉受体生物传感器),Sensors and Actuators B 187:481-487。

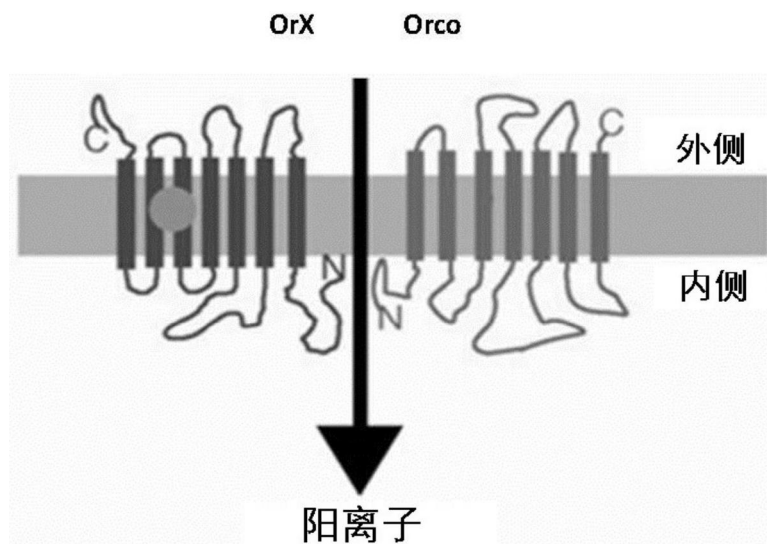


图1

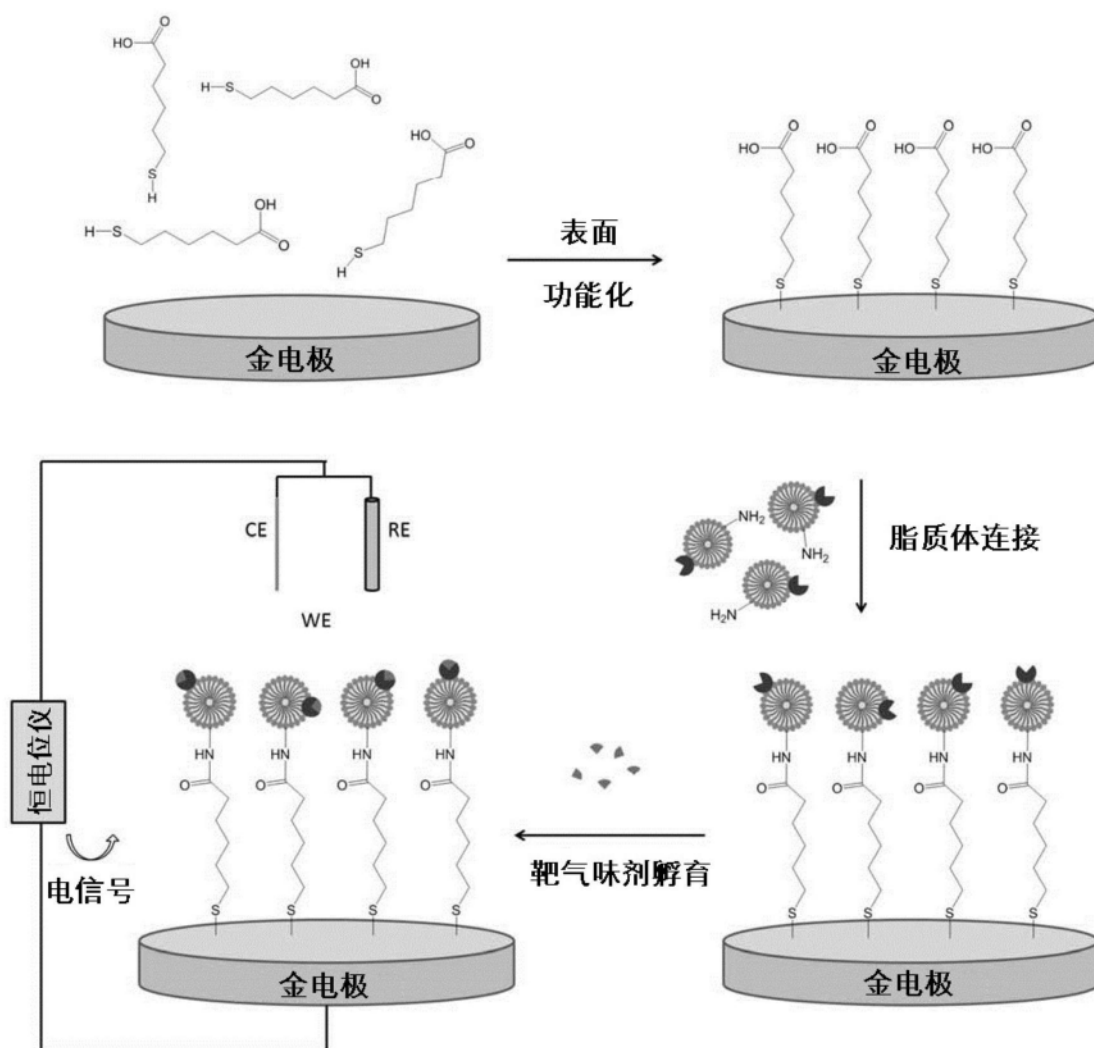


图2

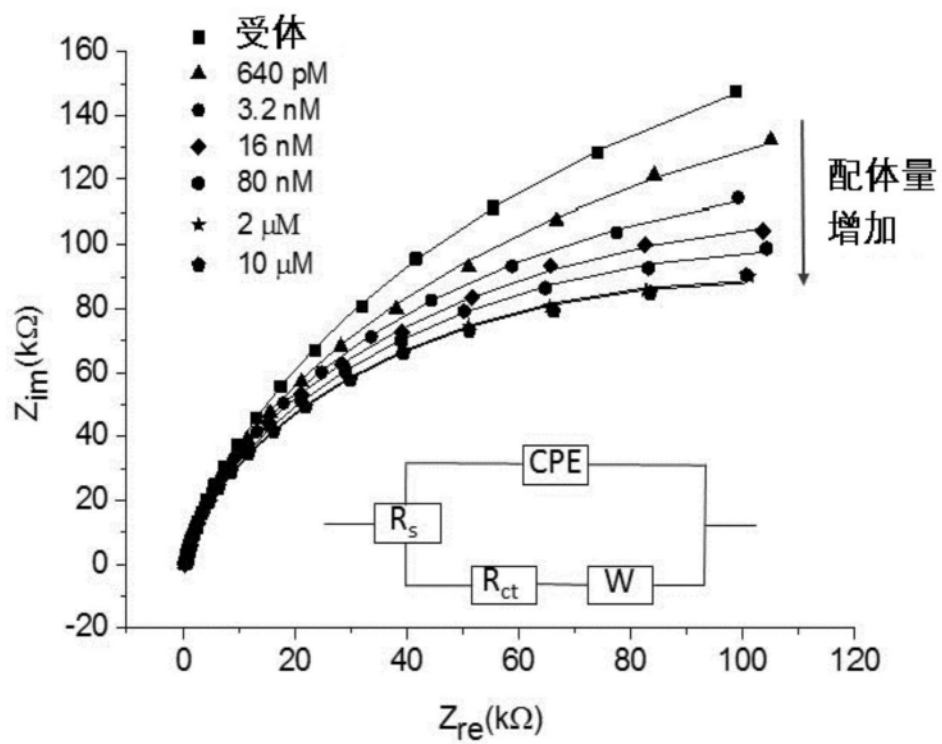


图3

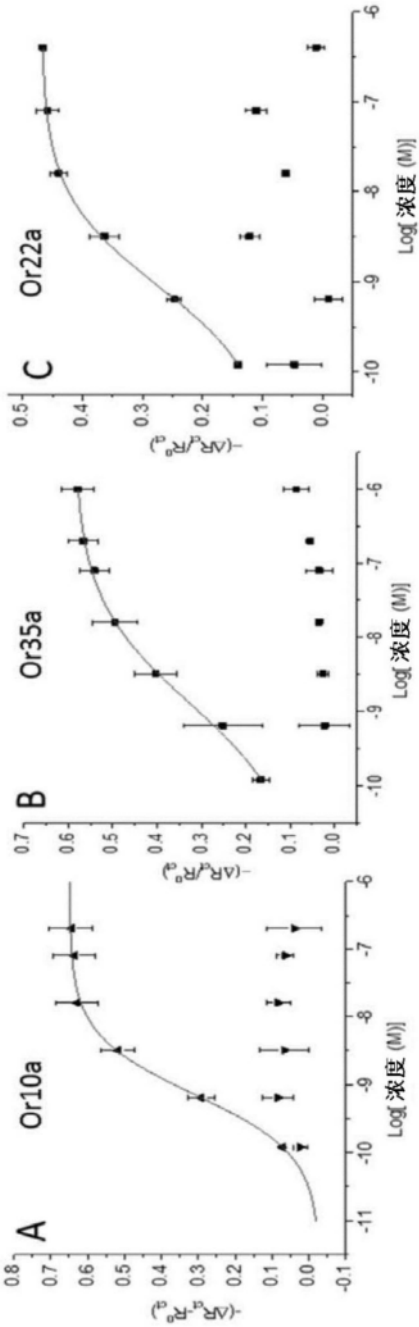


图4

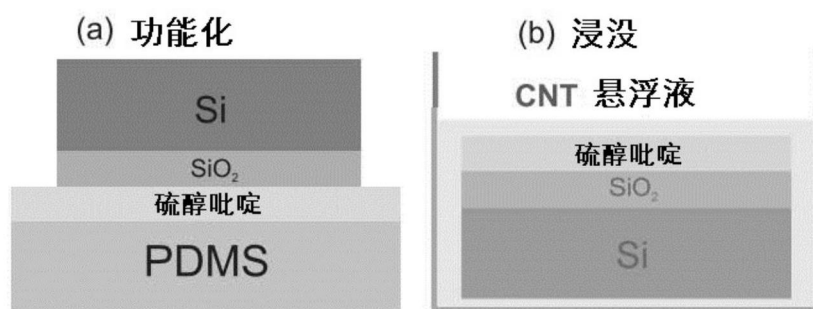


图5

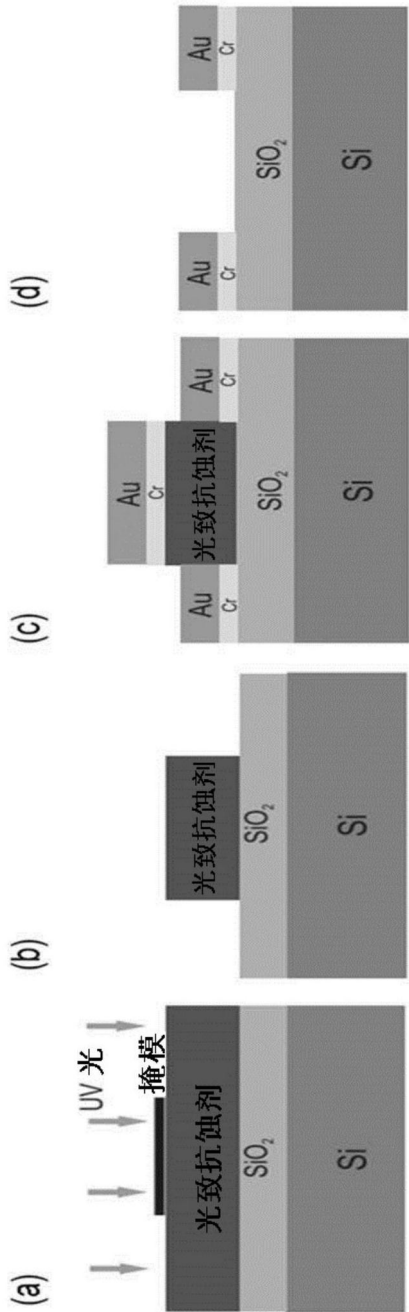


图6

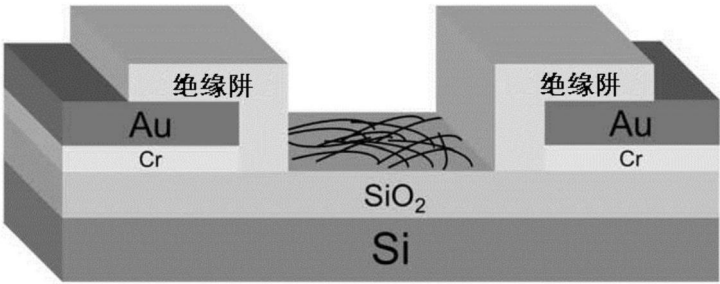


图7

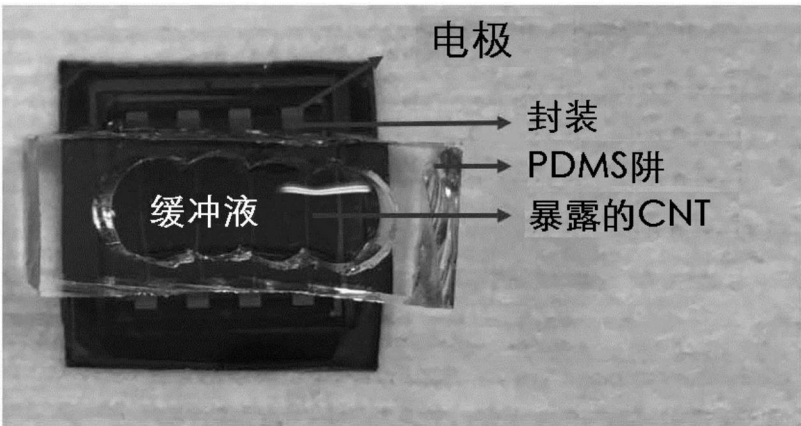


图8

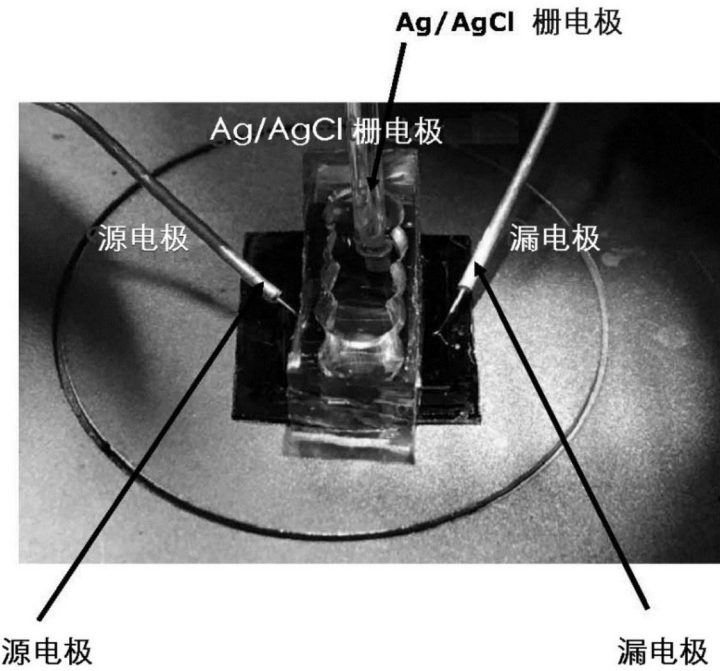


图9

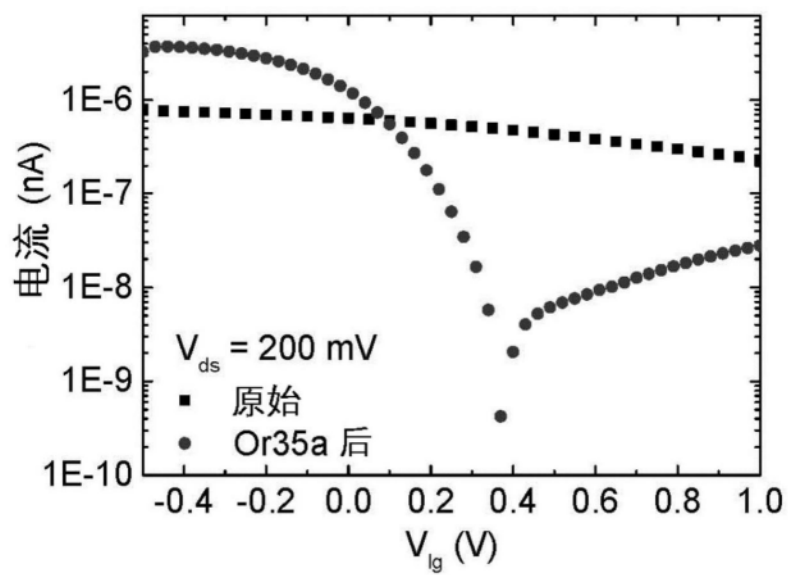


图10

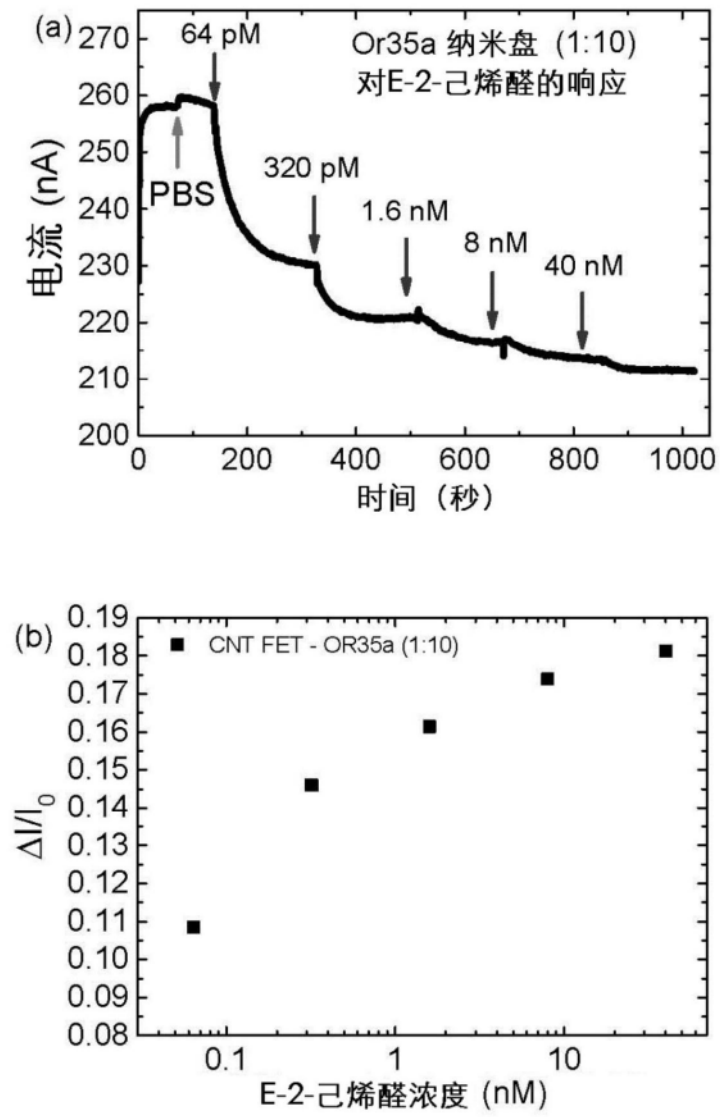


图11

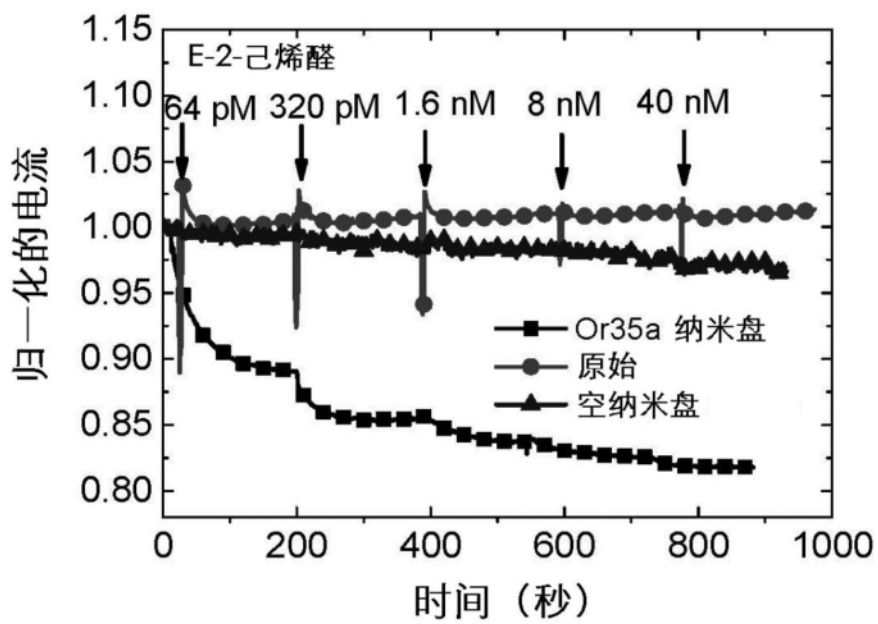


图12

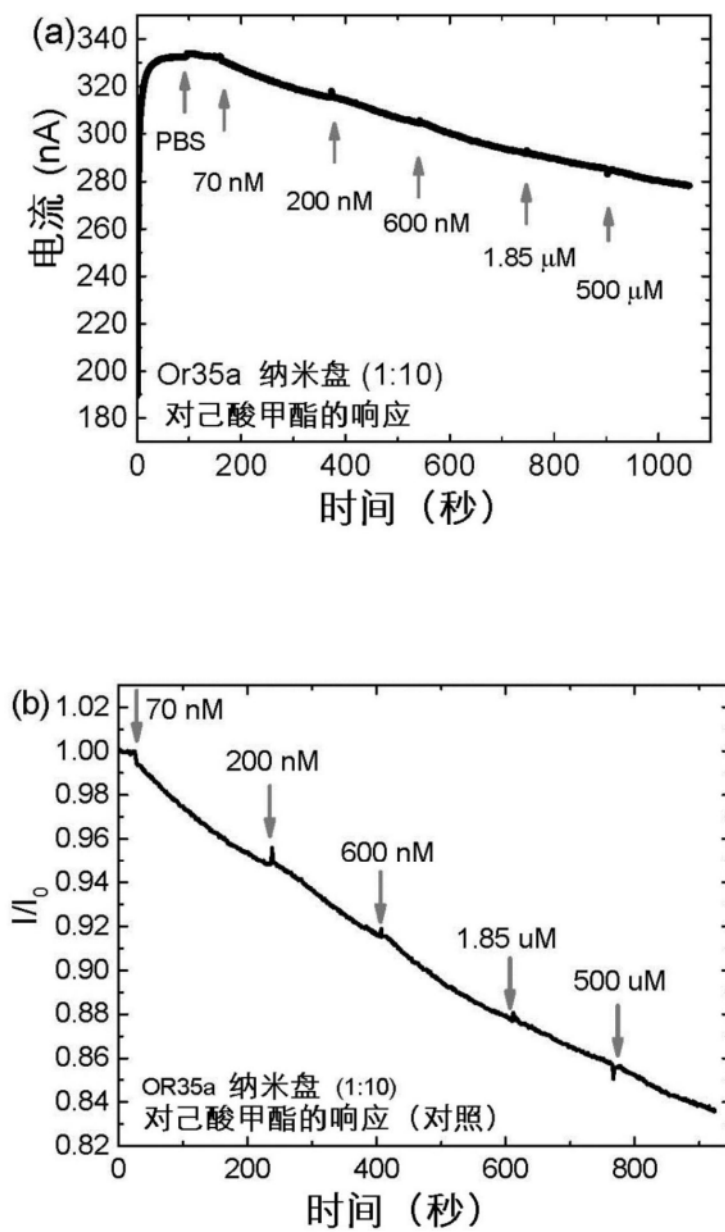


图13

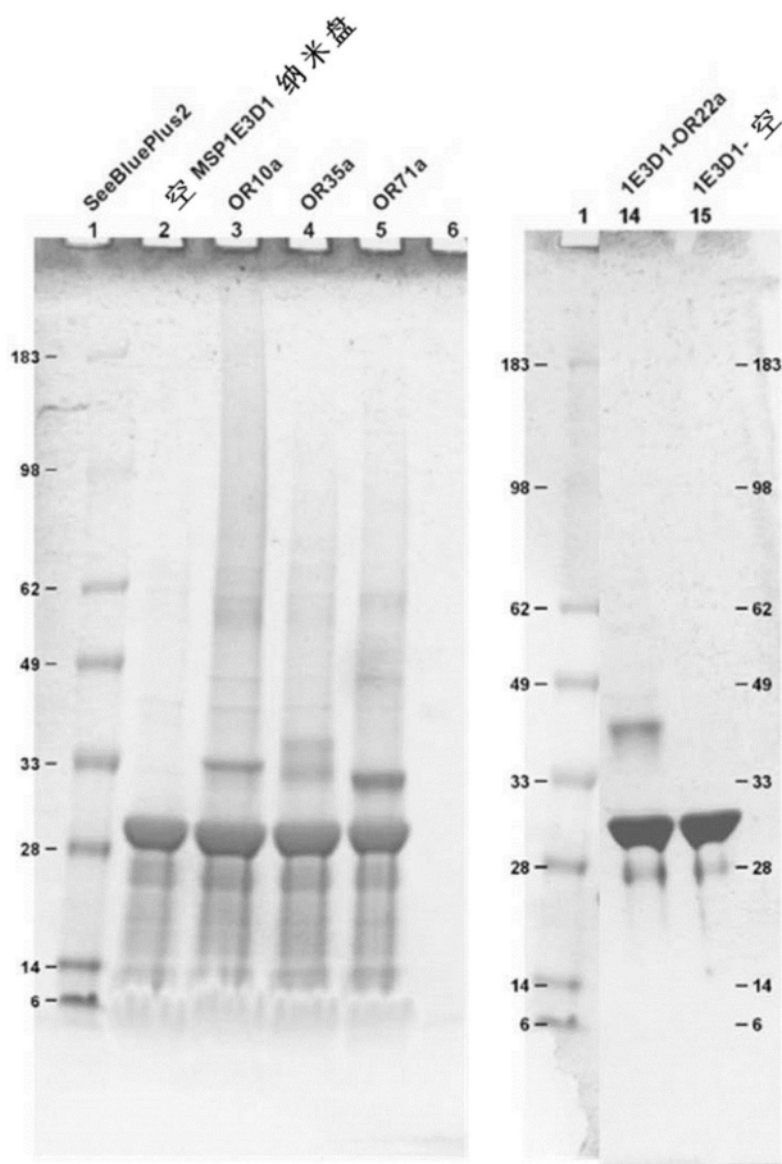


图14A

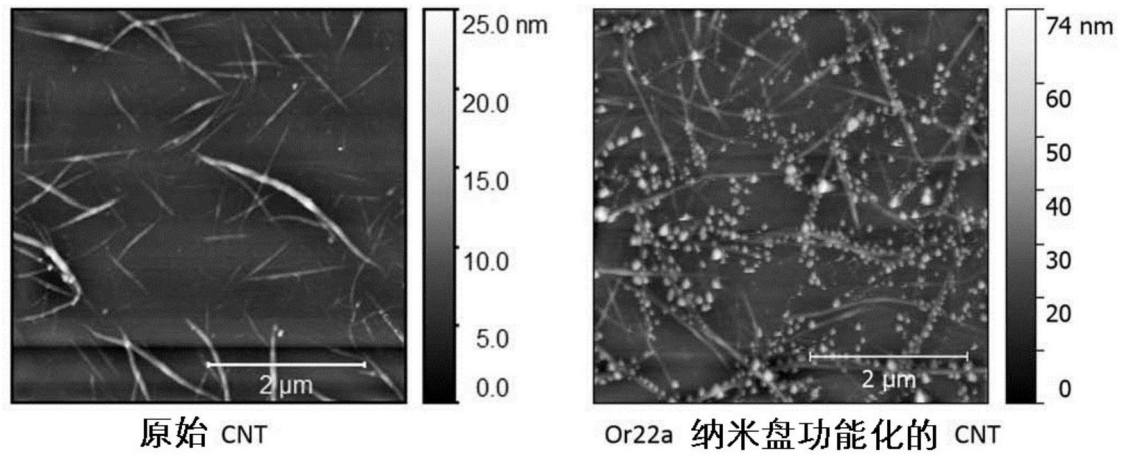


图14B

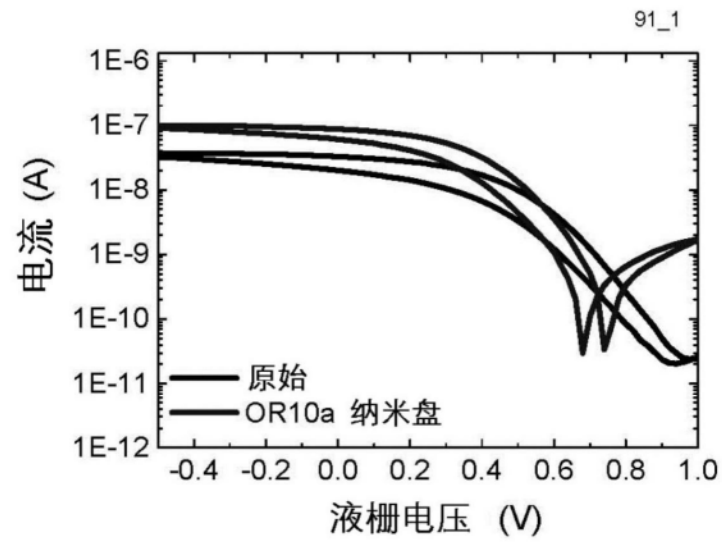


图15A

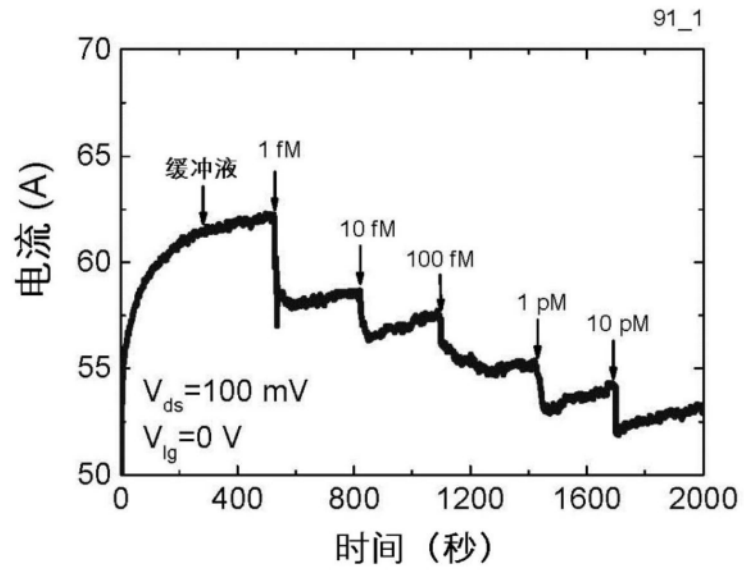


图15B

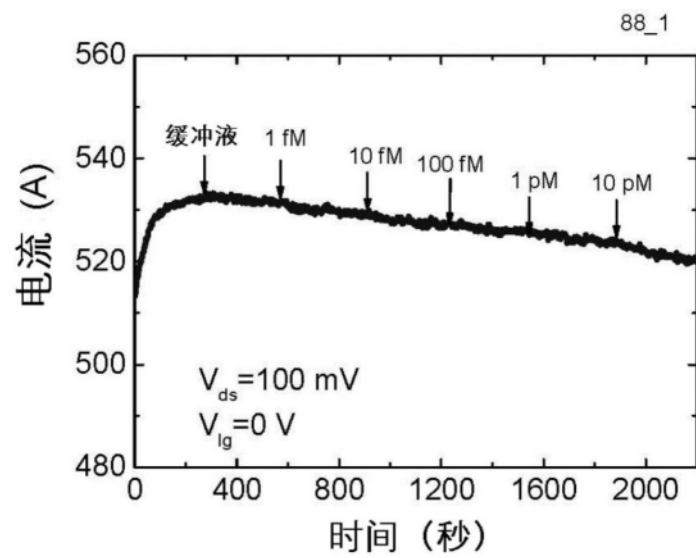


图15C

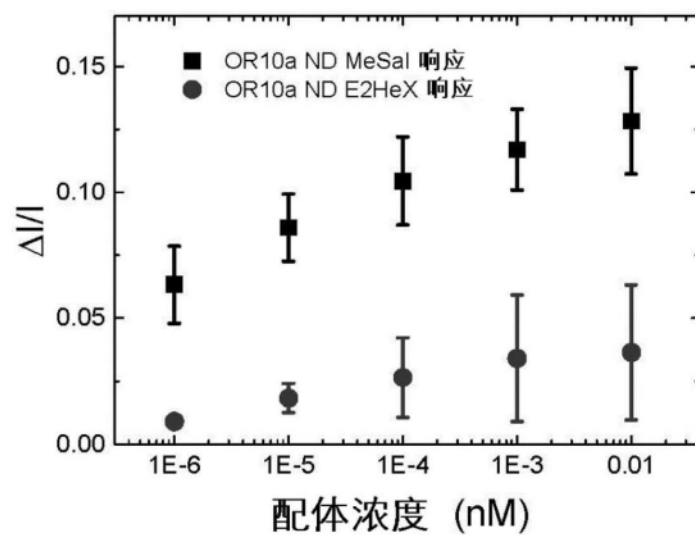


图15D

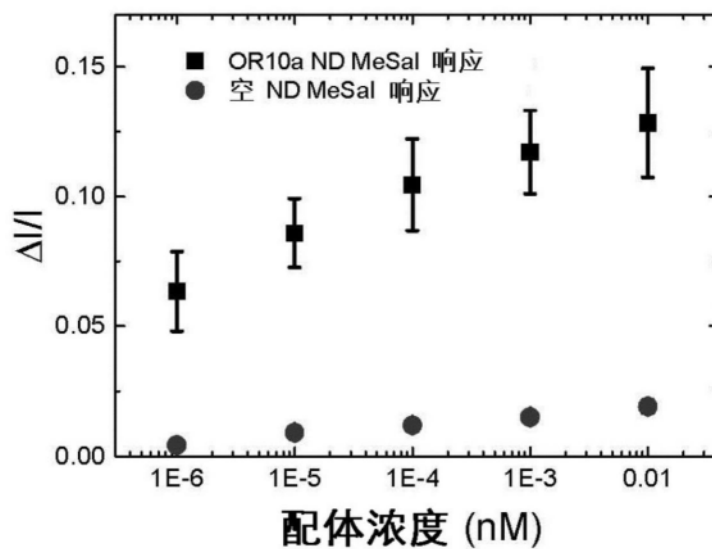


图15E

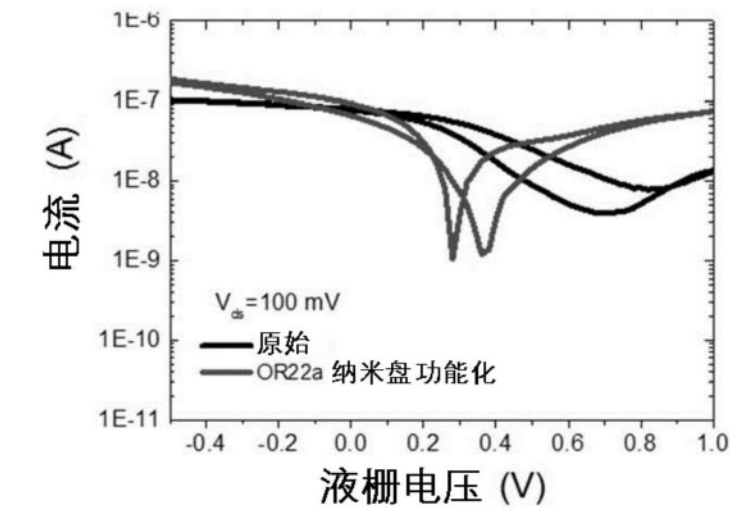


图16A

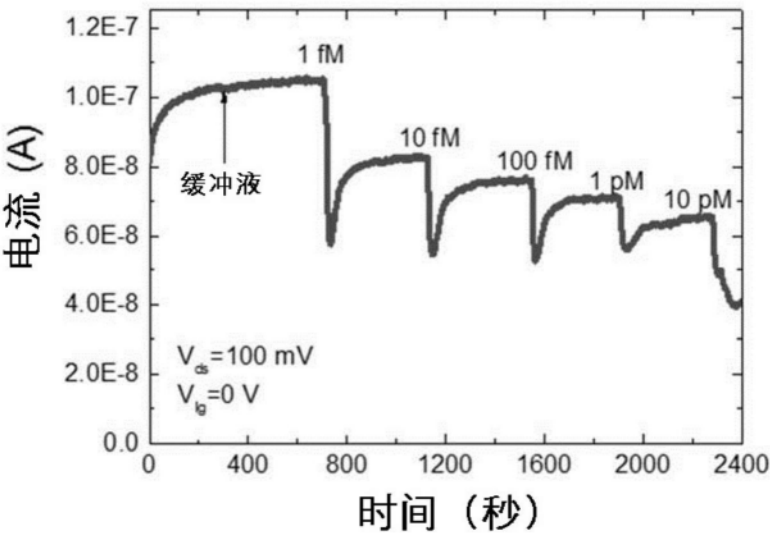


图16B

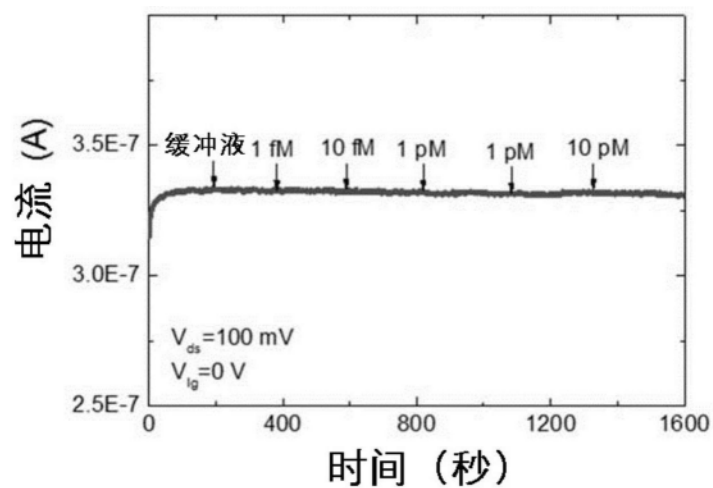


图16C

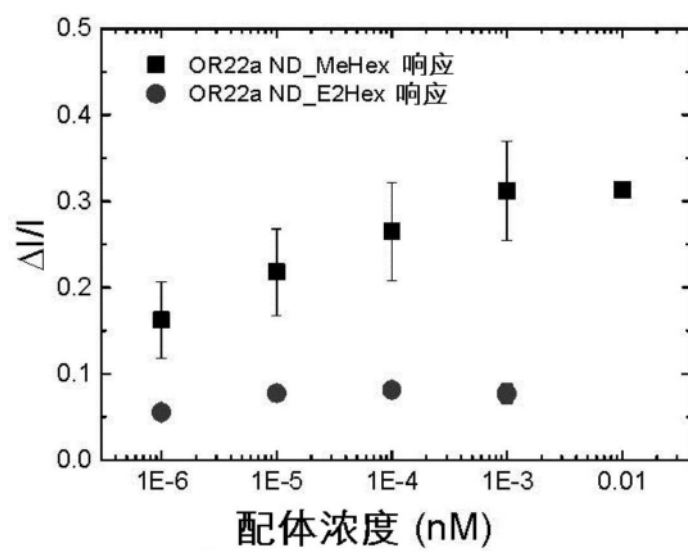


图16D

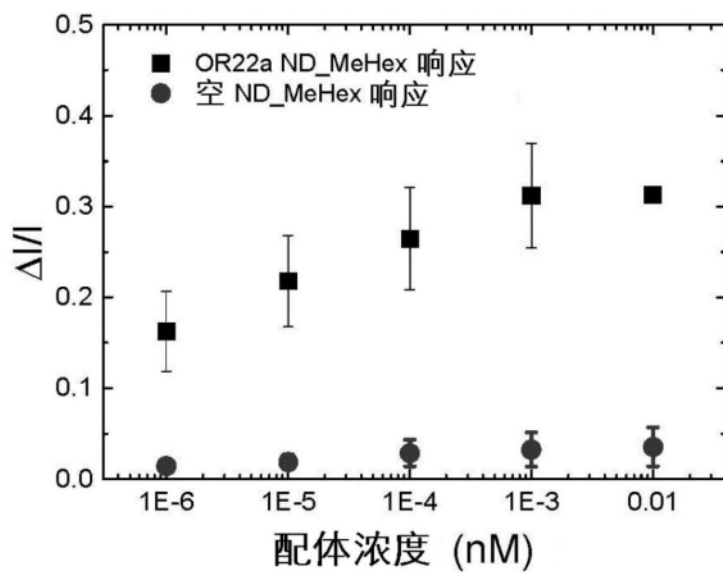


图16E

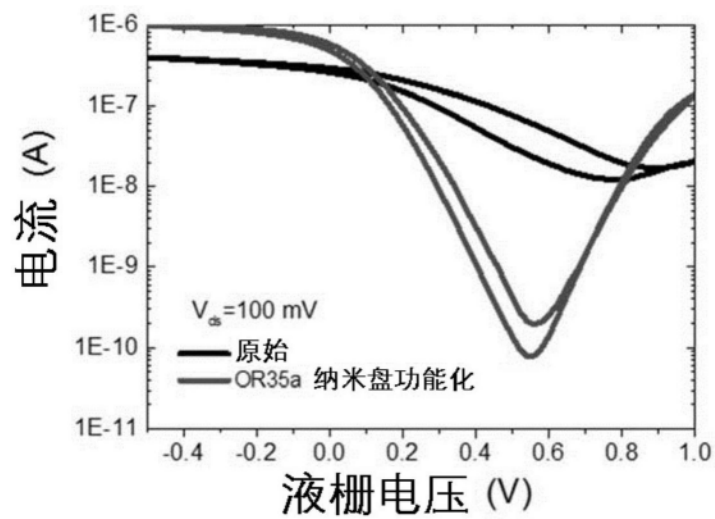


图17A

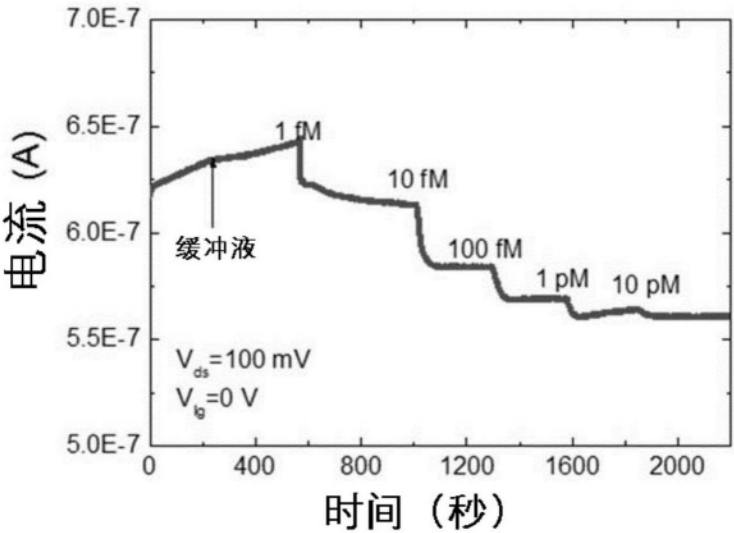


图17B

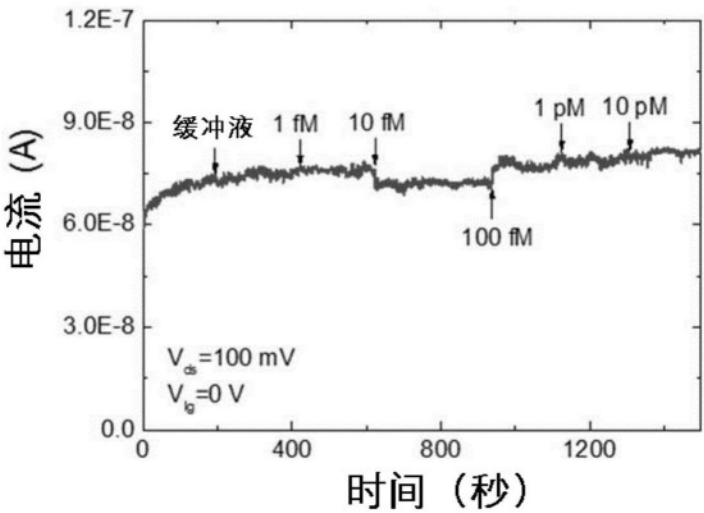


图17C

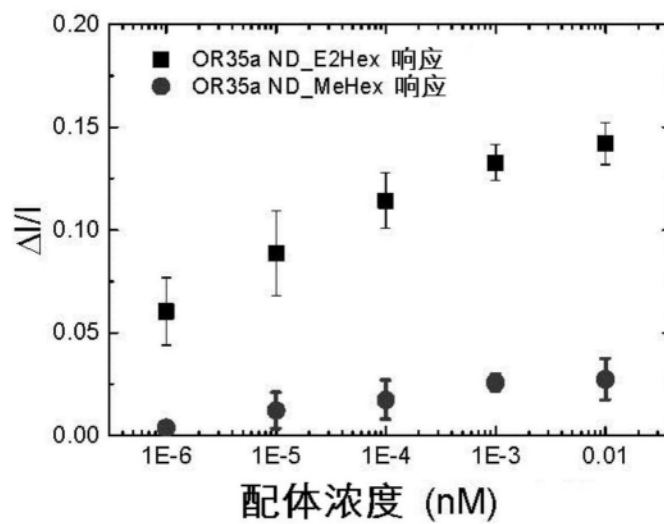


图17D

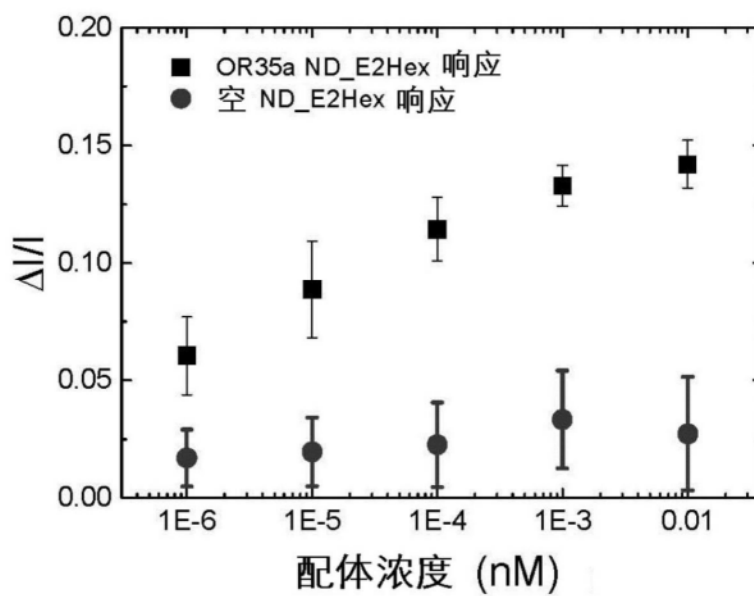


图17E

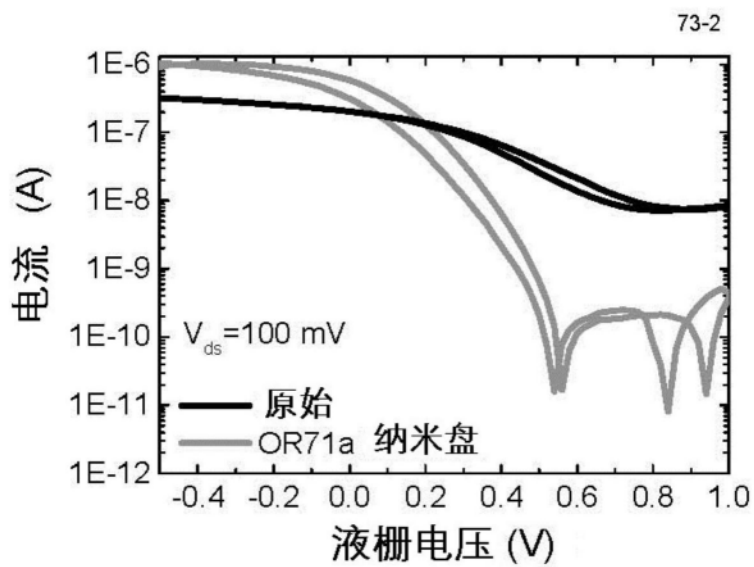


图18A

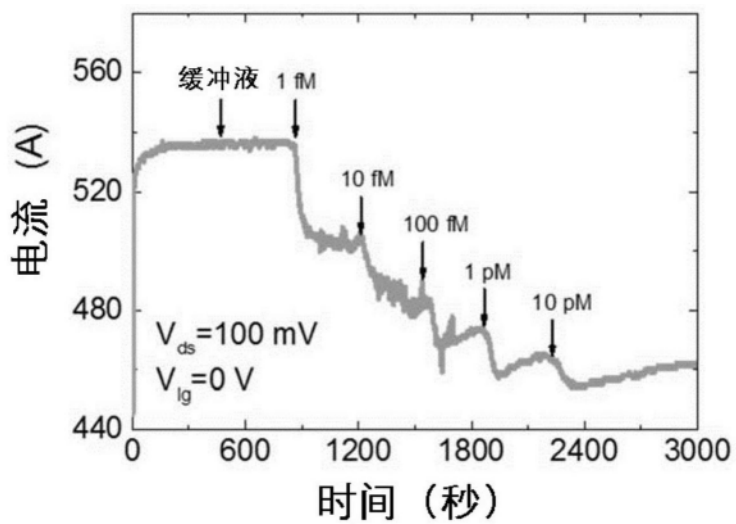


图18B

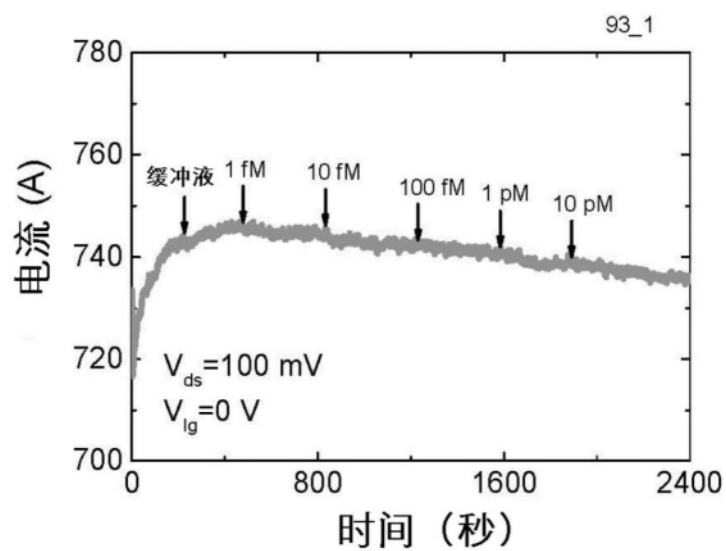


图18C

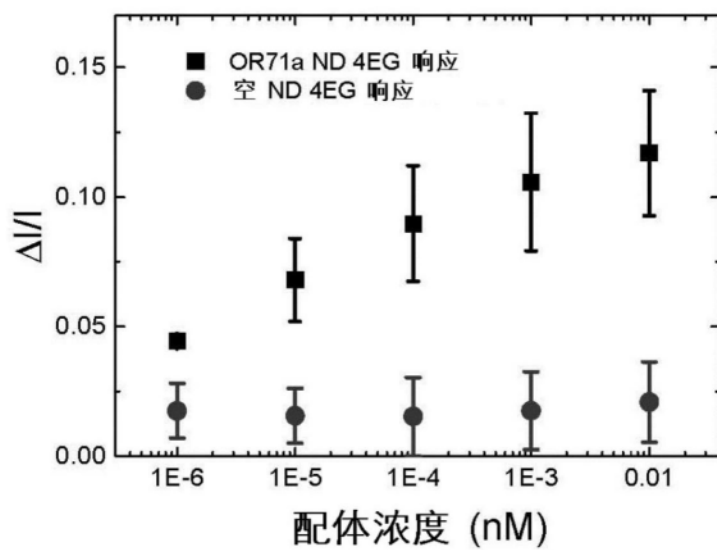


图18D

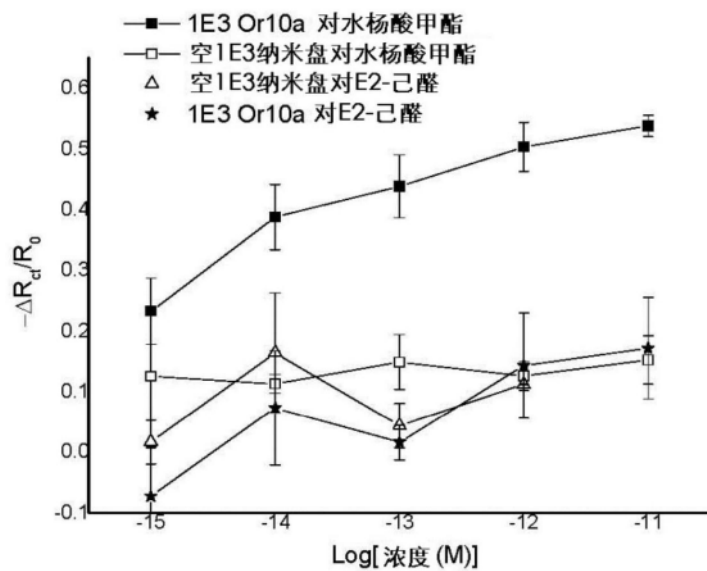


图19A

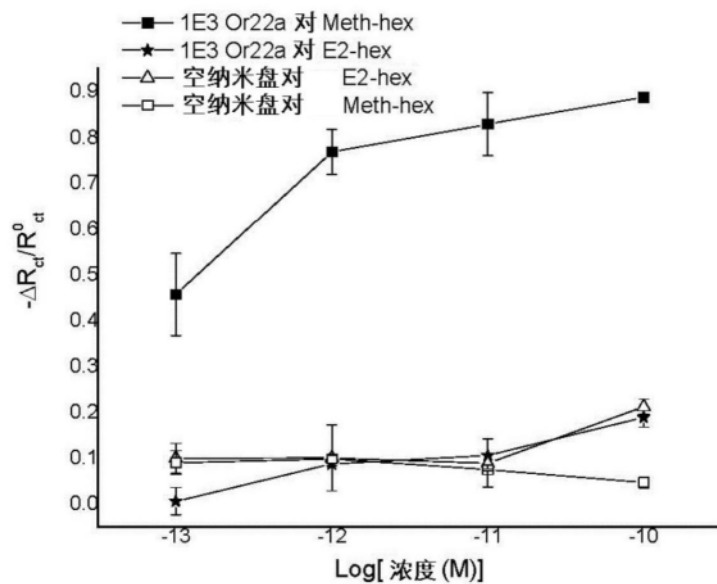


图19B

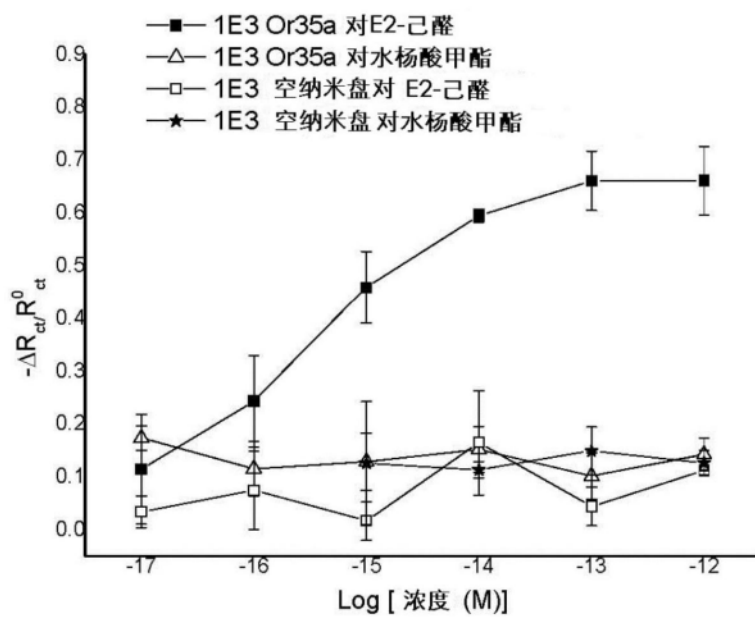


图19C

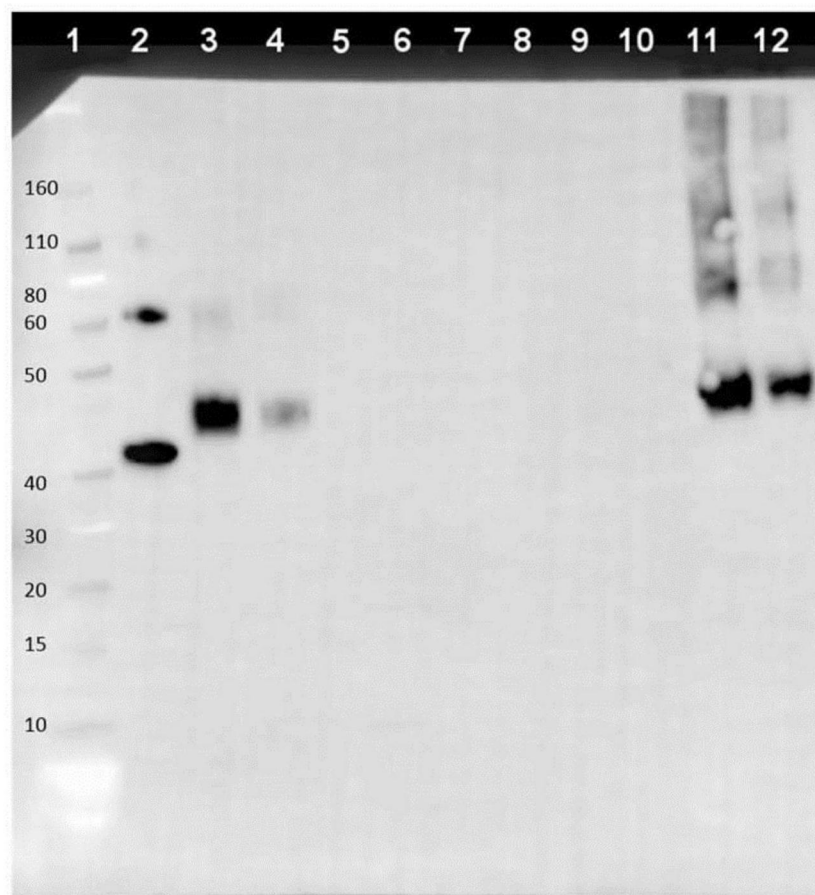


图20

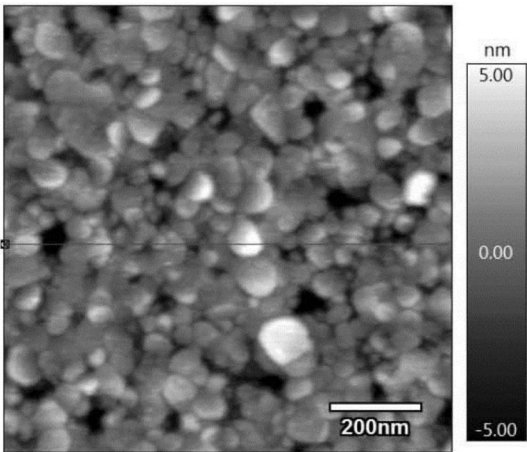


图21a

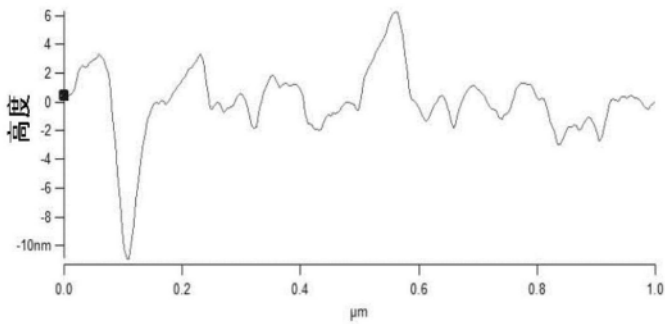


图21e

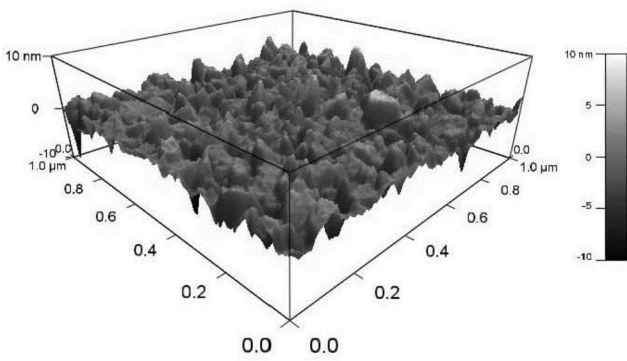


图21i

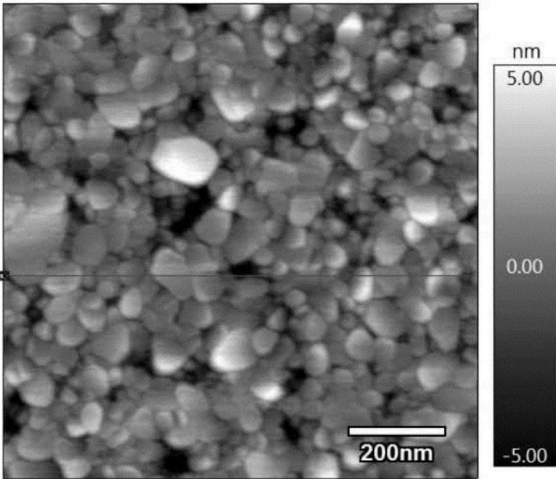


图21b

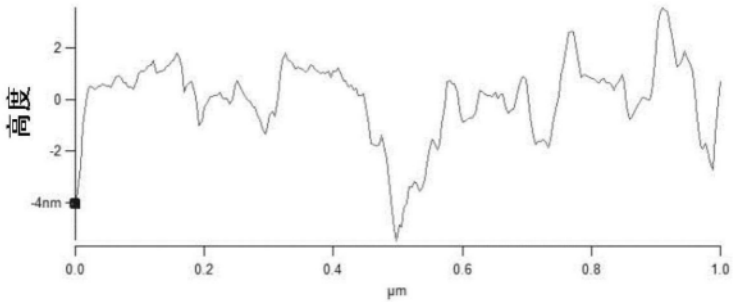


图21f

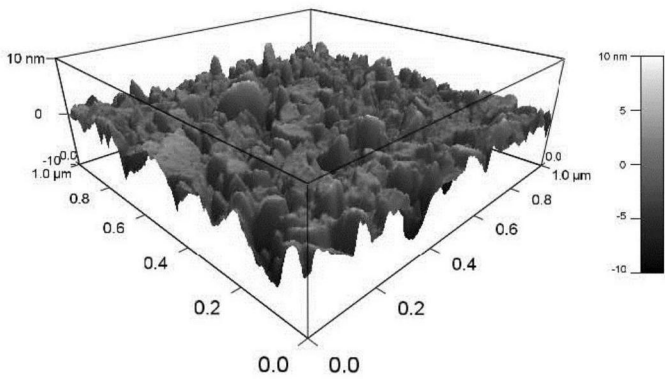


图21j

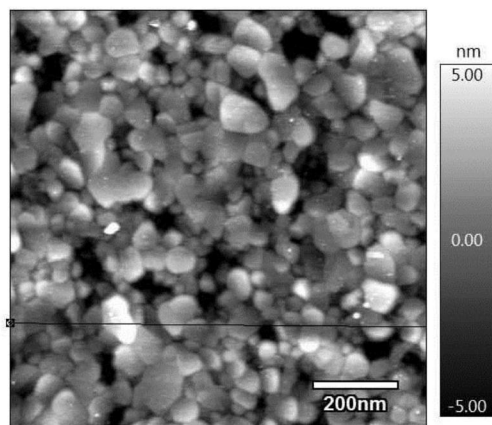


图21c

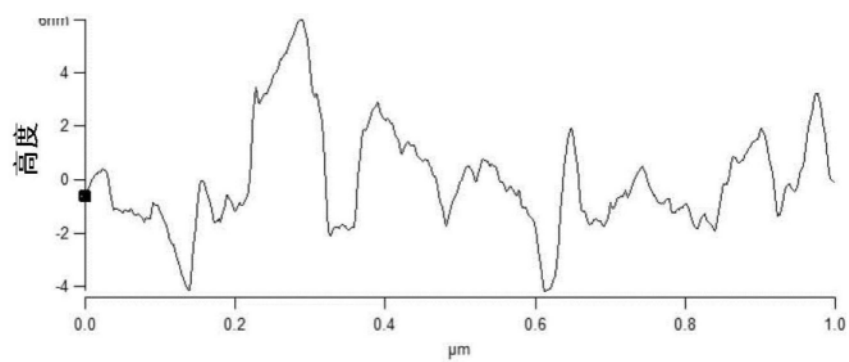


图21g

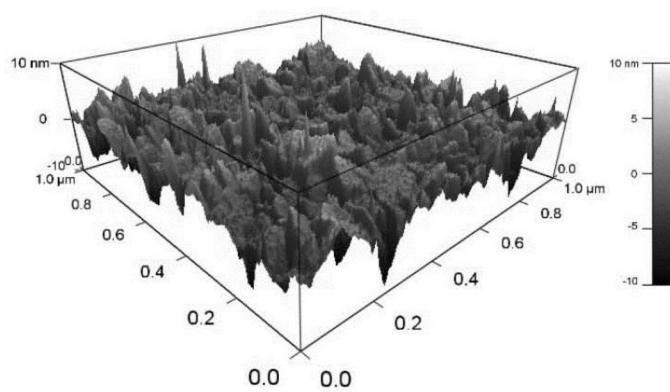


图21k

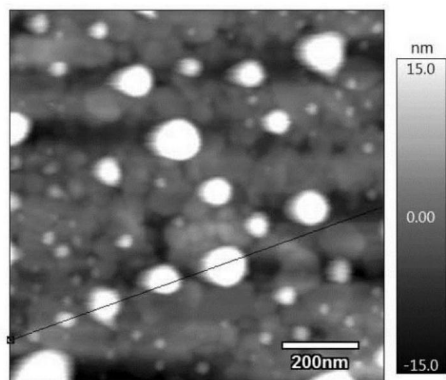


图21d

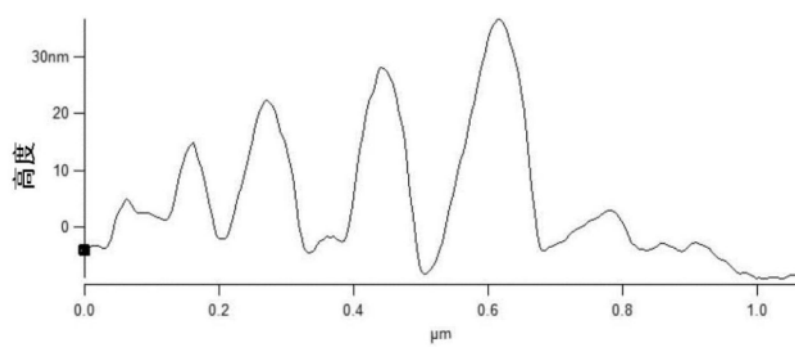


图21h

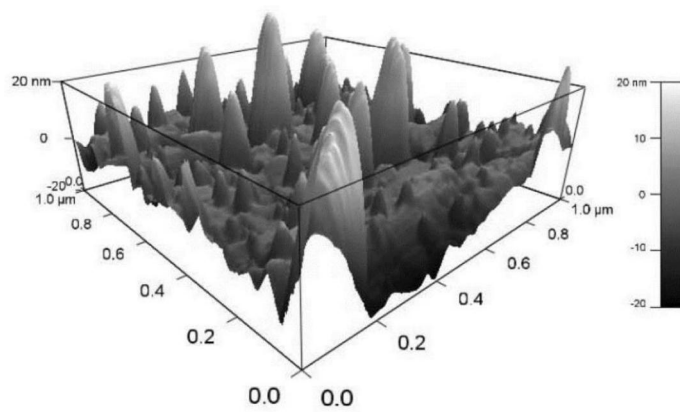


图21i

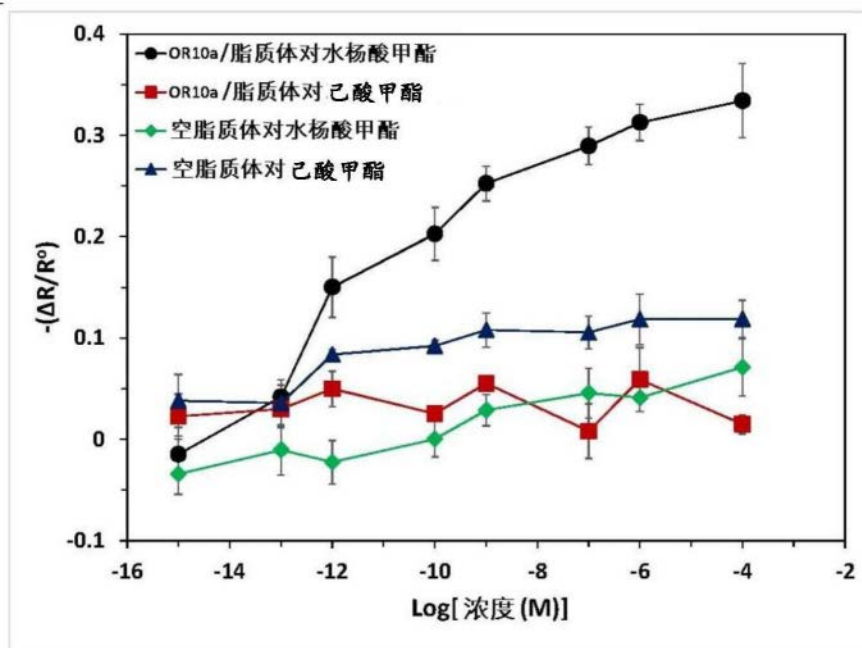


图22A

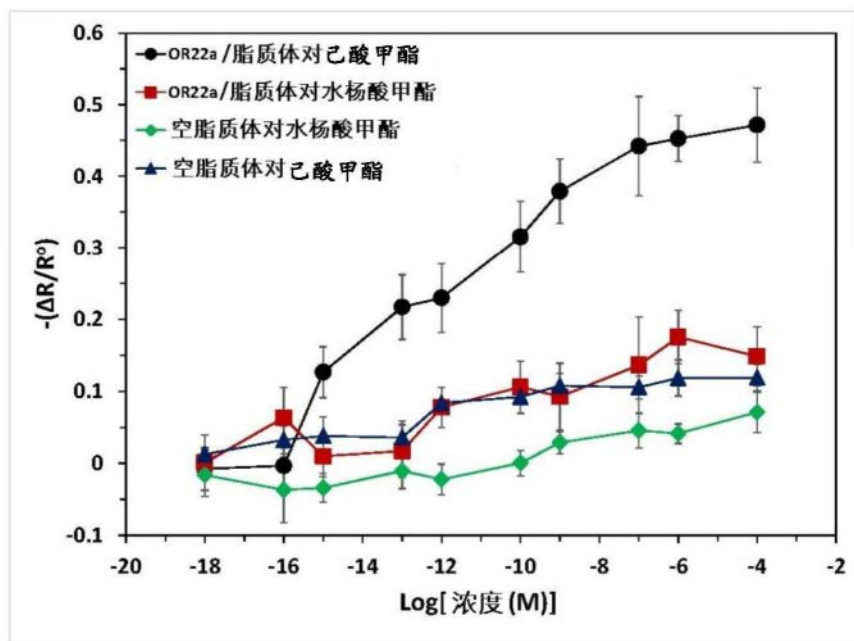


图22B

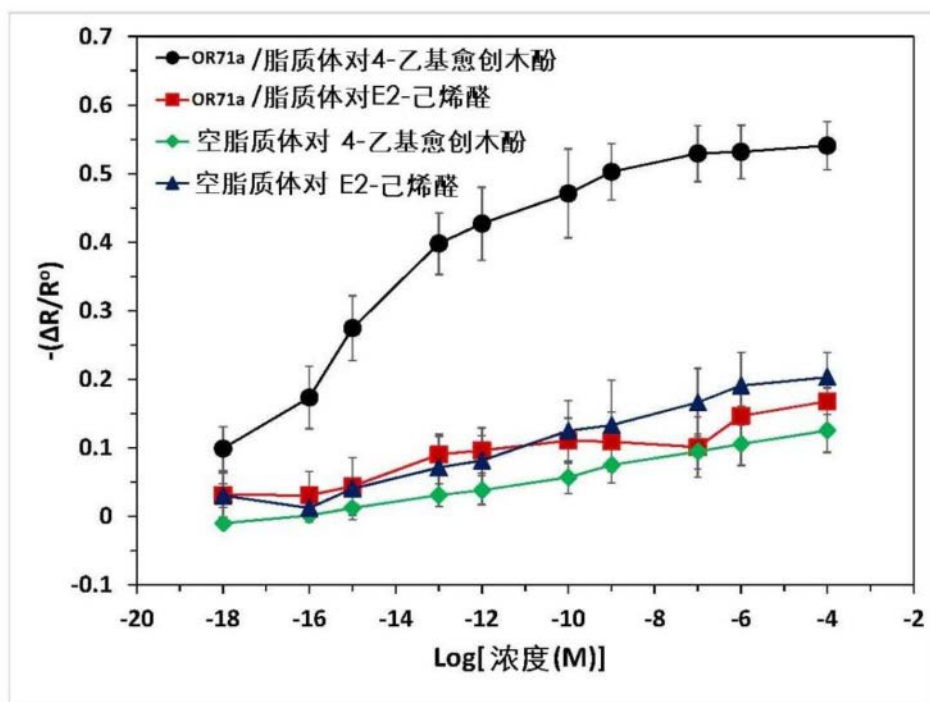


图22C

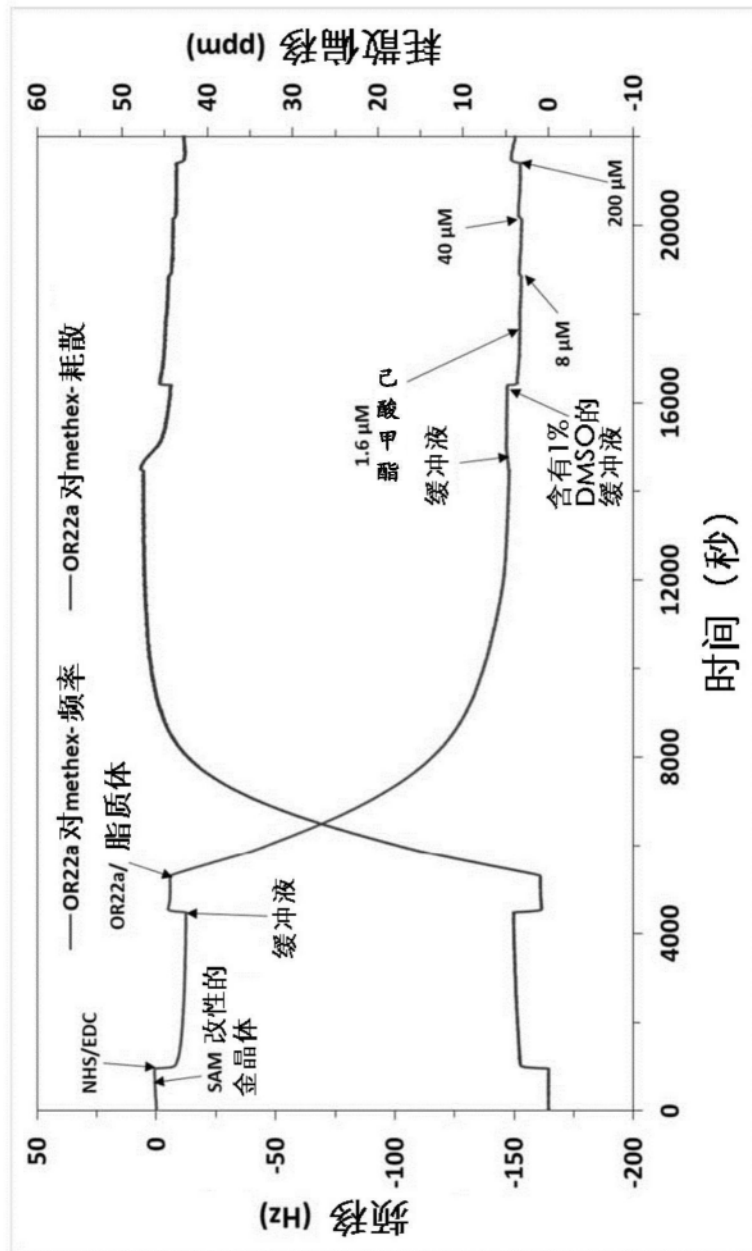


图23A

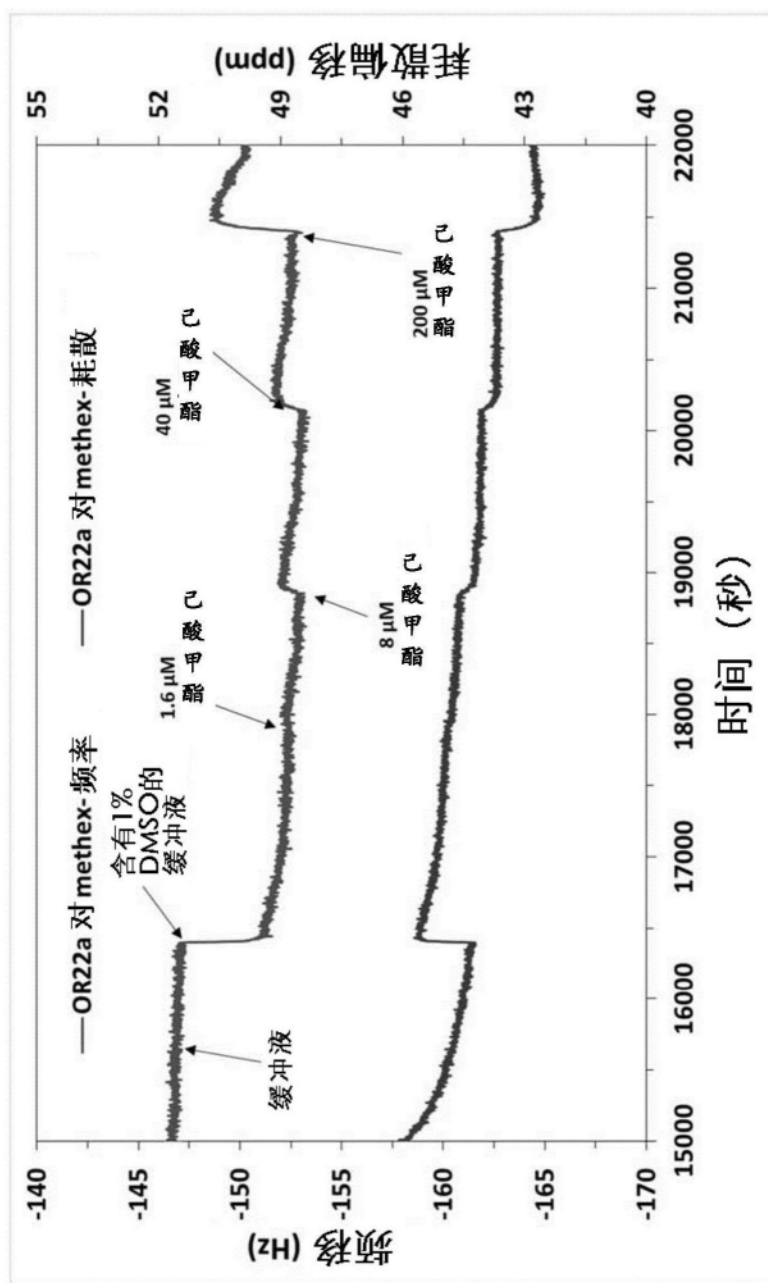


图23B

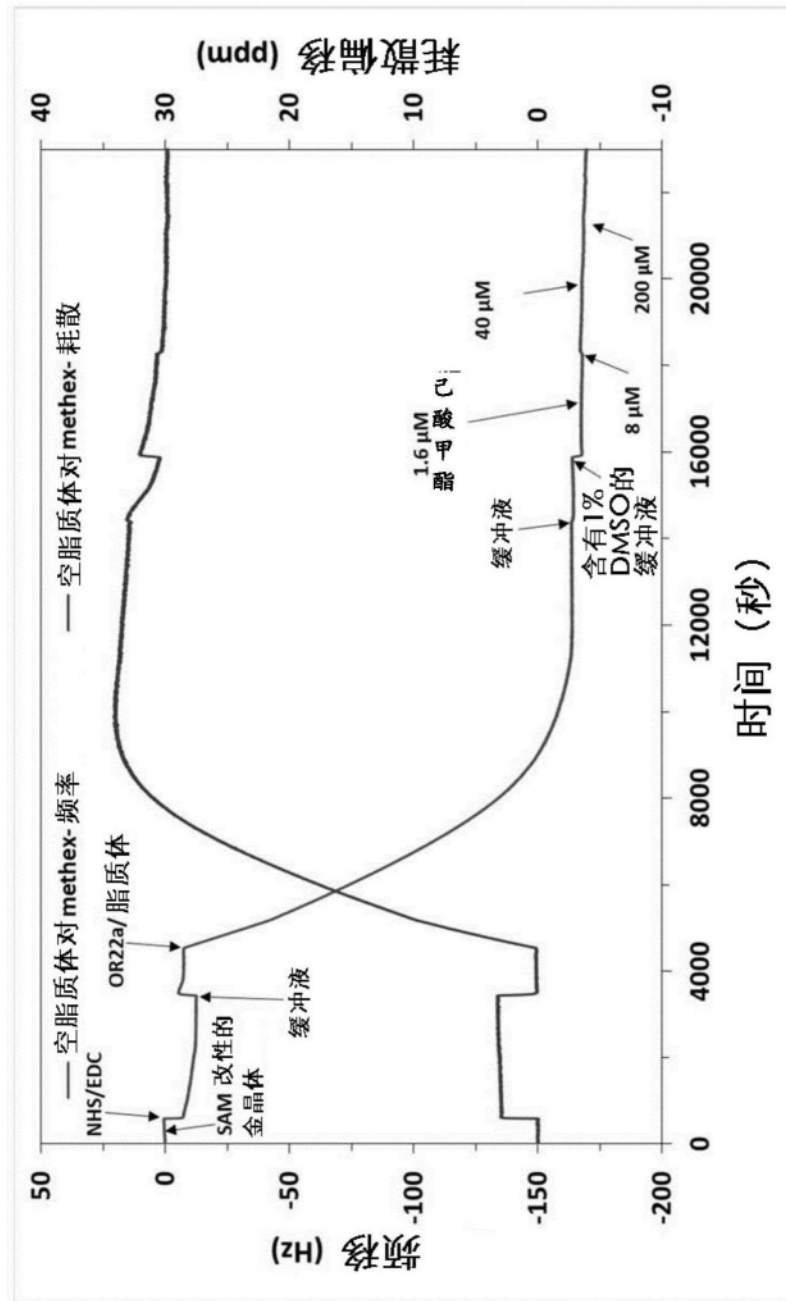


图23C

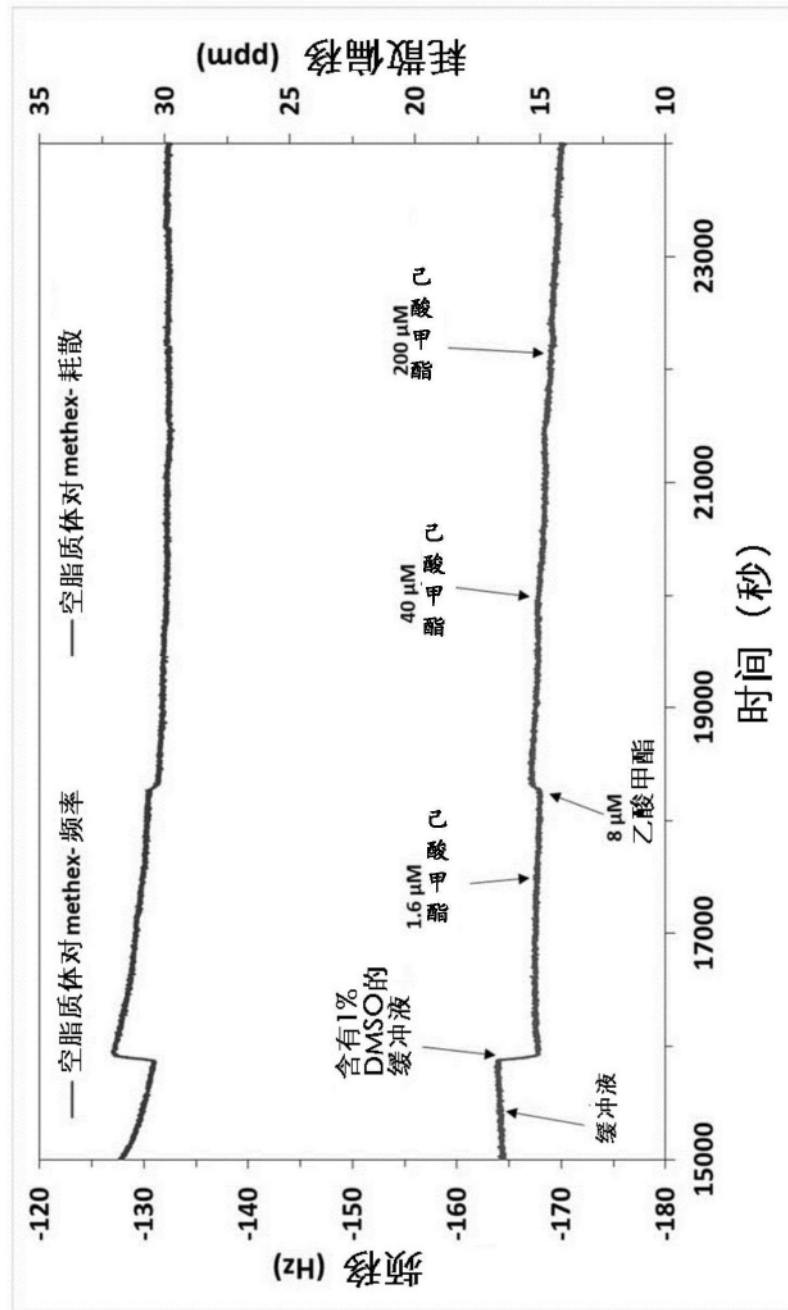


图23D